



**Universidad
Andrés Bello®**

Facultad de ingeniería

Ingeniería de Software I

**PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE DOCUMENTO CERO PARA
EL SISTEMA EVALUADOR DE DAÑO AMBIENTAL PARA
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO**

Autores:

Brigitte Naomi Mia Espinoza Condori

Ignacia Antonia Huerta Córdova

Cristóbal Andrés Ibarra Ortiz

José Tomás Lastra Polanco

Renato Andrés Leal González

Fernanda de Jesús Pavez Urbina

José Enrique Zayas Gómez

Profesor:

Paulo Quinsacara Jofré

INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	13
2. CONTEXTO	14
2.1 Misión.....	14
2.2 Visión.....	14
2.3 Organigrama	14
3. ANÁLISIS EXTERNO INTERNO	16
3.1 Análisis PESTEL.....	16
3.2 Análisis PORTER.....	19
3.3 Cadena de Valor	23
3.4 Análisis FODA	25
4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS.....	26
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS	27
6. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUALITATIVAS	30
7. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	34
8. REQUERIMIENTOS	36
Glosario	36
9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN UR.....	57
10. CASOS DE USO	72
11. DIAGRAMA CASOS DE USO	193
12. OBJETIVOS	203
13. ANEXO.....	205

INDICE DE FIGURAS

1. INTRODUCCIÓN	13
2. CONTEXTO	14
Figura 2.1 Organigrama Oficial de la Universidad Andrés Bello.	15
3. ANÁLISIS EXTERNO INTERNO	16
Figura 3.1 PESTEL oficial en el contexto de la organización.....	19
Figura 3.2 Las Cinco Fuerzas de Porter en el contexto del Proyecto.	22
Figura 3.3 Análisis cadena de valor.....	24
Figura 3.4 Gráfico Análisis FODA en el contexto del Proyecto	25
4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS.....	26
Figura 4.1 Levantamiento de procesos en contexto de la organización.	26
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS	27
Figura 5.1 Tabla de representación de las emisiones por subsector TIC porcentual.....	29
6. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUALITATIVAS	30
Figura 6.1 Diagrama de Ishikawa con relación al Semáforo IA.	32
7. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	34
8. REQUERIMIENTOS	36
9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN UR.....	57
10. CASOS DE USO	72
11. DIAGRAMA CASOS DE USO	193
Figura 11.1 Diagrama de caso de USO gestion de informe y exportación.	194
Figura 11.2 Diagrama de caso de USO visualización y alertas.....	195
Figura 11.3 Diagrama de caso de USO configuración y parámetro.	196
Figura 11.4 Diagrama de caso de USO Gestion de archivos y proyectos.	197
Figura 11.5 Diagrama de caso de USO gestión de hardware e infraestructura. Elaboración propia	198
Figura 11.6 Diagrama de caso de USO análisis energético e integración.	199
Figura 11.7 Diagrama de caso de USO análisis avanzado y recomendaciones inteligentes.	200
Figura 11.8 Diagrama de caso de USO panel de control y seguimiento.	201

Figura 11.9 Diagrama de caso de USO control de ejecución y seguridad.	202
12. OBJETIVOS	203
13. ANEXO.....	205
Figura 13.1: CV Brigitte Espinoza.	206
Figura 13.2: CV Ignacia Huerta.	207
Figura 13.3: CV Cristóbal Ibarra.	208
Figura 13.4: CV José Tomás Lastra.	Error! Bookmark not defined.
Figura13.5: CV Renato Leal.....	210
Figura13.6: CV Fernanda Pavez.....	211
Figura13.7: CV José Zayas.....	212
Figura 13.8: Correo de aceptación de requerimientos.	213

INDICE DE TABLAS

1. INTRODUCCIÓN	13
2. CONTEXTO	14
3. ANÁLISIS EXTERNO INTERNO	16
Tabla 3.1 Análisis PESTEL del macroentorno UNAB.	17
Tabla 3.2: Análisis PORTER.....	20
Tabla 3.3 Análisis cadena de valor.	23
4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS.....	26
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS	27
Tabla 5.1 Análisis cuantitativo.	27
6. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUALITATIVAS	30
Tabla 6.1 Análisis cualitativo.	30
7. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	34
8. REQUERIMIENTOS	36
Tabla 8.1: Requerimientos.....	45
9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN UR.....	57
Tabla 9.1 Requerimientos Funcionales en UR.	57
10. CASOS DE USO	72
Tabla 10.1: Caso de uso 1.1.....	72
Tabla 10.2: Caso de uso 1.2.....	73
Tabla 10.3: Caso de uso 2.1.....	73
Tabla 10.4: Caso de uso 2.2.....	74
Tabla 10.5: Caso de uso 3.1.....	75
Tabla 10.6: Caso de uso 3.2.....	76
Tabla 10.7: Caso de uso 4.1.....	76
Tabla 10.8: Caso de uso 4.2.....	77
Tabla 10.9: Caso de uso 5.1.....	77
Tabla 10.10: Caso de uso 5.2.....	78
Tabla 10.11: Caso de uso 6.1.....	79
Tabla 10.12: Caso de uso 6.2.....	79

Tabla 10.13: Caso de uso 7.1.....	80
Tabla 10.14: Caso de uso 7.2.....	80
Tabla 10.15: Caso de uso 8.1.....	81
Tabla 10.16: Caso de uso 8.2.....	82
Tabla 10.17: Caso de uso 9.1.....	82
Tabla 10.18: Caso de uso 9.2.....	83
Tabla 10.19: Caso de uso 10.1.....	84
Tabla 10.20: Caso de uso 10.2.....	84
Tabla 10.21: Caso de uso 11.1.....	85
Tabla 10.22: Caso de uso 11.2.....	86
Tabla 10.23: Caso de uso 12.1.....	87
Tabla 10.24: Caso de uso 12.2.....	87
Tabla 10.25: Caso de uso 13.1.....	88
Tabla 10.26: Caso de uso 13.2.....	88
Tabla 10.27: Caso de uso 14.1.....	89
Tabla 10.28: Caso de uso 14.2.....	90
Tabla 10.29: Caso de uso 15.1.....	91
Tabla 10.30: Caso de uso 15.2.....	91
Tabla 10.31: Caso de uso 16.1.....	92
Tabla 10.32: Caso de uso 16.2.....	93
Tabla 10.33: Caso de uso 17.1.....	94
Tabla 10.34: Caso de uso 17.2.....	94
Tabla 10.35: Caso de uso 18.1.....	95
Tabla 10.36: Caso de uso 18.2.....	96
Tabla 10.37: Caso de uso 19.1.....	97
Tabla 10.38: Caso de uso 19.2.....	97
Tabla 10.39: Caso de uso 20.1.....	98
Tabla 10.40: Caso de uso 20.2.....	99
Tabla 10.41: Caso de uso 21.2.....	100
Tabla 10.42: Caso de uso 21.2.....	100

Tabla 10.43: Caso de uso 22.1.....	101
Tabla 10.44: Caso de uso 22.2.....	102
Tabla 10.45: Caso de uso 23.1.....	103
Tabla 10.46: Caso de uso 23.2.....	103
Tabla 10.47: Caso de uso 24.1.....	104
Tabla 10.48: Caso de uso 24.2.....	105
Tabla 10.49: Caso de uso 25.1.....	106
Tabla 10.50: Caso de uso 25.2.....	107
Tabla 10.51: Caso de uso 26.1.....	107
Tabla 10.52: Caso de uso 26.2.....	108
Tabla 10.53: Caso de uso 27.1.....	109
Tabla 10.54: Caso de uso 27.2.....	110
Tabla 10.55: Caso de uso 28.1.....	110
Tabla 10.56: Caso de uso 28.2.....	111
Tabla 10.57: Caso de uso 29.1.....	112
Tabla 10.58: Caso de uso 29.2.....	113
Tabla 10.59: Caso de uso 30.1.....	114
Tabla 10.60: Caso de uso 30.2.....	114
Tabla 10.61: Caso de uso 31.1.....	115
Tabla 10.62: Caso de uso 31.2.....	116
Tabla 10.63: Caso de uso 32.1.....	117
Tabla 10.64: Caso de uso 32.2.....	118
Tabla 10.65: Caso de uso 33.1.....	119
Tabla 10.66: Caso de uso 33.2.....	119
Tabla 10.67: Caso de uso 34.1.....	120
Tabla 10.68: Caso de uso 34.2.....	121
Tabla 10.69: Caso de uso 35.1.....	122
Tabla 10.70: Caso de uso 35.2.....	123
Tabla 10.71: Caso de uso 36.1.....	123
Tabla 10.72: Caso de uso 36.2.....	124

Tabla 10.73: Caso de uso 37.1.....	125
Tabla 10.74: Caso de uso 37.2.....	126
Tabla 10.75: Caso de uso 38.1.....	126
Tabla 10.76: Caso de uso 38.2.....	127
Tabla 10.77: Caso de uso 39.1.....	128
Tabla 10.78: Caso de uso 39.2.....	129
Tabla 10.79: Caso de uso 40.1.....	129
Tabla 10.80: Caso de uso 40.2.....	130
Tabla 10.81: Caso de uso 41.1.....	131
Tabla 10.82: Caso de uso 41.2.....	132
Tabla 10.83: Caso de uso 42.1.....	132
Tabla 10.84: Caso de uso 42.2.....	133
Tabla 10.85: Caso de uso 43.1.....	134
Tabla 10.86: Caso de uso 43.2.....	135
Tabla 10.87: Caso de uso 44.1.....	136
Tabla 10.88: Caso de uso 44.2.....	136
Tabla 10.89: Caso de uso 45.1.....	137
Tabla 10.90: Caso de uso 45.2.....	138
Tabla 10.91: Caso de uso 46.1.....	139
Tabla 10.92: Caso de uso 46.2.....	140
Tabla 10.93: Caso de uso 47.1.....	140
Tabla 10.94: Caso de uso 47.2.....	141
Tabla 10.95: Caso de uso 48.1.....	142
Tabla 10.96: Caso de uso 48.2.....	143
Tabla 10.97: Caso de uso 49.1.....	144
Tabla 10.98: Caso de uso 49.2.....	145
Tabla 10.99: Caso de uso 50.1.....	146
Tabla 10.100: Caso de uso 50.2.....	147
Tabla 10.101: Caso de uso 51.1.....	148
Tabla 10.102: Caso de uso 51.2.....	149

Tabla 10.103: Caso de uso 52.1.....	150
Tabla 10.104: Caso de uso 52.2.....	151
Tabla 10.105: Caso de uso 53.1.....	152
Tabla 10.106: Caso de uso 53.2.....	153
Tabla 10.107: Caso de uso 54.1.....	154
Tabla 10.108: Caso de uso 54.2.....	155
Tabla 10.109: Caso de uso 55.1.....	156
Tabla 10.110: Caso de uso 55.2.....	157
Tabla 10.111: Caso de uso 56.1.....	158
Tabla 10.112: Caso de uso 56.2.....	159
Tabla 10.113: Caso de uso 57.1.....	160
Tabla 10.114: Caso de uso 57.2.....	161
Tabla 10.115: Caso de uso 58.1.....	162
Tabla 10.116: Caso de uso 58.2.....	163
Tabla 10.117: Caso de uso 59.1.....	164
Tabla 10.118: Caso de uso 59.2.....	165
Tabla 10.119: Caso de uso 60.1.....	166
Tabla 10.120: Caso de uso 60.2.....	167
Tabla 10.121: Caso de uso 61.1.....	168
Tabla 10.122: Caso de uso 61.2.....	169
Tabla 10.123: Caso de uso 62.1.....	170
Tabla 10.124: Caso de uso 62.2.....	171
Tabla 10.125: Caso de uso 63.1.....	172
Tabla 10.126: Caso de uso 63.2.....	173
Tabla 10.127: Caso de uso 64.1.....	174
Tabla 10.128: Caso de uso 64.2.....	175
Tabla 10.129: Caso de uso 65.1.....	176
Tabla 10.130: Caso de uso 65.2.....	177
Tabla 10.131: Caso de uso 66.1.....	179
Tabla 10.132: Caso de uso 66.2.....	180

Tabla 10.133: Caso de uso 67.1.....	182
Tabla 10.134: Caso de uso 67.2.....	183
Tabla 10.135: Caso de uso 68.1.....	184
Tabla 10.136: Caso de uso 68.2.....	185
Tabla 10.137: Caso de uso 69.1.....	186
Tabla 10.138: Caso de uso 69.2.....	188
Tabla 10.139: Caso de uso 70.1.....	189
Tabla 10.140: Caso de uso 70.2.....	190
11.DIAGRAMA CASOS DE USO	193
12. OBJETIVOS	203
13. ANEXO.....	205
Tabla 13.1 Estimación de Costos	213
Tabla 13.3: Selección de Tecnologías	217

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el uso de los modelos de Inteligencia Artificial, sobre todo aquellos que se basan en el aprendizaje automatizado y los modelos de lenguaje a gran escala, también conocidos como LLMs, ha experimentado un increíble crecimiento exponencial en ciertas áreas, como lo son la investigación académica hasta aplicaciones industriales. Sin embargo, este aumento súbito también implica una gran alza en el uso de recursos computacionales, lo que se traduce directamente en mayores costos económicos y un impacto medioambiental mucho más considerable, mayoritariamente en términos de consumo energético y emisiones de carbono.

A pesar de la relevancia de estos factores, actualmente existe una visibilidad limitada y comprensión por parte de los usuarios respecto al costo real y la huella ambiental asociada al uso de los modelos de IA. Esto es particularmente evidente en los entornos cloud y servicios serverless, donde la abstracción de la infraestructura dificulta estimaciones precisas de consumo.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema denominado “Semáforo IA”, cuyo objetivo es estimar y visualizar de manera intuitiva el impacto económico y medioambiental del uso de modelos de inteligencia artificial. A través del uso de indicadores visuales simples, en este caso verde, amarillo y rojo, el sistema permite al usuario evaluar rápidamente la sostenibilidad de sus configuraciones, así fomentando decisiones más informadas.

2. CONTEXTO

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la organización de la Universidad Andrés Bello, ubicada en Antonio Varas, Providencia, Santiago de Chile, en donde nuestro proyecto surge a partir de la necesidad de abordar el impacto económico y medioambiental asociado al uso de modelos de inteligencia artificial, especialmente en entornos cloud y en el uso de modelos de lenguaje de gran escala.

2.1 Misión

La misión de la organización UNAB es “Ser una universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento.”.

2.2 Visión

Por otro lado, la visión presente en la organización UNAB es “Ser reconocida dentro de las mejores universidades del país.”

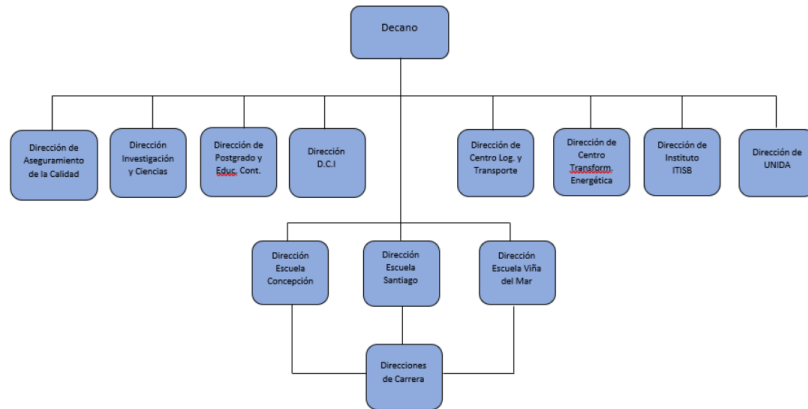
En este marco, el proyecto “Semáforo IA” se alinea con estos principios al buscar promover el uso responsable y eficiente de la tecnología, entregando herramientas que permitan medir y visualizar el impacto del uso de inteligencia artificial.

2.3 Organigrama

En cuanto a su estructura organizacional, la organización cuenta con la siguiente figura 2.1 se puede apreciar el organigrama de la institución:

Figura 2.1 Organigrama Oficial de la Universidad Andrés Bello.

Estructura organizacional de la Facultad de Ingeniería.



Fuente: Universidad Andrés Bello 2023.

Como antecedente relevante, se considera el crecimiento exponencial del uso de tecnologías de inteligencia artificial y la falta de herramientas accesibles que integren métricas económicas y medioambientales. Esto refuerza la importancia del proyecto, el cual busca aportar una solución innovadora y útil tanto para usuarios técnicos como no técnicos.

3. ANÁLISIS EXTERNO INTERNO

Para entender la institución educativa Universidad Andrés Bello, se han realizado análisis tanto interno como externos respecto a esta institución. Mediante la evaluación detallada de las variables internas que examina la capacidad operativa, gestión de recurso y procesos claves de la institución, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Por su parte, el análisis externo evalúa los factores del entorno y fuerzas externas para determinar posibles amenazas y detectar oportunidades de innovación a nivel operativo, lo cual servirá como base para la posterior identificación de problemas futuros.

3.1 Análisis PESTEL

El análisis PESTEL es una herramienta que permite estudiar los factores externos que pueden afectar un proyecto u organización. Se consideran seis dimensiones: Políticas, Económicas, Sociocultural, Tecnológicas, Ecológicas y Legal. El objetivo del análisis PESTEL es identificar oportunidades y amenazas del entorno, consistiendo en analizar cada uno de estos factores para luego ayudar en la toma de decisiones. A continuación, se presentará en la tabla 3.1 dicho análisis del macroentorno de la institución. mientras que su estructura gráfica se puede observar en la Figura 3.1.

Tabla 3.1 Análisis PESTEL del macroentorno UNAB.

PESTEL Análisis del macroentorno UNAB	
Político	• Programas de Apoyo Estudiantil: La gestión de beneficios estatales como la Beca de Alimentación para la Educación Superior BAES Junaeb, que es un factor crítico para la permanencia de los estudiantes. • Políticas de Inclusión y Diversidad: La implementación de la Ley N° 21.545 y las directrices del Mineduc sobre equidad de género y prevención del acoso, en efecto la Ley N° 21.369 obligan a la universidad a adaptar su infraestructura y protocolos.
Económico	• Pago de estudios con CAE, El uso del CAE, o también conocido como Crédito con Aval del Estado como principal mecanismo de acceso para los estudiantes, lo que vincula la estabilidad de la universidad a las políticas de crédito estatal. • Endowment UNAB, al ser una universidad privada, no cuenta con Becas de gratuidad para los estudiantes. Para beneficiar a sus estudiantes, cuenta con una beca y dos programas más, que buscan aligerar la carga económica de los estudiantes y promover la creación y desarrollo de proyectos y/o pymes.
Sociocultural	• Cultura de Inclusión Laboral: Convenios con redes como REIN reflejan un compromiso con la empleabilidad de personas con discapacidad, alineándose con las expectativas de una sociedad que demanda mayor integración. • Vinculación con el medio, se refiere al conjunto de actividades por parte de la universidad, que aportan a la comunidad local por medio de trabajos que realizan los estudiantes, supervisados por un profesor, creando una relación de mutuo beneficio.
Tecnológico	• Aumento del uso de inteligencia artificial en Chile, del 1,2% durante el año 2025. • Transformación Digital: Automatización y digitalización de trámites administrativos, reduciendo el uso de materiales físicos y optimizando el tiempo de respuesta hacia la

comunidad estudiantil. Esto implica una necesidad de contar con plataformas robustas para el aprendizaje híbrido y la gestión eficiente de recursos.
Ecológico
• Marco Legal Obligatorio: Es la normativa chilena que, según la ley N° 19.300, exige a la universidad operar sin dañar el medio ambiente. Establece el cumplimiento mandatorio de regulaciones ambientales y la responsabilidad legal de la institución ante cualquier impacto negativo en su entorno. • ISO 14000 o Estándar Voluntario de Excelencia: Es un conjunto de normas internacionales que la universidad elige adoptar para organizar y mejorar sus procesos ambientales. A diferencia de la ley, es una decisión estratégica para alcanzar estándares de calidad global y optimizar el uso de recursos.
Legal
• Acreditación con nivel de excelencia, es un indicador de la calidad que ofrece la universidad respecto a las carreras que ofrece, asegurando la eficacia de los ramos que se pueden impartir en las diferentes sedes. • La universidad está sujeta a fiscalización de la superintendencia de educación superior, con el fin de que agentes externos puedan corroborar, o comprobar el buen funcionamiento de la universidad. • Ley de protección de datos personales: La ley N° 21.719 condiciona el tipo de información que se puede procesar. Los estándares de la Comisión Nacional de Acreditación CNA, ahora incluyen criterios de sostenibilidad y mejora continua.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.1 PESTEL oficial en el contexto de la organización.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

3.2 Análisis PORTER

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite estudiar la competitividad de un mercado o sector en el que se desarrolla un proyecto u organización, Se consideran cinco dimensiones: Poder de negociación de los clientes, Poder de negociación de los proveedores, Amenaza de productos o servicios sustitutos, Amenaza de nuevos entrantes y Rivalidad entre competidores existentes. El objetivo de este análisis es identificar el nivel de competencia y las oportunidades o riesgos del entorno, consistiendo en evaluar cada una de estas fuerzas para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Tal como se muestra en la tabla 3.2 y se esquematiza en la Figura 3.2.

Tabla 3.2: Análisis PORTER.

5 fuerzas de Porter	
1. Poder de negociación de los clientes Nivel: Moderado – Fuerte	
Criterios de evaluación	¿Quién es el usuario o cliente final? ¿Qué tan grande es el sector al que apuntamos? ¿Qué tanto poder de exigencia tienen sobre la herramienta? ¿Existen más soluciones integrales además de la nuestra en el mercado actual?
El público objetivo del proyecto está compuesto por un nicho especializado de desarrolladores de softwares e ingenieros TI. Al ser un grupo reducido y con conocimientos técnicos moderados, los clientes poseen un poder de exigencia fuerte, necesitan que la estimación y visualización del impacto económico y medioambiental sea precisa e intuitiva. Los usuarios requieren transparencia en cuanto a los costos y la huella ecológica en ambientes de inteligencia artificial IA y cloud, debido a la escasa visibilidad actual. Sin embargo, este poder de negociación disminuye a un nivel moderado debido a la escasez de alternativas; actualmente son muy pocas las soluciones que integren simultáneamente métricas ambientales y de costos operativos de forma comprensible, dejando al cliente con pocas opciones para elegir.	
2. Poder de negociación de los proveedores Nivel: Fuerte	
Criterios de evaluación	¿Quiénes proveen los recursos necesarios para que el proyecto funcione? ¿Están concentrados en pocas empresas monopolios u oligopolios? ¿Cuáles son los costos y la dificultad técnica de cambiar de un proveedor a otro? ¿Existen proveedores internos que regulen el entorno?
La dependencia hacia los proveedores es crítica, otorgándoles un poder de negociación fuerte. El proyecto requiere de infraestructuras computacionales intensivas y plataformas cloud para operar. Estas infraestructuras están dominadas por gigantes tecnológicos que muchas veces mantienen una alta opacidad sobre sus métricas claras de consumo energético y emisiones. Migrar de una nube a otra conlleva altos costos técnicos y de tiempo. A nivel energético, los proveedores locales actúan como monopolios geográficos, imponiendo la matriz energética regional. Adicionalmente, se debe considerar a la universidad como un proveedor interno clave que define las reglas	

institucionales, limitando o habilitando recursos como servidores, límites de tiempo y presupuesto.	
3. Amenaza de productos o servicios sustitutos Nivel: Bajo- Medio	
Criterios de evaluación	¿Existen actualmente herramientas que hagan exactamente lo mismo? ¿Hay productos que, sin ser idénticos, resuelvan una parte del problema y puedan ser usados como alternativa por el cliente?
La amenaza de un sustituto directo es baja, ya que no existe una herramienta idéntica que unifique la medición de huella de carbono y costos en sistemas de IA con indicadores visuales simples verde, amarillo y rojo. No obstante, el riesgo se eleva a un nivel medio por la existencia de sustitutos parciales. Existen herramientas en el mercado enfocadas en monitorear únicamente los costos económicos, auditorías ambientales genéricas o estudios que calculan el daño medioambiental al utilizar modelos de IA. Aunque estos sistemas suplen una parte de la necesidad de reporte, no logran reemplazar completamente la especificidad técnica requerida para evaluar modelos generativos.	
4. Amenaza de nuevos entrantes Nivel: Fuerte	
Criterios de evaluación	¿Qué nivel de inversión o capital inicial se necesita para replicar una solución similar? ¿Es fácil acceder a los canales de venta y distribución? ¿Qué barreras de conocimiento tecnológico existen?
La barrera económica de entrada es baja. Para desarrollar una herramienta similar no se requiere la construcción de infraestructura física, sino que basta con acceder a suscripciones de servicios cloud y modelos de IA. Asimismo, los canales de distribución son completamente digitales, facilitando el acceso al consumidor final. Estos factores hacen que la amenaza de nuevos competidores sea fuerte. La única barrera real de entrada es técnica: se requiere de conocimientos medioambientales y de informática.	
5. Rivalidad entre competidores existentes Nivel: Bajo, pero en crecimiento	

Criterios de evaluación	¿Cuántos competidores directos existen actualmente? ¿En qué se basa la competencia actual precio, innovación, alianzas? ¿Es un mercado estancado o con proyecciones de crecimiento?
Dado que la medición del impacto de modelos de IA es un problema reciente derivado del crecimiento exponencial de los Modelo de Lenguaje Grande LLMs, la cantidad de competidores directos es baja. La falta de estandarización en la medición representa un desafío actual, por lo que el mercado aún se está formando. Sin embargo, la rivalidad se proyecta en rápido crecimiento. Posibles competidores incluyen a otras instituciones académicas y empresas orientadas al análisis de impacto ambiental. La competencia en este sector no se centrará inicialmente en guerras de precios, sino en la capacidad técnica para descifrar la opacidad de los servicios cloud y ofrecer métricas confiables al usuario.	

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.2 Las Cinco Fuerzas de Porter en el contexto del Proyecto.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

3.3 Cadena de Valor

La cadena de valor es una herramienta que permite analizar las actividades internas de una organización para identificar cómo se genera valor en cada etapa. Se consideran actividades primarias como logística, operaciones y servicio y actividades de apoyo como infraestructura, recursos humanos y desarrollo tecnológico. El objetivo es detectar fortalezas y oportunidades de mejora. Consiste en evaluar cada actividad para optimizar procesos y aumentar la eficiencia y competitividad. A continuación, en la tabla 3.3 se realizó el análisis y se ilustra mediante el modelo de cadena de valor en la Figura 3.3.

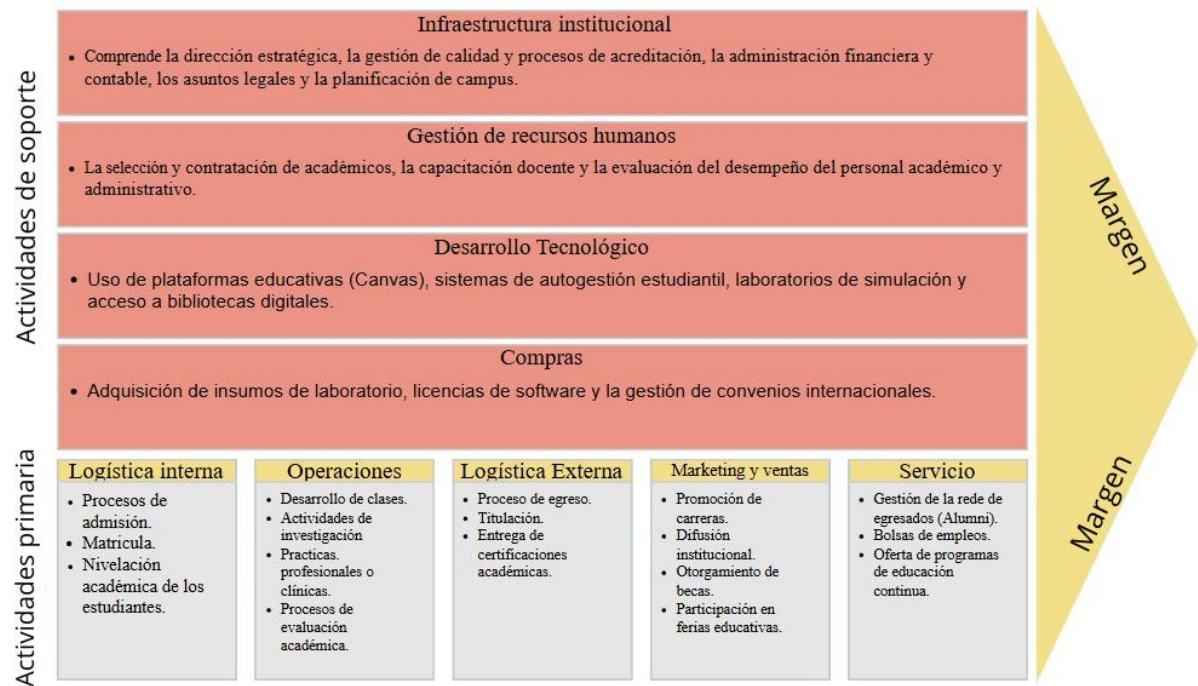
Tabla 3.3 Análisis cadena de valor.

Cadena de Valor Análisis del macroentorno UNAB
Infraestructura institucional
Comprende la dirección estratégica, la gestión de calidad y procesos de acreditación, la administración financiera y contable, los asuntos legales y la planificación de campus.
Gestión de recursos humanos
La selección y contratación de académicos, la capacitación docente y la evaluación del desempeño del personal académico y administrativo.
Desarrollo tecnológico
Uso de plataformas educativas Canvas, sistemas de autogestión estudiantil, laboratorios de simulación y acceso a bibliotecas digitales.
Abastecimiento compras
Adquisición de insumos de laboratorio, licencias de software y la gestión de convenios internacionales.
Logística interna
Procesos de admisión, matrícula y nivelación académica de los estudiantes
Operaciones
Desarrollo de clases, actividades de investigación, prácticas profesionales o clínicas y procesos de evaluación académica.

Logística externa
Procesos de egreso, titulación y entrega de certificaciones académicas.
Marketing y ventas
Promoción de carreras, difusión institucional, otorgamiento de becas y participación en ferias educativas.
Servicio postventa
Gestión de la red de egresados Alumni, bolsas de empleo y oferta de programas de educación continua.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 3.3 Análisis cadena de valor.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

3.4 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite evaluar la situación de un proyecto u organización considerando factores internos y externos. Se analizan cuatro dimensiones: fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas externas. Su objetivo es identificar la posición estratégica del proyecto. Consiste en analizar cada uno de estos elementos para apoyar la toma de decisiones y definir estrategias. Para ilustrar este punto, la figura 3.4 muestra dicho análisis.

Figura 3.4 Gráfico Análisis FODA en el contexto del Proyecto.

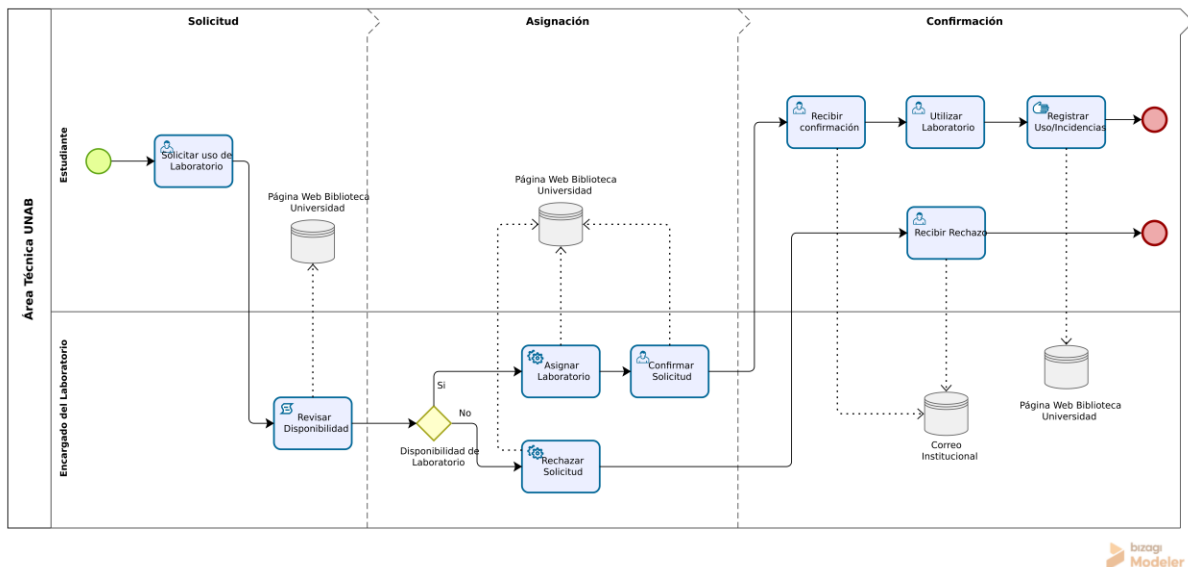
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Visualización intuitiva mediante semáforo (verde/amarillo/rojo) accesible para usuarios no expertos. • Integración simultánea de métricas económicas y ambientales en una sola plataforma. • Adaptación a variables regionales: matriz energética y hardware utilizado. • Fomenta decisiones más informadas y sostenibles en el uso de IA. • Aborda una brecha real en la oferta actual de herramientas de monitoreo de IA.	• Crecimiento exponencial del uso de modelos de IA genera alta demanda de herramientas de control. • Regulaciones medioambientales emergentes que exigirán transparencia en emisiones de carbono de IA. • Interés creciente de organizaciones en sostenibilidad y huella de carbono tecnológica. • Posibilidad de expansión a sectores académicos, corporativos y gubernamentales. • Alianzas con proveedores cloud para obtener métricas energéticas más precisas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Dificultad para obtener datos precisos de consumo en entornos cloud y serverless. • La falta de estándares en medición de huella de carbono en IA limita la comparabilidad. • Dependencia de estimaciones que pueden variar según proveedor y arquitectura. • Posible resistencia de usuarios no técnicos ante interfaces de monitoreo. • Complejidad de mantener los modelos de estimación actualizados con la evolución rápida de la IA.	• Opacidad de servicios cloud que dificulta el acceso a métricas reales de consumo. • Competencia con herramientas existentes de monitoreo de costos sin componente ambiental. • Cambios frecuentes en arquitecturas de modelos de IA que pueden desactualizar los estimadores. • Falta de adopción si las empresas no están obligadas a reportar su huella de IA. • Posibles conflictos de interés con grandes proveedores de infraestructura cloud.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

El levantamiento de procesos es una técnica que permite identificar, describir y documentar las actividades que componen un sistema u organización. Generalmente se representa mediante gráficos o diagramas de flujo que muestran la secuencia de tareas y responsables. Su objetivo es comprender el funcionamiento del proceso. Consiste en recopilar información y plasmarla de forma visual para facilitar el análisis y mejora. Este procedimiento se ilustra en el diagrama de la figura 4.1.

Figura 4.1 Levantamiento de procesos en contexto de la organización.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS

La aplicación de herramientas cuantitativas es una metodología que permite analizar datos numéricos para apoyar la toma de decisiones en un proyecto u organización. Se basa en el uso de modelos matemáticos, métricas e indicadores que permiten medir variables relevantes de forma objetiva. Su objetivo es obtener resultados precisos, comparables y medibles. Consiste en recopilar, procesar y analizar datos para identificar patrones, tendencias y posibles proyecciones que faciliten la toma de decisiones informadas. Los indicadores calculados se detallan en la Tabla 5.1 y su proyección visual se muestra en la Figura 5.1.

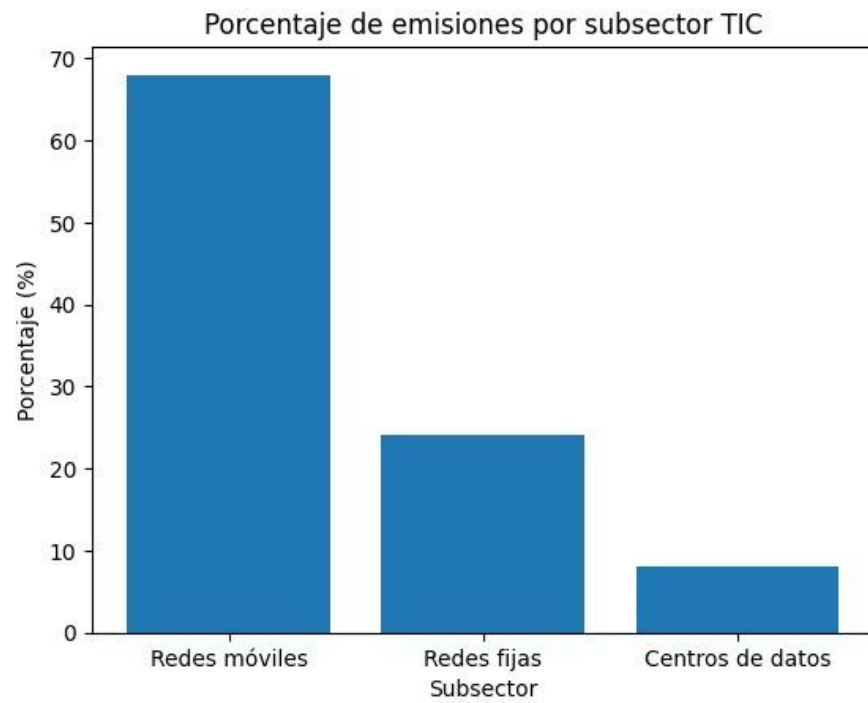
Tabla 5.1 Análisis cuantitativo.

Análisis Cuantitativo	
El sector de las TIC tecnologías de la información y comunicación está creciendo rápidamente, lo que aumenta su consumo energético y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque impulsa el desarrollo digital global, también genera un impacto ambiental relevante. El gran desafío es equilibrar la expansión digital conectar a más personas con la reducción de emisiones, en un contexto donde aún falta información precisa y estandarizada para medir su impacto.	
Datos e información relevante	
Impacto Global	El sector TIC representa al menos 1.7% de las emisiones globales de CO ₂ estimaciones entre 1.5% y 4%. Sus emisiones son comparables a la industria de la aviación.
Consumo energético	Consumo eléctrico del sector TIC etapa de uso: ~940 TWh en 2020 → ~1.100 TWh en 2024. Aproximadamente: 40% proviene de dispositivos de usuario e IoT. El mayor crecimiento viene de centros de datos.
Crecimiento digital	67% de la población mundial está conectada ~5.4 mil millones de personas. 2.6 mil millones aún no tienen acceso a internet principalmente en países en desarrollo.

	Los centros de datos crecieron un 72% entre 2018 y 2022.
Distribución de emisiones	Redes móviles ~68% Son el principal emisor por: Operan todo el tiempo antenas, estaciones base, transmisión constante. Hay una alta demanda de datos móviles <i>streaming</i>, redes sociales, apps. Además, el despliegue de tecnologías como 4G y 5G aumenta el consumo energético. Redes fijas ~24% Incluye fibra óptica y conexiones cableadas. Son más eficientes energéticamente que las móviles. Su participación no tan alta se debe a un menor consumo por unidad de datos transmitidos. Centros de datos ~8% Aunque hoy representan una “baja” participación, son el subsector de mayor crecimiento a futuro. Consumen grandes cantidades de energía para: - Procesamiento - Refrigeración Estas están impulsadas por: <i>Cloud computing</i> e Inteligencia artificial.
Estructura de emisiones	Sector 1: emisiones directas. Sector 2: electricidad consumida. Sector 3: cadena de valor fabricación, uso.
Energías renovables	El sector TIC representa: 60% de las compras corporativas de energía renovable 2021. 6 de las 10 empresas que más compran energía renovable son tecnológicas.
Problema clave	Falta de datos completos y estandarizados a nivel país. Alta dependencia energética. Con el crecimiento del sector, aumenta la demanda de recursos. La expansión digital aumentará emisiones si no hay medidas.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 5.1 Tabla de representación de las emisiones por subsector TIC porcentual.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

6. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CUALITATIVAS

La aplicación de herramientas cualitativas es una metodología que permite analizar información no numérica para comprender mejor un proyecto u organización. Se basa en el uso de técnicas como entrevistas, observaciones y análisis descriptivo. Su objetivo es interpretar percepciones, necesidades y contextos. Consiste en recopilar y analizar información para obtener conclusiones que apoyen la toma de decisiones. En la Tabla 6.1 se clasifican las técnicas empleadas, mientras que el flujo de este análisis se ilustra en la Figura 6.1.

Tabla 6.1 Análisis cualitativo.

Aplicación de Herramientas cualitativas
El Problema: Invisibilidad del Costo Real de la IA
El crecimiento exponencial en la adopción de modelos de inteligencia artificial ha desencadenado una demanda computacional sin precedentes, cuya huella ambiental suele ser ignorada por el usuario final. Cada interacción con un Modelo de Lenguaje de Gran Escala LLM o un proceso de visión computacional conlleva un consumo energético tangible y emisiones de carbono asociadas. Según Strubell et al. 2019, el entrenamiento de un solo modelo de procesamiento de lenguaje natural NLP puede emitir hasta 626,000 kg de CO₂ equivalente, una cifra comparable a las emisiones totales de cinco automóviles durante toda su vida útil. Esta opacidad informativa impide que tanto usuarios como organizaciones tomen decisiones alineadas con la responsabilidad ambiental, estableciendo la necesidad crítica del proyecto Semáforo IA.
Dimensión Técnica: Arquitectura y Metodología de Estimación
La precisión del sistema para estimar el consumo energético se fundamenta en la integración de tres variables clave: • Arquitectura del Modelo: Parámetros, tipos de capas y régimen inferencia vs. entrenamiento. • Hardware: Eficiencia energética de GPUs, CPUs o TPUs. • Duración de la Tarea: Tiempo total de ejecución del proceso.

Ante la falta de APIs de consumo en tiempo real por parte de proveedores <i>cloud</i> AWS, GCP, Azure, el sistema emplea factores de consumo típico y el PUE <i>Power Usage Effectiveness</i> reportado por los proveedores. Un factor determinante es el CIF <i>Carbon Intensity Factor</i>, que mide los gramos de CO₂ por cada kWh generado. La variabilidad geográfica es extrema: regiones con matriz hidráulica presentan menos de 20gCO₂/kWh, mientras que zonas dependientes del carbón superan los 800gCO₂/kWh. Esto implica que una misma ejecución puede ser hasta 40 veces más contaminante dependiendo de la ubicación del servidor Lannelongue et al., 2021.
Dimensión Económica: Costos Directos y Externalidades
El sistema desglosa el impacto financiero en dos vertientes: • Costo Directo: Gastos operativos de cómputo GPU/hora, tokens o llamadas API. • Externalidad Negativa: El costo ambiental que recae sobre la sociedad y no se refleja en la factura del proveedor. Desde la perspectiva de la economía ambiental, Semáforo IA actúa como un mecanismo de internalización voluntaria. Al asignar un "precio" simbólico o visual al carbono, se incentiva la eficiencia incluso antes de la implementación de regulaciones asociadas a la fijación del precio del carbono. Investigaciones de Wu et al. 2022 sugieren que el ciclo de vida completo fabricación y disposición de hardware es aún mayor que el operacional, marcando la hoja de ruta para futuras versiones de este sistema.
Dimensión Regulatoria: Cumplimiento y Estándares ESG
El entorno legal está en plena transformación. El Reglamento de IA de la Unión Europea AI Act, 2024 y la Directiva CSRD exigen mayor transparencia sobre el impacto ambiental tecnológico. Nuestro sistema se alinea con la especificación <i>Software Carbon Intensity</i> SCI de la Green Software Foundation. Al implementar estos estándares, Semáforo IA no solo educa al usuario, sino que se posiciona como una herramienta de cumplimiento para organizaciones que deben reportar criterios ESG <i>Environmental, Social, and Governance</i>.
Dimensión Social: Adopción tecnológica y teoría del empujón

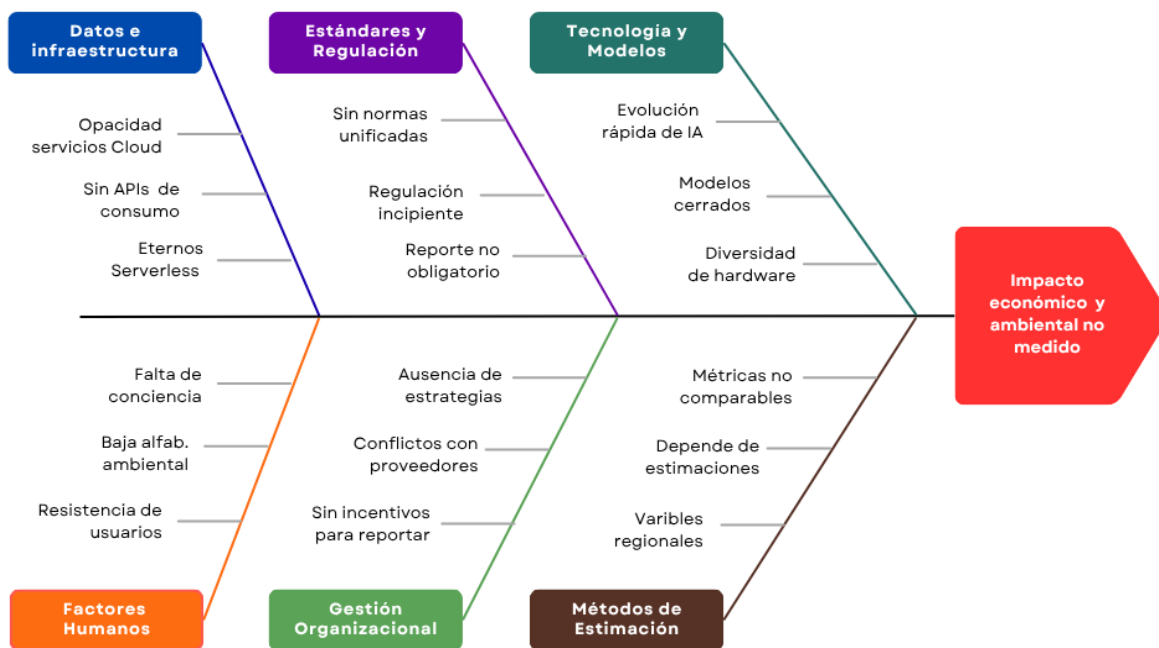
Utilizando la Teoría de Aceptación Tecnológica TAM, el proyecto maximiza la "facilidad de uso" mediante una interfaz de semáforo Verde, Amarillo, Rojo. Esta simplificación visual aplica principios de *nudge theory* para modificar el comportamiento del usuario sin requerir conocimientos técnicos profundos.

Los sectores identificados para una adopción temprana incluyen:

- Academia: Alta sensibilidad a la sostenibilidad.
- Corporativo: Necesidad de reportes de sostenibilidad y ventaja competitiva.
- Gubernamental: Sujeto a normativas de transparencia proactiva.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 6.1 Diagrama de Ishikawa con relación al Semáforo IA.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

El impacto ambiental de la IA permanece invisible debido a las seis causas entrelazadas: la opacidad tecnológica de los proveedores, la ausencia de estándares y la transparencia. Esta falta de medición es el resultado de un ecosistema que prioriza el rendimiento por sobre la sostenibilidad. Por otro lado, dependemos de estimaciones incierta, el costo real de la innovación

seguirá siendo una deuda invisible para las organizaciones. El desafío actual es transformar esa incertidumbre técnica en datos concretos para una gestión responsable.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El creciente uso de IA ha generado una dependencia significativa de infraestructuras computacionales intensivas, como centros de datos y plataformas cloud, que requieren grandes cantidades de energía para su operación. Estudios recientes han evidenciado que el entrenamiento y la ejecución de modelos de IA pueden generar una huella de carbono comparable a la de múltiples actividades industriales tradicionales.

Específicamente el uso de modelos generativos y técnicas de *prompting* ha introducido nuevas dinámicas de consumo, donde incluso tareas aparentemente simples pueden implicar un alto costo computacional dependiendo del proveedor, la arquitectura utilizada y la escala del uso. También se le debe sumar la opacidad de muchos servicios cloud, que dificulta obtener métricas claras sobre consumo energético, emisiones y costos reales.

Por otro lado, si bien existen herramientas para monitorear costos económicos, son escasas las soluciones que integren simultáneamente métricas ambientales y que además las presenten de forma comprensible para usuarios no expertos. Asimismo, la falta de estandarización en la medición de la huella de carbono en sistemas de IA representa un desafío adicional para la comparación y toma de decisiones.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de herramientas que permitan cuantificar, analizar y visualizar el impacto del uso de IA de manera accesible, integrando variables como consumo energético, costos operativos, matriz energética regional y características del hardware utilizado. El sistema propuesto busca abordar estas limitaciones mediante la integración de múltiples fuentes de datos, modelos de estimación y mecanismos de visualización, facilitando así una evaluación más transparente y consciente del uso de tecnologías de inteligencia artificial.

8. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos son el pilar para la resolución del problema y la ejecución en este proyecto, tales como se detallan en la Tabla 8.1. Al tener una terminología más técnica, para mayor entendimiento de los conceptos se ha realizado un glosario de términos.

Glosario

FinOps Financial Operations: Práctica de gestión financiera diseñada para maximizar el valor comercial de la infraestructura, permitiendo a los equipos de ingeniería, finanzas y negocios colaborar en la optimización de costos basados en datos transparentes.

GreenOps Green Operations: Metodología operativa enfocada en medir, reportar y minimizar la huella de carbono y el impacto medioambiental derivado exclusivamente del uso de infraestructura tecnológica y el desarrollo de software.

gCO₂eq Gramos de Dióxido de Carbono Equivalente: Unidad de medida estandarizada que agrupa distintos gases de efecto invernadero como metano o gases refrigerantes y los convierte a su equivalente en poder de calentamiento de CO₂ para unificar su impacto climático en una sola métrica.

kWh Kilovatio-hora: Unidad de energía de facturación comercial que equivale al consumo sostenido de 1.000 vatios 1 kW de potencia física durante una hora continua, siendo la métrica base de la cual se desprenden tanto los costos monetarios como las emisiones de red.

TDP Thermal Design Power: Potencia de Diseño Térmico; representa la cantidad máxima de calor medida en Watts que se espera que genere un procesador CPU o GPU a carga máxima de trabajo, utilizándose en la industria como un estimador confiable del consumo máximo de energía eléctrica del chip.

PDU Power Distribution Unit / Unidad de Distribución de Energía: Dispositivo de hardware a nivel de rack encargado de proveer la energía eléctrica a los servidores, el cual, en sus versiones inteligentes, permite al programa extraer la telemetría exacta del consumo en Watts mediante protocolos locales, constituyendo la fuente de verdad empírica y determinista para los cálculos en entornos físicos.

Uninterrupted Power Supply / Sistema de Alimentación Ininterrumpida: Infraestructura crítica de respaldo energético encargada de garantizar la continuidad operativa de los servidores ante fallos o fluctuaciones en el suministro eléctrico principal, actuando simultáneamente como una fuente de telemetría fundamental referenciada en el RF36 para que el programa detecte cambios en el origen de la energía y aplique los multiplicadores de penalización por emisiones correspondientes en situaciones de contingencia, asegurando que el reporte de sostenibilidad refleje con exactitud la realidad física de la infraestructura durante cortes de suministro.

vCPU Virtual Central Processing Unit: CPU virtual que representa una porción lógica o hilo de procesamiento de un núcleo físico real dentro de un servidor, determinando tanto la capacidad de cómputo transaccional como el estrato de facturación en entornos en la nube.

Factor de Emisión de Red Grid Emission Factor: Coeficiente geográfico dinámico que representa la intensidad de carbono de la red eléctrica en una región específica, indicando cuántos gramos de CO₂ se liberan a la atmósfera para lograr producir y transmitir 1 kWh de electricidad en ese territorio.

Estocástico vs Determinista: En mediciones, el enfoque *Determinista* entrega resultados exactos y predecibles basados en instrumentación física directa como leer los Watts de un enchufe inteligente, mientras que el *Estocástico* se basa en probabilidades y promedios estadísticos usado para estimar consumos en la nube debido a las capas de virtualización.

Heurística: Conjunto de reglas prácticas integradas en un algoritmo que busca soluciones aproximadas, buenas y rápidas a un problema de optimización complejo como sugerir el cambio inmediato de un procesador, sacrificando la perfección matemática absoluta en favor de la agilidad operativa.

On-Premise Local/First: Modelo de despliegue donde la infraestructura de servidores o el software base se ejecuta físicamente y de manera privada en las instalaciones de la empresa o en la computadora del usuario, reteniendo el control total de los datos sin depender de la nube pública.

PUE Power Usage Effectiveness: Métrica estándar de la industria que indica cuán eficientemente usa la energía un centro de datos físico, calculándose al dividir la energía total que entra al edificio por la energía que consumen estrictamente los servidores un PUE de 1.0 es teóricamente perfecto; los promedios globales rondan el 1.5.

WUE Water Usage Effectiveness: Métrica hermana del PUE que cuantifica la cantidad de agua dulce medida en litros que es evaporada o utilizada por los sistemas de refrigeración industrial por cada kWh de energía que consumen los servidores del recinto.

WSI Water Scarcity Index: Índice internacional de Escasez Hídrica que pondera el impacto ambiental de usar agua en operaciones, basándose en la ubicación geográfica para castigar severamente en los reportes el consumo hídrico realizado en regiones desecadas o con alto estrés hidrológico.

Scope 2 y Scope 3 Alcances de Emisiones GHG: Clasificación del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. El *Scope 2* agrupa las emisiones indirectas generadas por las plantas eléctricas al producir la electricidad que compra el datacenter, mientras el *Scope 3* abarca el resto de la cadena de valor, como la huella hídrica o el carbono emitido al fabricar y transportar el hardware físico.

Time-series Series de Tiempo: Formato de base de datos relacional donde los registros se indexan y ordenan estrictamente de manera cronológica, permitiendo visualizar la evolución de una métrica de rendimiento y consumo a lo largo del ciclo de vida del software.

TCO Total Cost of Ownership / Costo Total de Propiedad: Métrica financiera integral consolidada en el RF56 que cuantifica la verdadera carga económica de una arquitectura tecnológica sumando no solo el gasto de capital inicial compra de hardware o arrendamiento en la nube, sino también todos los gastos operativos continuos y pasivos ambientales como el consumo eléctrico y la refrigeración, entregando a la gerencia la visión realista necesaria para justificar la rentabilidad de un proyecto a largo plazo.

API Application Programming Interface / Interfaz de Programación de Aplicaciones: Conjunto estandarizado de reglas y protocolos de comunicación que permite a dos sistemas de software distintos intercambiar datos de forma estructurada y segura, funcionando como el puente tecnológico indispensable para que tu programa local consulte en tiempo real plataformas externas obteniendo fluctuaciones de precios de Billing o factores de emisión actualizados sin comprometer la privacidad o la arquitectura de seguridad del usuario.

API REST: Arquitectura de interfaz de programación que permite a un programa local realizar consultas estructuradas a otros sistemas a través de la web, utilizándose para recuperar datos en tiempo real como catálogos de precios actualizados o índices de redes eléctricas oficiales.

CPU Unidad Central de Procesamiento: Componente rector de la arquitectura computacional encargado de procesar instrucciones lógicas, cuya eficiencia de ejecución es un parámetro crítico para monitorear dado que su porcentaje de utilización sostenida dicta una fracción significativa del consumo energético base y de la facturación recurrente.

GPU Unidad de Procesamiento Gráfico: Unidad de procesamiento altamente paralelizado indispensable para acelerar cargas de trabajo complejas como inteligencia artificial, representando el componente de mayor densidad térmica y consumo eléctrico del servidor, por lo que su correcta

asignación es el foco principal de las estrategias de reducción de costos y emisiones de la herramienta.

RAM Memoria de Acceso Aleatorio: Memoria volátil de acceso ultrarrápido destinada a alojar los datos en ejecución activa, cuya correcta administración por parte del código es vital para prevenir cuellos de botella y operaciones de paginación en disco, previniendo ineficiencias que prolongan los tiempos de ejecución y multiplican innecesariamente el gasto energético global.

Almacenamiento Disco Duro / SSD: Infraestructura de memoria no volátil responsable de la persistencia de datos a largo plazo, cuyas operaciones continuas de lectura y escritura introducen latencias y consumos eléctricos residuales que deben ser cuantificados rigurosamente dentro del Costo Total de Propiedad TCO de la arquitectura del modelo.

HDD Hard Disk Drive / Disco Duro: Dispositivo de almacenamiento electromecánico que utiliza platos rotatorios para la persistencia de datos, cuya naturaleza física implica latencias de acceso más elevadas y un consumo eléctrico superior debido al movimiento mecánico constante, siendo una variable crítica en el cálculo del TCO para infraestructuras que requieren almacenamiento masivo donde el gasto energético de los motores impacta el presupuesto de sostenibilidad.

SSD Solid State Drive / Unidad de Estado Sólido: Tecnología de almacenamiento basada en memoria flash que elimina las partes móviles para ofrecer velocidades de transferencia significativamente superiores y una eficiencia energética óptima, resultando un componente esencial en arquitecturas de alto rendimiento donde la reducción drástica de la latencia y la minimización del calor generado.

Memoria Flash: Tecnología de almacenamiento electrónico no volátil que permite la retención, lectura y reescritura de datos mediante impulsos eléctricos sin requerir piezas mecánicas móviles, lo que reduce a cero la fricción física y disminuye drásticamente el consumo de energía en estado de reposo, siendo el núcleo tecnológico que dota a los componentes modernos como los SSD de la eficiencia y velocidad necesarias para simulaciones sostenibles.

Servidor: Unidad de cómputo de alto rendimiento diseñada para operar ininterrumpidamente alojando aplicaciones y bases de datos, cuya selección y dimensionamiento arquitectónico define la línea base estructural del consumo energético que el programa medirá de forma determinista en instalaciones locales On-Premise.

Centro de Datos Datacenter: Instalación física de grado industrial que provee el suministro eléctrico, conectividad y sistemas de refrigeración necesarios para operar infraestructura, siendo el entorno donde se aplican métricas macro de eficiencia operativa que determinan el impacto ambiental indirecto y físico de las simulaciones tecnológicas ejecutadas.

Cloud Computing La Nube: Modelo de provisión de recursos informáticos bajo demanda, el cual requiere un monitoreo estricto en el software mediante la integración de APIs externas para gestionar la facturación altamente dinámica y estimar la huella de carbono utilizando factores de emisión promediados por región geográfica.

Modelo Computacional: Algoritmo matemático avanzado o red neuronal estructurada para procesar datos o generar proyecciones, cuya complejidad computacional es el objeto principal de escrutinio del sistema, buscando optimizar su huella y consumo de recursos sin degradar la calidad o precisión de sus resultados analíticos.

Base de Datos Local: Sistema estructurado de almacenamiento de información responsable de persistir de forma segura el historial de métricas, plantillas de hardware y simulaciones, garantizando la integridad referencial, la privacidad de los datos estratégicos y la plena disponibilidad offline para el usuario.

Formatos Estructurados CSV / JSON: Estándares de serialización y tabulación de datos utilizados estrictamente para la importación y exportación de información plana, seleccionados por su alta interoperabilidad y ligereza, facilitando la ingesta programática de los reportes generados hacia sistemas analíticos de terceros sin contaminación gráfica.

CSV Comma-Separated Values: Formato de archivo tabular de texto plano que organiza la información mediante delimitadores simples, garantizando una interoperabilidad universal con herramientas de análisis de datos y hojas de cálculo, lo que facilita la exportación de métricas de costos de forma ligera y permite una ingesta programática rápida hacia sistemas externos sin el consumo de recursos asociado a formatos más pesados.

JSON JavaScript Object Notation: Estándar de intercambio de datos jerárquico y ligero que permite representar estructuras de información complejas y anidadas, siendo el formato técnico predilecto para la comunicación segura entre el software local y las APIs de facturación en la nube, asegurando que las plantillas de hardware y los resultados de simulaciones se transmitan con absoluta precisión estructural y mínima latencia de red.

PDF Portable Document Format: Estándar de archivo universal de solo lectura destinado a la exportación de informes ejecutivos y resúmenes visuales, garantizando la absoluta inmutabilidad de la información y la fidelidad gráfica de las métricas como los colores de los semáforos y gráficos de impacto independientemente del sistema operativo del receptor, siendo un formato indispensable para presentar evidencia consolidada, profesional e inalterable ante auditorías de sostenibilidad o la alta gerencia.

Interfaz de Usuario UI: Capa visual de interacción humano-computadora encargada de traducir el volumen masivo de métricas técnicas en bruto Watts, latencias, factores de emisión a indicadores procesables y semáforos de estado, priorizando la ergonomía y un flujo de trabajo ininterrumpido para agilizar la toma de decisiones.

Formato de horario YYYY-MM-DD O HH:MM:SS: El formato YYYY-MM-DD y HH:MM:SS es la representación estandarizada del tiempo bajo la norma internacional ISO 8601, la cual organiza los datos de manera jerárquica desde la unidad mayor a la menor para eliminar ambigüedades mediante los componentes YYYY año de cuatro dígitos, MM mes de dos dígitos del 01 al 12, DD día de dos dígitos del 01 al 31, HH hora en ciclo de 24 horas, MM minutos y SS

segundos, permitiendo así un ordenamiento cronológico automático y preciso en bases de datos, sistemas operativos y documentación técnica global.

Milisegundo ms: Unidad fundamental de medición temporal en entornos de cómputo de alto rendimiento, cuya optimización a nivel de código es imperativa dentro del análisis, dado que la acumulación de latencias milimétricas en ciclos masivos se traduce directamente en incrementos tangibles de consumo eléctrico.

Facturación Dinámica Peak / Off-Peak Rates: Modelo de tarificación variable donde los costos de uso de infraestructura en la nube o de suministro eléctrico local aumentan significativamente durante los periodos de máxima demanda operativa High Rate u Horario Punta y disminuyen en horarios de menor congestión Low Rate u Horario Valle, siendo un factor indispensable en la optimización FinOps para programar cargas de trabajo intensivas en ventanas económicas y proteger el presupuesto del proyecto.

Intensidad de Carbono Horaria High/Low Carbon Intensity: Fluctuación constante en la huella ecológica de la red eléctrica según la hora del día, la cual alcanza niveles críticos High Rate cuando la alta demanda obliga a encender plantas de respaldo a carbón o gas, y desciende a niveles limpios Low Rate cuando hay abundancia de generación solar o eólica, justificando la necesidad del software de sugerir horarios específicos para minimizar el impacto medioambiental real.

Desplazamiento Temporal Temporal Shifting: Estrategia algorítmica central en GreenOps que consiste en trasladar proactivamente la ejecución de modelos computacionales no críticos desde ventanas temporales de alto costo y contaminación hacia periodos de "Low Rate", logrando reducciones drásticas e inmediatas tanto en la facturación como en la huella de carbono sin requerir la refactorización del código ni la compra de hardware nuevo.

Green Score Puntaje de Sostenibilidad: Indicador métrico consolidado pondera y fusiona variables técnicas complejas de eficiencia económica y ecológica en un valor numérico universal

del 1 al 100, permitiendo a los perfiles ejecutivos evaluar el rendimiento ambiental de un proyecto de forma inmediata y sin requerir conocimientos de ingeniería.

Telemetría: Proceso tecnológico automatizado de medición y recopilación de datos a distancia, el cual permite al software extraer la información empírica de consumo en Watts directamente desde el hardware local en tiempo real, garantizando que los análisis se basen en lecturas físicas y no en meras suposiciones teóricas.

Soft Delete Borrado Lógico: Estrategia de gestión de bases de datos locales donde un registro como una plantilla o simulación se marca internamente como inactivo u oculto para la interfaz del usuario sin ser eliminado físicamente del medio de almacenamiento. Es un mecanismo fundamental para preservar la integridad referencial de la información, garantizando que las métricas históricas acumuladas de costos y emisiones de un proyecto se mantengan exactas, inalterables y disponibles para futuras auditorías corporativas, incluso si el modelo original fue descartado.

Hard Delete Borrado Físico: Operación destructiva de base de datos que elimina de manera definitiva e irreversible un registro del disco duro local, liberando efectivamente el espacio de almacenamiento físico. Constituye una función administrativa necesaria purgar configuraciones absolutamente obsoletas, cumplir con estrictas normativas de privacidad de datos y optimizar el rendimiento general del motor de base de datos cuando los volúmenes de información histórica dejan de tener valor analítico para el equipo.

Software Carbon Intensity SCI: Especificación propuesta por la Green Software Foundation que establece una metodología para medir la intensidad de carbono generada por un sistema de software, considerando factores como consumo energético, utilización de hardware y emisiones asociadas a su operación.

Environmental, Social, and Governance ESG: Conjunto de criterios utilizados para evaluar el desempeño y sostenibilidad de una organización en ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza

corporativa. Estos criterios permiten medir el impacto ético, ambiental y administrativo de una empresa u organización.

Nudge theory: Enfoque de las ciencias del comportamiento que propone influir en las decisiones de las personas mediante estímulos sutiles y cambios en la presentación de la información, con el objetivo de fomentar conductas beneficiosas sin imponer restricciones directas.

Prompting: Técnica utilizada en sistemas de inteligencia artificial generativa que consiste en diseñar y proporcionar instrucciones o entradas con el fin de orientar y controlar las respuestas generadas por el modelo.

Carbon Intensity Factor CIF: Indicador utilizado para representar la cantidad de emisiones de carbono asociadas a una actividad, proceso o consumo energético específico. Permite estimar el impacto ambiental en términos de emisiones de dióxido de carbono equivalente.

Tabla 8.1: Requerimientos.

REQUERIMIENTOS	
Generación de informe	
RF01	El programa debe generar un informe detallado sobre el costo económico del modelo, desglosando el gasto por componente CPU, GPU, RAM, Almacenamiento, Red y presentándolo en una divisa configurable ej. USD, CLP, siendo exportable en formatos PDF y CSV/JSON para permitir un análisis financiero detallado FinOps de forma local y privada, facilitando su integración en hojas de cálculo o sistemas externos sin exponer presupuestos o arquitecturas confidenciales a la nube.
RF02	El programa debe generar un informe sobre el daño medioambiental del modelo propuesto, cuantificándolo con métricas estándar como gCO2eq y consumo en kWh, exportable en PDF, CSV y JSON, ya que esto representa el pilar de la metodología GreenOps para cumplir con auditorías de sostenibilidad, garantizando que el usuario mantenga un registro privado y riguroso de su huella de carbono a nivel local antes de emitir reportes oficiales.

Visualización	
RF03	El programa debe mostrar en la interfaz de usuario un indicador visual verde si las proyecciones están por debajo del 50% de los umbrales máximos, brindando retroalimentación inmediata sobre configuraciones viables para acelerar la toma de decisiones sin obligar al usuario a leer tablas densas.
RF04	El programa debe mostrar en la UI un indicador visual amarillo si el modelo supera el 50% pero se mantiene bajo el 90% de los umbrales, actuando como una advertencia temprana de consumo moderado-alto que sugiere revisar parámetros antes de que el gasto energético o económico se vuelva crítico en simulaciones futuras.
RF05	El programa debe mostrar en la UI un indicador visual rojo si el modelo supera el 90% de los umbrales, permitiendo identificar de un vistazo las ejecuciones fuera de presupuesto para que el operador pueda detener o descartar rápidamente arquitecturas inviables.
RF06	El programa debe renderizar en pantalla el costo económico estimado, formateado con dos decimales y el símbolo de la divisa, para aterrizar las complejas métricas técnicas a un lenguaje de negocios directo, manteniendo al usuario consciente del impacto financiero real durante sus iteraciones locales.
RF07	El programa debe renderizar en pantalla el impacto medioambiental expresado explícitamente en gCO ₂ eq y kWh, asegurando que la sostenibilidad se mantenga como una métrica de primer nivel en la interfaz gráfica, con la misma jerarquía visual e importancia operativa que el costo monetario.
RF08	El programa debe incluir una vista de tabla o cuadrícula de datos paginada que liste los modelos propuestos con sus datos clave, asegurando un rendimiento fluido de la aplicación en el entorno local al evitar la saturación de la memoria RAM del equipo cuando se manejan cientos de historiales de ejecución.
RF09	El programa debe mostrar un listado técnico de los componentes del servidor TDP, vCPUs, RAM, exponiendo directamente las variables matemáticas base que dictan el consumo para educar al usuario sobre el origen exacto del impacto de su hardware y guiar sus esfuerzos de optimización.

RF10	El programa debe mostrar el tiempo de ejecución estimado o real en formato estructurado HH:MM:SS o ms, ya que el tiempo es la variable multiplicadora del consumo energético y visualizarlo resulta indispensable para entender las drásticas diferencias de impacto entre dos modelos que utilizan idéntica infraestructura física.
RF11	El programa debe desplegar un banner o modal de advertencia destacada cuando un modelo obtenga clasificación amarilla o roja, señalando activamente la métrica exacta que causó el sobreconsumo para que el usuario no pierda tiempo buscando en los registros técnicos el origen del fallo de eficiencia.
RF12	El programa debe acompañar las clasificaciones amarillas con un bloque de texto que ofrezca una recomendación accionable, transformando la herramienta de un mero monitor pasivo a un asistente consultivo activo que ofrece soluciones directas para mejorar la iteración en curso.
Archivos	
RF13	El programa debe permitir la importación masiva de modelos mediante la carga de archivos estructurados JSON, YAML, CSV, agilizando el flujo de trabajo del usuario al integrar configuraciones o pipelines preexistentes sin requerir una entrada manual de datos, lo cual es lento y propenso a errores humanos.
RF14	El programa debe permitir al usuario eliminar modelos mediante borrado lógico Soft-delete o físico Hard-delete, otorgando control total sobre la gestión de espacio en el disco duro local mientras se preserva, si se desea, la integridad referencial de los reportes históricos agregados en el sistema.
RF15	El programa debe persistir todos los datos en una base de datos local relacional o NoSQL, siendo esto un requerimiento crítico para garantizar que la información estratégica no se pierda al cerrar sesión y permanezca exclusivamente en el equipo, asegurando privacidad corporativa total y operatividad sin conexión a internet.
Datos	
RF16	El programa presentará datos exactos para ejecuciones locales basándose en la telemetría directa de consumo en Watts de la infraestructura, eliminando las estimaciones para ofrecer la máxima precisión empírica posible requerida en auditorías de servidores físicos On-Premise.

RF17	El programa presentará datos de estimación estocástica o basados en promedios del proveedor Cloud si la ejecución es virtual, proveyendo así el método más riguroso y validado por la industria para calcular huellas de carbono en entornos virtualizados compartidos donde no existe lectura física directa del enchufe.
RF18	El programa debe incluir un campo de texto con soporte Markdown básico para que el usuario añada descripciones, asegurando la trazabilidad contextual a largo plazo para que, al revisar una base de datos local meses después, se entienda perfectamente el propósito científico o técnico de esa iteración específica.
Configuración y parámetros	
RF19	El programa debe permitir modificar los valores numéricos exactos que gatillan los semáforos verde, amarillo y rojo, validando que los rangos sean lógicos y continuos, para que el software se adapte a las normativas y tolerancias de riesgo presupuestario específicas de cada organización en lugar de imponer límites genéricos estrictos.
RF20	El programa debe incluir un menú desplegable con las regiones de los principales proveedores Cloud, lo cual es un paso esencial para la precisión ambiental, ya que la ubicación geográfica del centro de datos determina directamente qué tan limpia o dependiente de combustibles fósiles es la energía que lo alimenta.
RF21	El programa debe calcular la huella de carbono aplicando el factor de emisión de red específico de la región medido en gCO ₂ eq/kWh, aplicando el rigor científico internacional exigido por los protocolos de gases de efecto invernadero para convertir correctamente el consumo eléctrico bruto en un volumen real de contaminación.
RF22	El programa debe permitir configurar un límite máximo de gasto presupuestario acumulado por ciclo de facturación o proyecto, implementando una barrera de control financiero estricta a nivel local para prevenir que iteraciones automatizadas generen sobre costos desapercibidos durante fases intensivas de desarrollo.
RF23	El programa debe permitir establecer un límite duro de emisiones de carbono acumuladas, imponiendo un tope ecológico sistémico que fuerza a los equipos de ingeniería a alinear el dimensionamiento y la ejecución de sus modelos con las metas macro de carbono neutralidad de la empresa.
Comparación y análisis	

RF 24	El programa debe incluir una vista analítica que permita seleccionar y comparar dos o más modelos lado a lado, facilitando enormemente la evaluación de alternativas al contrastar métricas directamente para proveer evidencia empírica contundente al momento de justificar decisiones arquitectónicas ante la alta gerencia.
RF25	El programa debe presentar un desglose porcentual visual que identifique qué componente específico CPU, GPU, RAM es el mayor responsable del consumo total, localizando con precisión quirúrgica el cuello de botella energético para enfocar los esfuerzos de optimización de código o hardware de manera eficiente.
Gestión de hardware e infraestructura	
RF26	El programa debe integrar un catálogo pre-poblado en su base de datos interna con los procesadores más utilizados y su TDP estándar, permitiendo un uso offline inmediato y reduciendo la fricción operativa al no obligar al desarrollador a investigar hojas de datos técnicos manualmente por cada simulación.
RF27	El programa debe permitir la creación de componentes personalizados requiriendo el ingreso de su consumo máximo y costo unitario, garantizando que el software mantenga su utilidad y vida útil a futuro frente al inminente lanzamiento de nuevo hardware, permitiendo la actualización autónoma de la base local.
Exportación y trazabilidad	
RF28	El programa debe permitir la exportación de reportes ejecutivos en PDF y técnicos en CSV/XLSX, cubriendo simultáneamente y de forma local la necesidad de generar resúmenes altamente visuales para presentadores y datos tabulares crudos sin procesar para analistas e ingenieros de datos.
RF29	El programa debe registrar una bitácora temporal Time-series de cada ejecución de un mismo modelo, documentando el progreso a lo largo de los ciclos de desarrollo para permitir a los equipos demostrar con evidencia dura que su refactorización de código se ha vuelto más eficiente energéticamente con el paso de los meses.
Recomendaciones avanzadas	
RF30	El programa debe ejecutar un algoritmo heurístico que proponga cambios de hardware si esto reduce el impacto en al menos un 10%, actuando en segundo plano como un

	consultor de infraestructura automatizado que detecta oportunidades de ajuste de escala que exceden la capacidad de detección del análisis humano.
RF31	El programa debe sugerir enfoques de optimización de software en caso de detectar ineficiencias de memoria o procesamiento, abordando inteligentemente el problema de las emisiones desde la raíz de la lógica de programación y la estructura de datos, no limitándose únicamente a sugerir el escalado de infraestructura física.
RF32	El programa debe analizar la intensidad de carbono horaria para sugerir ventanas de ejecución Carbon-aware shifting, implementando una estrategia de sostenibilidad avanzada que reduce las emisiones drásticamente y sin costo adicional al mover cargas de trabajo no críticas a horarios donde la red nacional utiliza energía eólica o solar.
Usuarios	
RF33	El programa debe soportar una estructura jerárquica donde los Proyectos actúen como contenedores que sumen las métricas de sus Modelos hijos, organizando la información en la base de datos local de una manera lógica y estructurada que prevenga el caos documental cuando múltiples áreas corren experimentos simultáneos.
Integración y conectividad	
RF34	El programa debe ser capaz de conectarse vía API REST a los servicios de Billing en la nube, asegurando que los cálculos financieros de estimación realizados en la máquina local se mantengan perfectamente sincrónicos y precisos frente a las constantes fluctuaciones de precios del mercado de proveedores.
RF35	El programa debe actualizar periódicamente su catálogo de factores de emisión conectándose a fuentes oficiales, manteniendo la validez y legitimidad científica de sus cálculos ambientales al adaptarse dinámicamente a los cambios estacionales o reales en las matrices energéticas de los distintos países a lo largo del año.
RF36	Para el entorno On-Premise, el programa debe admitir consultas mediante protocolos estándar de la industria SNMP, Modbus TCP a regletas inteligentes o UPS locales, sirviendo como la piedra angular del monitoreo físico al convertir el software en una herramienta capaz de extraer datos empíricos directos de la electrónica de potencia.
Alertas y notificaciones	

RF37	El programa debe enviar notificaciones asíncronas indicando la finalización del cálculo de un modelo, mejorando significativamente la productividad del operador al permitirle minimizar la aplicación y trabajar en otras tareas de desarrollo locales sin tener que monitorear pasivamente el avance de la pantalla.
RF38	El programa debe disparar un evento de alerta en tiempo real si el ritmo de consumo proyecta sobrepasar los límites establecidos de kWh o emisiones mensuales, previniendo desastres ecológicos en la cuota de la empresa al detener o advertir proactivamente sobre procesos que, estadísticamente, están destinados a violar las normas de sostenibilidad.
RF39	El programa debe disparar un evento de alerta si el costo acumulado excede el presupuesto definido, protegiendo ferozmente la salud económica del área de desarrollo al emitir un corte de seguridad inmediato ante errores de código que generen bucles infinitos de facturación costosa en la infraestructura arrendada.
Gestión avanzada de infraestructura	
RF40	El programa debe permitir guardar configuraciones complejas bajo entidades llamadas "Plantillas de Hardware", aumentando drásticamente la velocidad de operación de los ingenieros al estandarizar clústeres de servidores de uso frecuente para evitar la repetitiva tarea de rearmarlos componente por componente en cada nueva iteración.
RF41	El programa debe soportar la importación y exportación de estas Plantillas en formato estructurado JSON, fomentando la estandarización arquitectónica y la colaboración fluida entre equipos fragmentados al permitir compartir configuraciones exactas mediante la transferencia de un simple archivo seguro.
Simulaciones	
RF42	El programa aplicará modelos de regresión sobre su base de datos histórica para predecir costos y duración de nuevos modelos antes de provisionarlos, convirtiéndose en una herramienta inteligente de planificación de capacidad Capacity Planning valiéndose exclusivamente del historial de datos almacenado privadamente en la máquina del usuario.
RF43	El programa debe notificar al usuario si la base de datos interna cuenta con una arquitectura de servidor más reciente y eficiente que la seleccionada, promoviendo

	activamente y de forma educativa el recambio tecnológico sostenible hacia microprocesadores con una mejor relación entre el rendimiento de cómputo y el consumo eléctrico.
Colaboración	
RF44	El programa debe permitir la asignación de cuotas máximas de gasto y de carbono específicas por usuario o equipo, garantizando una distribución justa de recursos y evitando que, en un entorno de desarrollo compartido, un solo programador con modelos pesados agote el presupuesto mensual asignado al departamento completo.
RF45	El programa debe manejar excepciones mostrando códigos de error claros acompañados de soluciones accionables en la UI, minimizando la frustración técnica del usuario final y empoderándolo para resolver problemas de conectividad o de configuración local de forma autónoma, sin depender de la intervención constante del área de soporte IT.
RF46	El programa calculará un "Green Score" ponderado del 1 al 100 que fusione la eficiencia económica y ecológica, logrando traducir las múltiples y complejas dimensiones técnicas Watts, dólares, tiempo a un índice único y universal que facilita la comunicación ejecutiva y el entendimiento a perfiles de negocios no técnicos.
Análisis energético	
RF47	El programa debe permitir la configuración manual de la matriz energética local y el PUE del centro de datos, proporcionando una flexibilidad métrica absoluta para instalaciones físicas privadas, cuyas eficiencias de refrigeración y contratos de compra de energía verde suelen no coincidir en absoluto con los promedios calculados a nivel nacional.
RF48	El programa incluirá un diccionario local de factores de emisión estándar en gCO ₂ eq/kWh para fuentes específicas de generación, simplificando la elaboración de matrices personalizadas y garantizando cálculos precisos basados en el tipo exacto de electricidad inyectada a la red, por ejemplo, diferenciando drásticamente el impacto de la energía solar frente a la generada por carbón.
RF49	En modalidad Cloud, el programa sobrescribirá cualquier matriz manual y aplicará imperativamente la matriz oficial publicada por el proveedor para la región exacta,

	impidiendo errores humanos en los cálculos remotos y garantizando el uso estricto de datos auditados e internacionalmente validados para ese centro de datos en particular.
RF50	El programa debe ofrecer un selector para indicar si la ejecución actual depende de generadores de respaldo diésel, añadiendo una capa de realismo crítico a las métricas de reporte al multiplicar matemáticamente el daño ambiental reportado de aquellas sesiones corridas durante cortes del suministro eléctrico principal.
RF51	El programa debe estimar el consumo de agua indirecto utilizando el indicador WUE en función de la disipación térmica TDP, introduciendo formalmente el alcance hídrico al análisis integral para medir el enorme costo ambiental oculto de la refrigeración, superando así las limitaciones de las calculadoras básicas que solo miden emisiones de CO2.
RF52	El programa debe incluir modificadores de cálculo basados en la técnica de refrigeración seleccionada, validando matemáticamente dentro de la simulación las mejoras físicas de la instalación al reflejar cómo métodos avanzados, como la inmersión líquida, disminuyen dramáticamente el consumo energético general frente al aire acondicionado tradicional.
RF53	El programa cruzará la región geográfica seleccionada con índices internacionales de escasez hídrica WSI para ponderar el impacto, considerando el peso ético y ambiental real que significa gastar miles de litros de agua en una zona que sufre de estrés hídrico severo frente a zonas hidrológicamente abundantes, mejorando la precisión del reporte ESG corporativo.
RF54	El programa debe permitir sobrecribir los cálculos teóricos de huella hídrica introduciendo métricas locales directas, otorgando a los administradores de centros de datos privados la capacidad de utilizar los datos empíricos reales obtenidos directamente de sus flujómetros físicos, abandonando las aproximaciones teóricas genéricas.
RF55	El programa debe permitir el inicio sesión ingresando un usuario y contraseña caracteres con la distinción de usuario o administrador en caso de ser necesario para uso remoto.
Gestión de proyectos	

RF56	El programa debe permitir registrar un usuario ingresando su correo y una contraseña de al menos 8 caracteres en donde se deben incluir una mayúscula, un número y un carácter especial donde se consideran caracteres especiales los siguientes: “@ - _ ¿!?! # \$ * °”.
RF57	El programa debe consolidar en el panel principal el daño medioambiental total del proyecto completo, permitiendo a los líderes de sostenibilidad entender de un vistazo el impacto acumulativo de la campaña entera, facilitando enormemente la declaración de pasivos ambientales para la redacción de las memorias de sostenibilidad corporativas anuales.
RF58	El programa debe consolidar en el panel principal el consumo total de agua huella hídrica de todos los modelos vinculados a un proyecto, completando la triada de métricas integrales Costo, Carbono, Agua para proveer una visión macroscópica del impacto ambiental que facilite el cumplimiento de las normativas ESG más exigentes.
RF59	El programa debe permitir restablecer la contraseña del usuario contactándose con un administrador.
RF60	El programa debe permitir cambiar el estado de un Proyecto a "Archivado" o "Cerrado", congelando la adición de nuevos modelos y cálculos, para mantener el panel principal limpio y enfocado exclusivamente en las operaciones activas, sin sacrificar el acceso a la data histórica en modo de solo lectura.
RF61	El programa debe permitir la reasignación técnica de un modelo existente desde un Proyecto de origen hacia un Proyecto de destino, asegurando flexibilidad operativa y contable en caso de que ocurran reestructuraciones departamentales o cambios en los centros de costo corporativos en medio del ciclo de vida del software.
RF62	El programa debe visualizar el consumo del presupuesto mensual del proyecto mediante una barra de progreso porcentual, ofreciendo una monitorización pasiva, continua e intuitiva de la velocidad de gasto de capital, evitando que el equipo dependa exclusivamente de recibir alertas reactivas para notar sobregiros inminentes en su presupuesto.
RF63	El programa debe visualizar el consumo del presupuesto de carbono mensual mediante una barra de progreso porcentual, situando este presupuesto ecológico exactamente al

	mismo nivel jerárquico y visual que el capital económico, normalizando dentro de la cultura del equipo la vigilancia proactiva de los límites de contaminación ambiental.
RF64	El programa debe permitir la edición profunda de una "Plantilla de hardware", reduciendo la carga técnica de mantenimiento y actualización al asegurar que cualquier corrección de arquitectura base se propague de forma automática, garantizando que todos los modelos futuros que dependan de ella hereden las mejoras introducidas.
RF65	El programa debe permitir la eliminación de plantillas de hardware obsoletas asegurando la desvinculación segura, protegiendo celosamente la integridad relacional de la base de datos local al prevenir que una simple acción de limpieza del catálogo borre u oculte accidentalmente información histórica vital de ejecuciones ya pasadas.
RF66	El programa debe permitir exportar los datos de las comparaciones de modelos estrictamente en formato tabular de datos puros archivos CSV, XLSX o JSON, excluyendo explícitamente representaciones gráficas para optimizar la interoperabilidad de archivos locales, garantizando una ingesta programática rápida y libre de errores al momento de alimentar otros scripts o herramientas de Big Data del usuario.
RF67	El programa mostrará el historial de ejecuciones en una tabla ordenable utilizando estrictamente el estándar de fecha y hora ISO 8601 YYYY-MM-DD HH:MM:SS, previniendo cualquier discrepancia regional de formatos de fecha entre distintos equipos y asegurando un orden cronológico absoluto e inequívoco dentro del motor de base de datos local.
RF68	El programa informará mediante texto explícito en la UI el origen de generación eléctrica que domina el cálculo de emisiones de la sesión actual, asegurando un contexto ineludible y transparente para que el operador sepa sin ningún tipo de ambigüedad si la energía que alimenta su simulación local o en la nube proviene de fuentes limpias o contaminantes.
RF69	El programa debe proporcionar recomendaciones proactivas y en texto plano sobre eficiencia y consumo eléctrico, omitiendo explícitamente el uso de alertas modales intrusivas para este fin, con el objetivo de priorizar la ergonomía y un flujo de trabajo

	continuo, evitando que ventanas emergentes molestas obstaculicen o detengan las operaciones diarias del desarrollador.
RF70	El programa validará a nivel de formulario que los umbrales configurados para el RF19 no se solapen, implementando una capa de integridad lógica básica directamente en la interfaz que imposibilita de raíz que el motor visual genere colisiones matemáticas absurdas entre las métricas de estado buenas, regulares y críticas.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN UR

A continuación, en la tabla 9.1, se generarán los requerimientos funcionales en UR respetando el estándar ESA, en donde se declarará el grado de necesidad, prioridad, estabilidad, claridad, verificabilidad y fuente.

Tabla 9.1 Requerimientos Funcionales en UR.

	ID	Descripción	Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
1	Generación de informe							
U R	1.1 RF01	Informe de costo económico.	2	2	2	1	1	2
	El sistema generará un informe de costo económico del modelo.							
U R	1.2 RF02	Informe de daño ambiental.	2	2	2	1	1	2
	El sistema generará un informe sobre el daño ambiental del modelo propuesto.							
2	Visualización							
U R	2.1 RF03	Indicador visual verde.	1	1	1	1	1	1
	El sistema mostrará un indicador visual verde si las proyecciones son menores al 50% de los umbrales máximos.							
U R	2.2 RF04	Indicador visual amarillo.	1	1	1	1	1	1

			El sistema mostrará un indicador visual amarillo si las proyecciones se encuentran entre el 50% y el 90% de los umbrales máximos.					
U R	2.3 RF0 5	Indicador visual rojo.	1	1	1	1	1	1
			El sistema mostrará un indicador visual rojo si las proyecciones son mayores al 90% de los umbrales máximos.					
U R	2.4 RF0 6	Visualizar el costo estimado del modelo.	1	1	1	1	1	1
			El sistema permitirá visualizar en la pantalla el costo económico estimado del modelo.					
U R	2.5 RF0 7	Visualizar el impacto medioambien tal del modelo.	1	1	1	1	1	1
			El sistema mostrará por pantalla el impacto medioambiental del modelo.					
U R	2.6 RF0 8	Lista de modelos propuestos.	2	2	1	2	1	2
			El sistema incluirá una tabla o cuadrícula de datos paginada que liste los modelos propuestos con sus datos clave.					
U R	2.7 RF0 9	Listado de componentes del servidor.	2	2	2	1	1	2
			El sistema mostrará un listado técnico de los componentes del servidor TDP, vCPUs, RAM.					

U R	2.8 RF1 0	Tiempo de ejecución del modelo.	2	2	1	1	1	2
	El sistema mostrará el tiempo de ejecución estimado o real en formato estructurado HH:MM: SS o ms.							
U R	2.9 RF1 1	Alerta visual por sobreconsumo.	1	1	1	1	1	1
	El sistema deberá desplegar un banner o modal de advertencia destacada cuando un modelo obtenga clasificación amarilla o roja.							
U R	2.10 RF1 2	Recomendación accionable en alerta amarilla.	1	1	1	1	1	1
	El sistema deberá acompañar las clasificaciones amarillas con un bloque de texto que ofrezca una recomendación accionable.							
3	Archivos							
U R	3.1 RF1 3	Importación modelos.	1	1	2	1	1	1
	El sistema deberá permitir la importación masiva de modelos mediante la carga de archivos estructurados .							
U R	3.2 RF1 4	Eliminación modelos mediante borrado lógico o físico.	1	2	1	1	1	2

U R	6.2 RF2 5	Desglose visual de consumo de componentes.	2	2	2	1	1	2
			El sistema deberá presentar un desglose porcentual visual que identifique qué componente específico CPU, GPU, RAM es el mayor responsable del consumo total.					
7 Gestión de hardware e infraestructura								
U R	7.1 RF2 6	Base de dates interna con procesadores más utilizados y su TDP estándar.	1	2	2	1	1	2
			El sistema integrará un catálogo pre-poblado en su base de datos interna con los procesadores más utilizados y su TDP estándar.					
U R	7.2 RF2 7	Creación de componentes personalizado s.	2	2	1	1	1	2
			El usuario ingresará un costo máximo y costo unitario.					
8 Exportación y trazabilidad								
U R	8.1 RF2 8	Exportación de recortes ejecutivos y técnicos.	2	2	1	1	1	2
			El sistema permitirá la exportación de reportes ejecutivos en PDF y técnicos en CSV/XLSX.					

U R	8.2 FR2 9	Bitácora temporal de ejecución de modelos.	2	2	2	2	1	2
	El sistema registrará una bitácora temporal Time-series de cada ejecución de un mismo modelo.							
9	Recomendaciones avanzadas							
U R	9.1 RF3 0	Consultor de infraestructu ra automatizado .	2	2	3	1	1	2
	El sistema deberá ejecutar un algoritmo heurístico que proponga cambios de hardware si esto reduce el impacto en al menos un 10%.							
U R	9.2 RF3 1	Sugerencia en enfoques de optimización de software.	2	2	3	2	1	2
	El sistema deberá sugerir enfoques de optimización de software en caso de detectar ineficiencias de memoria o procesamiento.							
U R	9.3 RF3 2	Sugerencia de horarios de ejecución.	2	3	2	2	1	2
	El sistema deberá analizar la intensidad de carbono horaria para sugerir ventanas de ejecución Carbon-aware shifting.							
10	Usuarios							
U R	10.1 RF3 3	Estructura de base de datos	2	2	1	1	1	2

		de las métricas.						
	El sistema deberá soportar una estructura jerárquica donde los Proyectos actúen como contenedores que sumen las métricas de sus Modelos hijos.							
U R	10.2 RF5 5	Inicio de sesión.	1	1	1	1	1	2
	El sistema deberá permitir el inicio de sesión.							
U R	10.3 RF5 6	Registro de usuario.	1	1	1	1	1	2
	El sistema deberá permitir el registro de usuario.							
U R	10.4 RF5 9	Restablecimiento de contraseña.	1	2	2	1	2	2
	El sistema deberá permitir al usuario contactar con un administrador para restablecer su contraseña.							
11	Integración y conectividad							
U R	11.1 RF3 4	Cálculos financieros de estimación sincrónicos.	1	1	1	1	1	2
	El sistema deberá ser capaz de conectarse vía API rest a los servicios de Billing en la nube.							
U R	11.2 RF3 5	Catálogo de factores de emisión de fuentes oficiales.	1	1	1	1	1	2

	El sistema deberá actualizar periódicamente su catálogo de factores de emisión conectándose a fuentes oficiales.							
U R	11.3 RF3 6	Extracción de datos empíricos de la electrónica de potencia.	1	1	1	2	1	2
	El sistema deberá admitir consultas mediante protocolos estándar SNMP, Modbus TCP a regletas inteligentes o UPS locales.							
12	Alertas y notificaciones							
U R	12.1 RF3 7	Notificación de finalización del cálculo de un modelo	1	2	1	1	1	2
	El sistema deberá enviar notificaciones asíncronas indicando la finalización del cálculo de un modelo.							
U R	12.2 RF3 8	Evento de alerta por sobrepaso del límite de consumo.	1	2	1	1	1	2
	El sistema deberá disparar un evento de alerta en tiempo real si el ritmo de consumo proyecta sobrepasar los límites establecidos de kWh o emisiones mensuales.							
U R	12.3 RF3 9	Evento de alerta por sobrepaso del presupuesto.	2	2	1	1	1	2

	El sistema deberá disparar un evento de alerta si el costo acumulado excede el presupuesto definido.							
13	Gestión avanzada de infraestructura							
U R	13.1 RF4 0	Planillas de hardware.	2	2	1	1	1	2
	El sistema deberá permitir guardar configuraciones complejas bajo entidades llamadas "Plantillas de Hardware".							
U R	13.2 RF4 1	Importación y exportación JSON.	2	3	1	1	1	2
	El sistema deberá soportar la importación y exportación de estas Plantillas en formato estructurado JSON.							
14	Simulaciones							
U R	14.1 RF4 2	Planificación de capacidad Capacity Planning.	2	2	2	1	2	2
	El sistema deberá aplicar modelos de regresión sobre su base de datos histórica para predecir costos y duración de nuevos modelos antes de provisionarlos.							
U R	14.2 RF4 3	Recambio tecnológico.	2	2	1	1	1	2
	El sistema deberá notificar al usuario si la base de datos interna cuenta con una arquitectura de servidor más reciente y eficiente que la seleccionada.							
15	Colaboración							
U R	15.1 RF4 4	Cuotas de gasto.	2	2	2	1	1	2

U R	16.4 RF5 0	Selector de generador de respaldo diésel.	2	2	1	1	1	2
El sistema deberá ofrecer un selector para indicar si la ejecución actual depende de generadores de respaldo diésel.								
U R	16.5 RF5 1	Consumo de agua indirecto.	2	2	2	2	1	2
El sistema deberá estimar el consumo de agua indirecto utilizando el indicador WUE.								
U R	16.6 RF5 2	Modificadores por técnica de refrigeración.	2	2	1	2	1	2
El sistema deberá incluir modificadores de cálculo basados en la técnica de refrigeración seleccionada.								
U R	16.7 RF5 3	Impacto WSI en regiones.	2	2	1	1	1	2
El sistema deberá ponderar el impacto hídrico de la región seleccionada utilizando índices internacionales de escasez hídrica WSI.								
U R	16.8 RF5 4	Sobrescritura de métricas hídricas locales.	2	2	2	2	1	2
El sistema deberá permitir sobrescribir los cálculos teóricos de huella hídrica introduciendo métricas locales directas.								
17	Gestión de Proyectos							

U R	17.1 RF5 7	Daño medioambiental del proyecto completo.	1	1	1	1	1	1
	El sistema deberá consolidar en el panel principal el daño medioambiental total del proyecto completo.							
U R	17.2 RF5 8	Consolidación de huella hídrica de proyecto.	2	2	2	1	1	2
	El sistema deberá consolidar en el panel principal el consumo total de agua huella hídrica de todos los modelos vinculados a un proyecto.							
U R	17.3 RF6 0	Control de estados de proyecto.	2	2	2	1	1	2
	sistema deberá permitir cambiar el estado de un Proyecto a "Archivado" o "Cerrado", congelando la adición de nuevos modelos y cálculos.							
U R	17.4 RF6 1	Reasignación técnica de modelos.	2	3	2	1	1	2
	El sistema deberá permitir la reasignación técnica de un modelo existente desde un Proyecto de origen hacia un Proyecto de destino.							
U R	17.5 RF6 2	Consumo del presupuesto mensual.	1	1	1	1	1	2
	El sistema deberá visualizar el consumo del presupuesto mensual del proyecto mediante una barra de progreso porcentual.							

U R	17.6 RF6 3	Consumo de carbóno mensual.	1	1	1	1	1	2
	El sistema deberá visualizar el consumo del presupuesto de carbóno mensual mediante una barra de progreso porcentual.							
U R	17.7 RF6 4	Edición de plantilla de hardware.	2	2	1	2	1	2
	El sistema deberá permitir la edición de una "Plantilla de hardware".							
U R	17.8 RF6 5	Eliminación de plantillas de hardware.	2	2	1	2	1	2
	El sistema deberá permitir la eliminación de plantillas de hardware obsoletas asegurando la desvinculación segura.							
U R	17.9 RF6 6	Exportar datos de comparacione s de modelos.	2	3	1	2	1	2
	El sistema deberá permitir exportar los datos de las comparaciones de modelos estrictamente en formato tabular de datos puros archivos CSV, XLSX o JSON.							
U R	17.1 0 RF6 7	Historial de ejecuciones.	2	2	1	1	1	2
	El sistema mostrará el historial de ejecuciones en una tabla ordenable utilizando estrictamente el estándar de fecha y hora ISO 8601.							
U R	17.1 1	Generación eléctrica que domina el	2	2	1	1	1	2

	RF6 8	cálculo de emisiones.						
	El sistema informará mediante texto explícito en la interfaz de usuario el origen de generación eléctrica que domina el cálculo de emisiones de la sesión actual.							
U R	17.1 2 RF6 9	Recomendación de eficiencia y consumo eléctrico.	1	1	2	1	1	1
	El sistema deberá proporcionar recomendaciones proactivas y en texto plano sobre eficiencia y consumo eléctrico, omitiendo explícitamente el uso de alertas modales intrusivas para este fin.							
U R	17.1 3 RF7 0	Validar umbrales configurados.	2	2	1	1	1	2
	El sistema validará a nivel de formulario que los umbrales configurados no se solapen.							

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

10. CASOS DE USO

Luego de realizar requerimientos funcionales en UR, se presentarán los casos de usos a partir de la tabla 10.1 hasta la tabla 10.140 con los requerimientos asociados respetando el formato OMT.

Tabla 10.1: Caso de uso 1.1

Nombre	Caso de Uso N°1.1 -- RF01: Generando informe de costos del modelo.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario solicita la generación de un informe de costos del modelo. El sistema calcula el gasto por componente: CPU, GPU, RAM, almacenamiento y red. Convierte los valores a la divisa seleccionada y permite exportar el resultado en formatos PDF, CSV o JSON para su análisis local.
Frecuencia	Alta.
Precondiciones	El modelo ya ha sido ejecutado o configurado. Existen datos de consumo de recursos disponibles. El usuario tiene permisos para generar informes.
Descripción	El usuario accede a la opción que genera el informe de costos, el sistema solicita la selección de la divisa, el usuario selecciona la divisa deseada [Excepción 1], el sistema calcula el costo por componente, convierte los costos a la divisa seleccionada [Excepción 2] y genera el informe detallado, el usuario selecciona el formato de exportación, el sistema exporta el informe y confirma su generación exitosa.
Excepciones	Excepción 1: Divisa no soportada. El sistema solicita una nueva selección de divisa al usuario. Excepción 2: Error en la obtención de datos de consumo. El sistema muestra un mensaje de error y cancela el proceso.

Poscondiciones	El informe de costos es generado correctamente. El archivo es exportado en el formato seleccionado. No se envía información a servicios externos se queda en proceso local.
Dependencias	Ejecución previa de la simulación del modelo en el sistema y configuración de factores base de divisas.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.2: Caso de uso 1.2

Nombre	Caso de Uso N°1.2 -- RF01: Exportando datos crudos para integración FinOps.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario exporta los datos crudos del costo desglosado estrictamente en formato CSV/JSON en su máquina local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Informe de costos calculado en memoria y listo para exportación.
Descripción	El usuario ejecuta la opción “Exportar” para FinOps, selecciona el formato de datos crudos, el sistema formatea los datos tabulares y guarda el archivo en el disco local [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: error de permisos de escritura. El sistema alerta que no puede guardar el archivo en el directorio elegido y solicita una nueva ubicación.
Poscondiciones	Archivo CSV/JSON guardado en directorio local del usuario sin comunicación externa.
Dependencias	Generación previa de informe de costos “CU1.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.3: Caso de uso 2.1

Nombre	Caso de Uso N°2.1 -- RF02: Generando informe de impacto medioambiental.
Actores	Usuario.

Resumen	El sistema calcula métricas como emisiones de carbono gCO2eq y consumo energético kWh, generando un reporte exportable para auditorías de sostenibilidad.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Datos de consumo energético disponibles. El usuario tiene permisos para generar informes.
Descripción	El usuario accede a “Generar informe medioambiental”, el sistema recopila datos de consumo de la memoria [Excepción 1], calcula emisiones y consumo en kWh [Excepción 2], luego genera el informe, el usuario selecciona formato, el sistema exporta el archivo al disco y confirma la generación exitosa.
Excepciones	Excepción 1: Datos corruptos. El sistema emite una alerta sobre la integridad de la información y detiene el proceso. Excepción 2: Error en cálculo. El sistema muestra un mensaje de error y cancela la operación.
Poscondiciones	Informe ambiental generado y exportado de forma local.
Dependencias	Finalización de la recolección de datos de consumo energético y cruce con matriz ambiental (Asociado a "CU 21.1").

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.4: Caso de uso 2.2

Nombre	Caso de Uso N°2.2 -- RF02: Auditando histórico local de huella de carbono.
Actores	Usuario Auditor o Líder de Proyecto.
Resumen	El usuario accede al historial para visualizar informes de impacto medioambiental generados en sesiones anteriores.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Existencia de registros ambientales guardados en la persistencia local.

Descripción	El usuario accede a sección “Historial Ambiental”, el sistema recupera registros locales del disco [Excepción 1], luego muestra la lista de informes ordenados por fecha y el usuario selecciona uno para ver el detalle.
Excepciones	Excepción 1: historial vacío. El sistema indica que no hay auditorías previas.
Poscondiciones	Visualización de informes históricos en pantalla.
Dependencias	Generación previa de informes de impacto medioambiental “CU2.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.5: Caso de uso 3.1

Nombre	Caso de Uso N°3.1 -- RF03: Mostrando indicador visual de viabilidad verde.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema evalúa proyecciones y muestra un indicador verde si los valores están por debajo del 50% de los umbrales máximos.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Proyecciones calculadas y umbrales definidos en configuración local.
Descripción	El usuario accede a vista de proyecciones, el sistema compara las proyecciones con los umbrales definidos [Excepción 1], detecta si existen valores menores al 50% y muestra el indicador de color verde.
Excepciones	Excepción 1: no existen datos. El sistema oculta el indicador visual y notifica al usuario que no hay información suficiente para generar la comparación.
Poscondiciones	Indicador visual verde mostrado en la interfaz.
Dependencias	Definición previa de umbrales críticos en la configuración local "CU 19.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.6: Caso de uso 3.2

Nombre	Caso de Uso N°3.2 -- RF03: Actualizando dinámicamente el indicador verde.
Actores	Usuario.
Resumen	Si el usuario baja el consumo de componentes, el sistema recalcula inmediatamente y enciende el indicador verde al cruzar bajo el 50%.
Frecuencia	Automática / En tiempo real.
Precondiciones	Interfaz en modo de edición.
Descripción	El usuario modifica un parámetro de hardware a la baja, sistema recalcula los datos en memoria al instante [Excepción 1], detecta si se ha producido un cruce del umbral es inferior al 50% y actualiza automáticamente la interfaz mostrando el indicador en color verde.
Excepciones	Excepción 1: Cálculo complejo. El sistema muestra un indicador de carga temporal mientras finaliza el procesamiento de los nuevos datos.
Poscondiciones	Indicador cambia a estado verde instantáneamente.
Dependencias	Módulo de cálculo analítico en memoria “CU 3.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.7: Caso de uso 4.1

Nombre	Caso de Uso N°4.1 -- RF04: Mostrando indicador visual amarillo.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema muestra un indicador amarillo como advertencia temprana de consumo moderado.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Proyecciones calculadas en el rango definido.
Descripción	El usuario solicita la visualización del estado de eficiencia, el sistema obtiene las proyecciones y la compara con los umbrales configurados

	[Excepción 1], detecta si los valores se encuentran en el rango entre el 50% y el 90% y muestra el indicador visual en color amarillo.
Excepciones	Excepción 1: Error de cálculo. El sistema mantiene el indicador apagado o inactivo y notifica que no se pudo determinar el estado del umbral.
Poscondiciones	Indicador amarillo visible.
Dependencias	Definición previa de umbrales críticos en la configuración local "CU 19.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.8: Caso de uso 4.2

Nombre	Caso de Uso N°4.2 RF04 - Consultando detalle de advertencia amarilla.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario interactúa con la advertencia amarilla para desplegar un mensaje indicando qué parámetro específico está elevado.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Indicador amarillo visible en pantalla.
Descripción	El usuario posiciona el puntero sobre la alerta, el sistema recupera de la memoria la variable crítica [Excepción 1] y muestra un texto informativo con el detalle específico.
Excepciones	Excepción 1: Variable de origen no identificada. El sistema muestra el texto “Riesgo general” en lugar del detalle técnico de la variable.
Poscondiciones	Mensaje explicativo desplegado.
Dependencias	Indicador amarillo renderizado en UI “CU4.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.9: Caso de uso 5.1

Nombre	Caso de Uso N°5.1 RF05 - Mostrando indicador visual rojo.
Actores	Usuario.

Resumen	El sistema muestra indicador rojo identificando ejecuciones inviables que superan el límite.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Proyecciones superan el 90%.
Descripción	El usuario solicita la visualización del estado de eficiencia, el sistema obtiene las proyecciones de memoria, detecta si existe una superación del umbral del 90% [Excepción 1] y muestra el indicador visual en color rojo.
Excepciones	Excepción 1: Fallo de procesamiento. El sistema muestra una alerta de texto de seguridad.
Poscondiciones	Indicador rojo alerta al usuario en la interfaz.
Dependencias	Definición previa de umbrales críticos en la configuración local "CU 19.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.10: Caso de uso 5.2

Nombre	Caso de Uso N°5.2 RF05 - Abortando modelo por estado rojo crítico.
Actores	Usuario.
Resumen	Desde la alerta roja, el usuario ejecuta una acción para descartar la arquitectura cancelando cálculos del programa.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Indicador rojo activo.
Descripción	El usuario se percata de la alerta roja emitida, ejecuta la acción de abortar en la interfaz, el sistema detiene la simulación activa [Excepción 1] y confirma la cancelación del proceso.
Excepciones	Excepción 1: Proceso de sistema operativo bloqueante. El sistema muestra un aviso de espera de cancelación.
Poscondiciones	Proceso local detenido y variables reiniciadas.
Dependencias	Indicador rojo visible "CU5.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.11: Caso de uso 6.1

Nombre	Caso de Uso N°6.1 RF06 - Mostrando costo económico formateado.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema muestra el costo estimado usando dos decimales y el símbolo de la divisa elegida.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Costo calculado.
Descripción	El usuario accede a la sección de costos del proyecto, el sistema recupera el costo en bruto [Excepción 1], formatea el valor numérico a 2 decimales, concatena el símbolo de la moneda local y muestra el texto final en la interfaz.
Excepciones	Excepción 1: Costo nulo. El sistema muestra el valor por defecto de 0.00 en lugar del dato faltante.
Poscondiciones	Texto de costo visible.
Dependencias	Procesamiento del cálculo de costos base del modelo finalizado en memoria "CU 1.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.12: Caso de uso 6.2

Nombre	Caso de Uso N°6.2 RF06 - Alternando rápidamente la divisa de visualización.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario selecciona el valor monetario para alternarlo entre la divisa base y otra secundaria.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Divisas y factores de conversión configurados localmente.
Descripción	El usuario interactúa con el componente de costo, el sistema aplica el factor de conversión almacenado [Excepción 1], actualiza el valor numérico y el símbolo mostrado en la interfaz.

Excepciones	Excepción 1: Sin factor de conversión local. El sistema informa el error al usuario y mantiene el valor original sin realizar la conversión.
Poscondiciones	Nuevo valor reflejado.
Dependencias	Componente de costo renderizado "CU 6.1" y factores de conversión locales configurados.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.13: Caso de uso 7.1

Nombre	Caso de Uso N°7.1 RF07 - Mostrando impacto medioambiental específico.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema muestra los valores explícitos de gCO2eq y kWh en la interfaz principal.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Cálculos ambientales finalizados.
Descripción	El usuario solicita la actualización del panel de rendimiento, el sistema obtiene los valores de la memoria del programa [Excepción 1], aplica el formato de miles a las cifras recuperadas y muestra las métricas finales en la interfaz.
Excepciones	Excepción 1: Variables no inicializadas. El sistema detecta que los datos aún no están listos y muestra un aviso de “cálculo en curso” al usuario.
Poscondiciones	Datos de CO2 y energías visibles.
Dependencias	Motor matemático completando el cálculo medioambiental en memoria "CU 2.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.14: Caso de uso 7.2

Nombre	Caso de Uso N°7.2 RF07 - Escalonando automáticamente las unidades g a kg.
---------------	---

Actores	Usuario.
Resumen	El sistema transforma dinámicamente la vista de gramos a kilogramos si el número sobrepasa los estándares de lectura.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Emisiones calculadas superiores a 10.000 g.
Descripción	El usuario genera un reporte de impacto ambiental, el sistema evalúa la longitud del valor numérico para detectar si se ha excedido el umbral configurado [Excepción 1], divide el valor entre 1000, cambia la etiqueta de texto a kgCO2eq y muestra la actualización en la interfaz.
Excepciones	Excepción 1: Error de conversión de tipo de dato. El sistema mantiene la integridad de la información mostrando el valor original expresado en gramos.
Poscondiciones	Métrica mostrada en unidad escalada.
Dependencias	Visualización de impacto medioambiental activo y arrojando valores > 10.000g "CU 7.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.15: Caso de uso 8.1

Nombre	Caso de Uso N°8.1 RF08 - Visualizando lista de modelos paginada.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema carga un subconjunto de los registros locales y los presenta en una tabla con navegación por páginas.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Múltiples registros guardados en la persistencia local.
Descripción	El sistema lee el archivo o almacenamiento local solicitando únicamente el bloque inicial de registros [Excepción 1], muestra los datos obtenidos en una tabla y, cuando el usuario solicita la siguiente página, el sistema lee y carga el nuevo bloque de información liberando el anterior de la memoria.

Excepciones	Excepción 1: Ausencia de registros. El sistema detecta que no hay datos almacenados y muestra un mensaje informando que el historial se encuentra vacío.
Poscondiciones	Tabla mostrada en primera página.
Dependencias	Existencia de múltiples modelos registrados previamente en el almacenamiento "CU 15.1" / "CU 29.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.16: Caso de uso 8.2

Nombre	Caso de Uso N°8.2 RF08 - Ordenando registros en tabla paginada.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario ordena las columnas y el sistema reorganiza lógicamente los datos leídos del archivo/almacenamiento.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Tabla paginada con datos cargados.
Descripción	El usuario selecciona la opción de ordenar por cabecera, el sistema ejecuta el reordenamiento lógico sobre la colección local de datos [Excepción 1] y refresca automáticamente la vista tabular para reflejar el nuevo orden.
Excepciones	Excepción 1: Fallo de memoria al ordenar colección masiva. El sistema notifica al usuario sobre una posible lentitud en la respuesta y empieza a procesar la información de manera secuencial para asegurar estabilidad.
Poscondiciones	Registros reordenados visualmente.
Dependencias	Carga de datos paginados "CU8.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.17: Caso de uso 9.1

Nombre	Caso de Uso N°9.1 RF09 - Mostrando componentes técnicos Hardware.
Actores	Usuario.

Resumen	El sistema muestra TDP, vCPUs y RAM del modelo servidor evaluado.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Hardware seleccionado en la simulación.
Descripción	El usuario solicita la auditoria de recursos del sistema, el sistema extrae las propiedades del hardware asignado en la memoria [Excepción 1], agrupa la información técnica recopilada y despliega el listado detallado en la sección correspondiente de la interfaz, el usuario procede a verificar la compatibilidad de los componentes.
Excepciones	Excepción 1: Propiedad técnica faltante. El sistema muestra la etiqueta “Desconocido” en el parámetro puntual donde no se logró recuperar la información.
Poscondiciones	Variables técnicas visibles al usuario.
Dependencias	Asignación previa de piezas desde el catálogo base al modelo "CU 26.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.18: Caso de uso 9.2

Nombre	Caso de Uso N°9.2 RF09 - Desglosando matemáticamente el Hardware de forma interactiva.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario selecciona un componente y el sistema expone la fórmula matemática utilizada para llegar a su consumo final.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Lista de componentes mostrada.
Descripción	El usuario inspecciona un componente específico, el sistema recupera factores base de cálculo de la memoria [Excepción 1] y muestra la cadena de operaciones detallada, por ejemplo: $TDP * Tiempo * Multiplicador = Consumo$.

Excepciones	Excepción 1: Variables base no cargadas. El sistema detecta la ausencia de parámetros técnicos y omite la visualización de la fórmula para evitar mostrar datos incompletos.
Poscondiciones	Fórmula de cálculo explicada en pantalla.
Dependencias	Lista de componentes técnicos renderizada “CU 9.1.”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.19: Caso de uso 10.1

Nombre	Caso de Uso N°10.1 RF10 - Mostrando tiempo de ejecución estructurado.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema formatea el tiempo medido o estimado del modelo local a un estándar HH:MM:SS.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Tiempo cronometrado o calculado disponible.
Descripción	El usuario solicita el reporte de tiempos de ejecución, el motor interno entrega la duración en segundos o ciclos [Excepción 1], el sistema transforma el dato bruto al formato de tiempo HH:MM:SS y muestra la métrica estructurada en la interfaz.
Excepciones	Excepción 1: Error en cronómetro del OS. El sistema muestra el valor por defecto 00:00:00 y emite una advertencia al usuario sobre la precisión del tiempo registrado.
Poscondiciones	Tiempo formateado visible.
Dependencias	Finalización o medición cronometrada del motor de ejecución del SO local.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.20: Caso de uso 10.2

Nombre	Caso de Uso N°10.2 RF10 - Cambiando formato de tiempo a milisegundos.
Actores	Sistema.

Resumen	Si el modelo dura menos de un segundo completo, el sistema omite el formato de horas y minutos, mostrando precisión de milisegundos.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Duración del modelo completado en menos de 1000ms.
Descripción	El usuario solicita el análisis de rendimiento de un proceso, el sistema analiza el total de tiempo para identificar duración inferior a límite de 1s [Excepción 1], formatea la salida matemática en milisegundos “ms” y muestra el resultado final al usuario.
Excepciones	Excepción 1: Limitación de reloj local. El sistema aproxima al estimado mínimo que brinde el procesador para mantener la coherencia en la medición.
Poscondiciones	Tiempo exacto en ms mostrado.
Dependencias	Cálculo temporal completado.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.21: Caso de uso 11.1

Nombre	Caso de Uso N°11.1 RF11 - Mostrando advertencia destacada en interfaz.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema interrumpe visualmente el flujo con una alerta destacada en la pantalla informando el fallo de eficiencia exacto.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Proyección supera umbral crítico predefinido.
Descripción	El usuario opera los módulos del sistema, el evaluador de reglas detecta estado crítico, genera componente de alerta con el mensaje de la causa original [Excepción 1] y superpone el aviso en la zona superior de la ventana para asegurar visibilidad inmediata.

Excepciones	Excepción 1: Fallo en dibujo de interfaz. El sistema registra la incidencia en el archivo log de errores local de manera preventiva al no poder renderizar el aviso visual.
Poscondiciones	Panel o aviso de advertencia visible.
Dependencias	Proyección analítica excediendo los topes de advertencia definidos "CU 5.1" o "CU 19.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.22: Caso de uso 11.2

Nombre	Caso de Uso N°11.2 RF11 - Cerrando advertencia destacada.
Actores	Usuario.
Resumen	Tras asimilar la advertencia, el usuario descarta la notificación para continuar operando el modelo.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Advertencia destacada presente en pantalla.
Descripción	El usuario lee la alerta de sobreconsumo y ejecuta la acción de cerrar o minimizar el aviso, el sistema oculta el componente visual y guarda el estado como “leído” en la sesión actual, tras la actualización de estado, el sistema restaura el flujo normal de operación [Excepción 1], permitiendo que el usuario continúe con sus tareas sin obstrucciones visuales.
Excepciones	Excepción 1: Persistencia de condición crítica. Si tras cierre del aviso el sistema detecta que el sobreconsumo ha escalado por encima del umbral de seguridad, el sistema ignora el estado de “leído”, reactiva el componente visual de forma persistente y bloquea el flujo normal de operación hasta que los valores retornen a niveles nominales.
Poscondiciones	Aviso ocultado y flujo normal restaurado.
Dependencias	Advertencia activa generada “CU11.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.23: Caso de uso 12.1

Nombre	Caso de Uso N°12.1 RF12 - Mostrando recomendación accionable.
Actores	Sistema.
Resumen	Al caer en rango amarillo, el sistema no solo alerta, sino que acompaña el aviso con un bloque de texto que sugiere cómo corregir el problema.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Estado de advertencia amarillo evaluado.
Descripción	El usuario solicita el análisis de diagnóstico del sistema, el sistema detecta que parámetro se ha excedido, consulta la base de reglas locales de optimización [Excepción 1], compone el texto de la solución correspondiente y muestra la ayuda detallada junto a la alerta en la interfaz.
Excepciones	Excepción 1: Regla de optimización no aplicable. El sistema muestra mensaje genérico de sugerencia técnica en lugar de una solución específica para orientar al usuario.
Poscondiciones	Texto de recomendación visible.
Dependencias	Indicador o alerta amarilla renderizada en pantalla "CU 4.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.24: Caso de uso 12.2

Nombre	Caso de Uso N°12.2 RF12 - Aplicando automáticamente la recomendación.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario confirma la sugerencia y el sistema altera los parámetros locales del modelo al estado recomendado con un solo clic.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Sugerencia accionable disponible.
Descripción	El usuario lee la recomendación técnica, selecciona el botón de aplicación directa y el sistema sobrescribe los parámetros del

	hardware asignado [Excepción 1], activando de forma inmediata un recálculo automático de todas las métricas del modelo.
Excepciones	Excepción 1: Parámetro bloqueado por usuario. El sistema detecta que el ajuste manual tiene prioridad, por lo que cancela el ajuste automático y emite un aviso informativo.
Poscondiciones	Variables del modelo reconfiguradas en memoria.
Dependencias	Se Visualiza la recomendación “CU 12.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.25: Caso de uso 13.1

Nombre	Caso de Uso N°13.1 RF13 - Importando modelos masivamente desde archivo.
Actores	Usuario.
Resumen	El programa local lee un archivo estructurado JSON/YAML/CSV provisto por el usuario e ingresa todos los modelos a su almacenamiento.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Archivo local válido y accesible por el programa.
Descripción	El usuario ejecuta la opción “Importar” y selecciona el archivo desde su disco duro, el sistema lee el contenido del archivo [Excepción 1] para validar el esquema interno, guardar los registros y notificar sobre la operación.
Excepciones	Excepción 1: Fallo del archivo: El sistema detiene importación e indica al usuario la línea donde se encontró con el error de formato.
Poscondiciones	Nuevos modelos añadidos a la lista local.
Dependencias	Capa de almacenamiento y persistencia del programa local accesible y activa.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.26: Caso de uso 13.2

Nombre	Caso de Uso N°13.2 RF13 - Previsualizando datos de importación local.
Actores	Usuario.
Resumen	Antes de integrar los datos a la persistencia principal, el sistema carga una muestra en memoria para que el usuario valide.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Archivo local seleccionado para importar.
Descripción	El sistema lee los primeros kilobytes del archivo para procesar y mostrar los primeros cinco registros tabulados, el usuario revisa la coincidencia de las columnas, se valida el formato esperado, concede la autorización para la integración, de la información al repositorio principal [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Estructura incomprensible. El sistema detecta una inconsistencia en el esquema, se procede a cancelar el proceso antes de una previsualización y notifica al usuario sobre la incompatibilidad.
Poscondiciones	Confirmación para procesar o cancelar carga masiva.
Dependencias	Módulo de importación inicializado “CU 13.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.27: Caso de uso 14.1

Nombre	Caso de Uso N°14.1 RF14 - Borrando lógicamente el modelo Soft-delete.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema marca el registro del modelo como inactivo, ocultándolo de la vista principal, pero manteniéndolo en los cálculos históricos locales.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo seleccionado en el listado activo.

Descripción	El usuario solicita la eliminación el modelo seleccionado, luego confirma la ejecución de la baja lógica del registro, el sistema modifica el estado interno del elemento a “Inactivo/Oculto” y actualiza la vista para reflejar el cambio de forma inmediata [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Modelo restringido. El sistema identifica que el modelo cuenta con protección especial en la configuración del proyecto, por lo cual bloquea la operación de borrado y notifica al usuario sobre la restricción,
Poscondiciones	Modelo desaparece de la vista, pero persiste en almacenamiento.
Dependencias	Tabla de visualización del listado de modelos activa y funcional "CU 8.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.28: Caso de uso 14.2

Nombre	Caso de Uso N°14.2 RF14 - Borrando físicamente el modelo local Hard-delete.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema elimina la entidad y todas sus trazas del archivo de almacenamiento local sin posibilidad de recuperación.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo disponible para destrucción permanente.
Descripción	El usuario selecciona la opción de borrado físico, el sistema despliega un aviso de advertencia sobre la destrucción irreversible de la información, confirmación explícita por parte del usuario, el sistema procede a eliminar la estructura de datos de forma local y muestra la notificación de eliminación exitosa en la interfaz [Excepción 1].

Excepciones	Excepción 1: Archivo de almacenamiento en uso/bloqueado. El sistema detecta que el recurso está siendo utilizado por otro proceso o tiene permiso restringido, por lo que pausa el borrado físico y notifica al usuario sobre la imposibilidad de la acción.
Poscondiciones	Registro purgado totalmente del disco.
Dependencias	Confirmación obligatoria del usuario y desbloqueo lógico previo “ “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.29: Caso de uso 15.1

Nombre	Caso de Uso N°15.1 RF15 - Persistiendo automáticamente en sistema local.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema guarda silenciosamente configuraciones y resultados en archivos de persistencia o formatos embebidos locales del programa.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Aplicación en ejecución y datos alterados.
Descripción	El usuario interactúa con el sistema y se generan cambios o cálculos de datos, el motor de persistencia prepara la secuencia de escritura para almacenar el estado actual en el archivo o estructura local, finalizando con una confirmación de guardado transparente en la interfaz para garantizar integridad de la información [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Permisos de disco duro insuficientes. El sistema detecta una restricción de escritura en el medio de almacenamiento, muestra una advertencia color rojo pidiendo cambiar el directorio de datos para completar la operación.
Poscondiciones	Datos asegurados en disco duro local.
Dependencias	Finalización de un cálculo estructural o modificación de un parámetro en la UI.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.30: Caso de uso 15.2

Nombre	Caso de Uso N°15.2 RF15 - Generando copia de seguridad del almacenamiento local.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario solicita crear un respaldo comprimido de todos los archivos y configuraciones locales para resguardarlos en otra unidad.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Datos existentes en el almacenamiento de la aplicación.
Descripción	El usuario accede a las preferencias de almacenamiento y ejecuta la acción “Crear Respaldo”, el sistema compila los archivos de datos operativos para generar y exportar un archivo seguro hacia la ubicación de destino configurada [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Operación de cálculo crítico en progreso. El sistema detecta un proceso de procesamiento intensivo activo, por lo cual bloquea la generación del respaldo para evitar corrupción de datos parciales y notifica al usuario sobre el bloqueo temporal.
Poscondiciones	Archivo de backup único generado en directorio externo.
Dependencias	Base de datos local no bloqueada. “ “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.31: Caso de uso 16.1

Nombre	Caso de Uso N°16.1 RF16 - Mostrando telemetría On-Premise empírica Watts.
Actores	Sistema.
Resumen	El programa lee el consumo exacto directamente de los sensores de hardware del equipo físico donde se ejecuta el modelo, eliminando cualquier estimación.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Ejecución configurada como On-Premise local y sensores disponibles.

Descripción	El usuario solicita el reporte de eficiencia energética, el sistema identifica el entorno de ejecución físico para realizar la lectura de las interfaces de hardware, obtiene el consumo energético real y muestra el dato validado exacto en la interfaz [Excepción 1].
Excepciones	Excepción: Sensor físico inaccesible. El sistema emite una alerta al usuario sobre la imposibilidad de lectura directa y cambia al modo de estimación matemática para mantener continuidad del monitoreo.
Poscondiciones	Consumo exacto en Watts reflejado en métricas.
Dependencias	Configuración del simulador establecida explícitamente en modo On-Premise "CU 36.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.32: Caso de uso 16.2

Nombre	Caso de Uso N°16.2 RF16 - Calibrando factor de compensación On-Premise.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario ajusta un porcentaje compensatorio para reflejar las pérdidas eléctricas ej. ineficiencia de la fuente de poder antes de mostrar el Wattaje final.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modo On-Premise activo.
Descripción	El usuario accede a la configuración de la telemetría, ingresa el factor de corrección porcentual y procede a guardar el parámetro, el sistema aplica automáticamente la adición o sustracción del personaje indicado sobre la lectura física capturada antes de generar el reporte de datos final [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Valor ingresado excesivo >50%. El sistema identifica que el ajuste supera el umbral de seguridad permitido y rechaza el ajuste por prevención de error humano y notifica al usuario sobre el límite excedido.

Poscondiciones	Lectura calibrada localmente.
Dependencias	Telemetría empírica de hardware habilitada "CU 16.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.33: Caso de uso 17.1

Nombre	Caso de Uso N°17.1 RF17 - Estimando métricas Cloud basadas en promedios.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema detecta ejecución en la nube y recurre a un catálogo local de perfiles estocásticos para promediar el consumo de la simulación virtual.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Entorno Cloud configurado para el modelo.
Descripción	El usuario solicita el análisis de consumo en entorno remoto, el sistema detecta el <i>flag</i> de modalidad <i>Cloud</i> para consultar la tabla de perfiles de consumo medio predefinidos [Excepción 1], el motor realiza la multiplicación del promedio obtenido por el tiempo de ejecución y presenta la métrica en la interfaz, indicando que se trata de un valor “Estimado”.
Excepciones	Excepción 1: Instancia virtual desconocida. El sistema selecciona automáticamente un perfil genérico de contingencia para procesar el cálculo y emite una notificación al usuario advirtiéndole de los resultados correspondientes a una estimación gruesa.
Poscondiciones	Métricas estimadas calculadas.
Dependencias	Perfil de evaluación seleccionado en modalidad Cloud (ej. AWS, Azure, GCP).

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.34: Caso de uso 17.2

Nombre	Caso de Uso N°17.2 RF17 - Visualizando trazabilidad del promedio estimado Cloud.
---------------	--

Actores	Usuario.
Resumen	El usuario expande el detalle de la estimación y el sistema le muestra las variables y el perfil promedio utilizado para llegar al número final.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Métrica de estimación mostrada.
Descripción	El usuario interactúa con la métrica estimada, el sistema extrae las propiedades específicas de la tabla local que fueron usadas para el cálculo [Excepción 1], finalmente, el sistema despliega el texto justificativo detallando los parámetros técnicos aplicados, tales como el tipo de instancia y el porcentaje de operación utilizado.
Excepciones	Excepción 1: Referencia de datos no encontrada. El sistema identifica que los datos de origen han sido eliminados, modificados o están corruptos, por lo que se emite una notificación de advertencia al usuario.
Poscondiciones	Detalle de variables matemáticas desplegado.
Dependencias	Cálculo de estimación completado en memoria “CU 17.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.35: Caso de uso 18.1

Nombre	Caso de Uso N°18.1 RF18 - Añadiendo descripción textual al modelo.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario introduce texto libre en el modelo para documentar el propósito del experimento y leerlo localmente meses después.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo disponible para edición.
Descripción	El usuario selecciona el campo de descripción e ingresa la información contextual en formato “Markdown” o texto plano

	[Excepción 1], aplica la acción de guardado, se procesan los datos y se almacena la cadena de texto en la estructura correspondiente.
Excepciones	Excepción 1: Límite de caracteres excedido. El sistema detecta que la entrada de datos ha alcanzado la longitud máxima permitida, bloquea el ingreso de texto adicional y emite una notificación al usuario informando el límite de la capacidad del campo.
Poscondiciones	Descripción anexada a la estructura de persistencia del modelo.
Dependencias	Modelo seleccionado y abierto en el panel de edición local.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.36: Caso de uso 18.2

Nombre	Caso de Uso N°18.2 RF18 - Interpretando y visualizando descripción Markdown.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema procesa la descripción guardada interpretando sintaxis de Markdown para visualizar listas, negritas o código correctamente formateado.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Texto de descripción guardado con formato Markdown.
Descripción	El sistema obtiene la cadena de texto desde el almacenamiento de persistencia y la procesa a través del motor de Markdown local [Excepción 1], genera los elementos gráficos, el sistema renderiza los componentes visuales en la interfaz y, el usuario visualiza la estructura mejorada
Excepciones	Excepción 1: Error de análisis sintáctico. El sistema detecta una falla en la interpretación del código marcado, por lo cual se ejecuta una salida silenciosa que presenta el texto plano original sin formato para garantizar la lectura de datos.
Poscondiciones	Texto renderizado enriquecido.
Dependencias	Descripción Markdown realizada “CU.18.1”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.37: Caso de uso 19.1

Nombre	Caso de Uso N°19.1 RF19 - Modificando umbrales críticos y advertencia.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario cambia los valores numéricos % que desencadenan las advertencias visuales verde, amarilla y roja en todo el sistema.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Acceso a panel de parámetros generales de la aplicación.
Descripción	El usuario ingresa las preferencias de evaluación, modifica los límites de semáforo y procede a guardar los cambios, el sistema propaga las variables de validación de forma local para actualizar los criterios de monitoreo y visualización de datos [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Rangos ilógicos o negativos. El sistema identifica que los valores ingresados incumplen las reglas de consistencia, rechaza el almacenamiento de los parámetros e informa al usuario sobre las reglas de negocio rotas.
Poscondiciones	Nuevos rangos guardados y aplicados inmediatamente.
Dependencias	Acceso administrativo al panel de parámetros globales de la aplicación.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.38: Caso de uso 19.2

Nombre	Caso de Uso N°19.2 RF19 - Restableciendo umbrales a parámetros de fábrica.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario utiliza una acción para sobrescribir los umbrales personalizados y regresar al estándar conservador incorporado en el programa.
Frecuencia	A demanda.

Precondiciones	Valores personalizados actualmente activos.
Descripción	El usuario ejecuta la opción “Restablecer Umbrales”, el sistema sobrescribe las variables activas en memoria y en el almacenamiento con los valores predeterminados de fábrica [Excepción 1], el sistema refresca la interfaz de usuario para reflejar la nueva evaluación basada en la configuración restaurada.
Excepciones	Excepción 1: Archivo de configuración por defecto no encontrado. El sistema detecta la ausencia o corrupción del recurso que contiene los valores de fábrica, por lo cual aborta la restauración, mantiene los umbrales actuales y notifica al usuario sobre el error de integridad en los archivos base
Poscondiciones	Variables devueltas a predeterminadas de origen.
Dependencias	Cambios realizados a los umbrales o parámetros “CU 19.1”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.39: Caso de uso 20.1

Nombre	Caso de Uso N°20.1 RF20 - Seleccionando región geográfica operativa.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario elige un centro de datos desde una lista incorporada y el programa vincula esa ubicación a la simulación para buscar sus factores de contaminación.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Lista interna de geografías cargada en el programa.
Descripción	El usuario abre el listado de regiones [Excepción 1], localiza y selecciona una región específica, el sistema asigna el metadato correspondiente a la configuración global y emite una notificación confirmando el cambio de contexto para los procesos de cálculo posteriores.

Excepciones	Excepción 1: Error lectura de listado interno. El sistema detecta una falla en la carga de los elementos, por lo cual reinicializa automáticamente el componente de listado y notifica al usuario para que reintente la operación.
Poscondiciones	Propiedad de ubicación guardada en el modelo.
Dependencias	Catálogo geográfico y matrices de carbono disponibles en disco "CU 35.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.40: Caso de uso 20.2

Nombre	Caso de Uso N°20.2 RF20 - Filtrando listado de regiones por criterio ambiental.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario aplica un filtro y el programa restringe el listado mostrando únicamente zonas pre-marcadas internamente como dependientes de energías renovables.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Lista de regiones posee atributos de calificación energética.
Descripción	El usuario activa el filtro de “Energía Renovable”, el sistema evalúa la colección local para ocultar automáticamente aquellas entidades que superan el nivel de contaminación definido [Excepción 1], el usuario elige una de las opciones de la lista depurada que cumple con los criterios de energía limpia.
Excepciones	Excepción 1: Colección resultante vacía. El sistema identifica que tras aplicar los parámetros de filtrado, ningún elemento del conjunto de datos cumple con los requisitos de sostenibilidad, por lo que muestra un mensaje informando sobre la falta de opciones renovables disponibles.
Poscondiciones	Listado reducido mostrado al usuario.
Dependencias	Atributos energéticos parametrizados en catálogo “CU 20.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.41: Caso de uso 21.1

Nombre	Caso de Uso N°21.1 RF21 - Calculando huella integrando factor de emisión de red.
Actores	Sistema.
Resumen	El motor de cálculo busca el factor gCO2eq/kWh asociado a la región del modelo y lo multiplica por el gasto eléctrico total.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Consumo kWh resuelto y Región definida.
Descripción	El usuario solicita el cálculo de impacto regional, el sistema extrae los kWh calculados y consultar el factor ambiental de la región en el diccionario local [Excepción 1], el motor ejecuta la mutilación matemática y guarda la variable final en la estructura del modelo de datos para su persistencia.
Excepciones	Excepción 1: Diccionario ambiental carece de región. El sistema identifica que la región seleccionada no cuenta con un factor de conversión asociado en la base de datos local, por lo cual frena el proceso de cálculo y muestra un error notificando la insuficiencia de datos técnicos.
Poscondiciones	Calculo total de emisiones de carbono listo para mostrar.
Dependencias	Región configurada "CU 20.1" y motor de consumo de hardware resuelto.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.42: Caso de uso 21.2

Nombre	Caso de Uso N°21.2 RF21 - Comprobando vigencia temporal de factor de emisión.
Actores	Sistema.

Resumen	El programa lee la fecha de última actualización del factor ambiental en su almacenamiento y advierte si tiene más de 365 días de antigüedad.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Factor de emisión extraído para cálculo.
Descripción	El usuario solicita la validación de vigencia de los datos, el sistema lee la marca de tiempo asociada al factor de red para compararla con el reloj del sistema operativo [Excepción 1], si el motor de validación identifica una diferencia superior a un año calendario, procede a mostrar un indicador de alerta en la interfaz notificando que los parámetros actuales son obsoletos.
Excepciones	Excepción 1: Marca de tiempo corrupta o faltante. El sistema detecta una anomalía en la integridad del metadato temporal o su ausencia total por lo cual fuerza una advertencia preventiva asumiendo la caducidad de la información para evitar procesamiento con datos no verificados.
Poscondiciones	Alerta informativa de caducidad si corresponde.
Dependencias	Factor de emisión cargado a memoria listo para operación "CU 21.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.43: Caso de uso 22.1

Nombre	Caso de Uso N°22.1 RF22 - Configurando tope de presupuesto consolidado.
Actores	Usuario.
Resumen	El administrador define una cifra económica máxima para el ciclo operativo en el programa.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Permisos de edición general disponibles.

Descripción	El usuario se desplaza a la sección de controles presupuestarios e ingresa el monto máximo de operación, el sistema valida que la cifra proporcionada corresponda a un número positivo [Excepción 1] y procede a almacenar el límite operativo en el disco.
Excepciones	Excepción 1: Ingreso no numérico o negativo. El sistema identifica que el formato del dato es inválido o menor a cero, por lo cual bloquea el formulario de envío y solicita al usuario el ingreso de una cifra válida para poder continuar.
Poscondiciones	Restricción económica activada localmente.
Dependencias	Módulo de administración de perfil corporativo habilitado.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.44: Caso de uso 22.2

Nombre	Caso de Uso N°22.2 RF22 - Visualizando pronóstico de quiebre de presupuesto.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema local lee el ritmo de ejecución de días pasados y extrapola la fecha teórica donde el costo acumulado superará el tope configurado.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Datos históricos de costo y un tope presupuesto presentes.
Descripción	El usuario solicita la proyección de consumo presupuestario, el sistema lee los registros de costo por fecha y calcula la velocidad de gasto promedio, luego, el motor realiza la interpolación de los datos respecto a la diferencia existente compara el límite configurado [Excepción 1] y presenta en pantalla la métrica: “Fondo estimado a agotarse en X días”
Excepciones	Excepción 1: Insuficiencia de registros históricos locales. El sistema detecta que el volumen de datos disponibles no alcanza el umbral mínimo para una proyección estadística fiable, por lo cual no genera

	la extrapolación y omite la métrica para evitar la entrega de falsos positivos al usuario.
Poscondiciones	Mensaje predictivo de fecha visualizado.
Dependencias	Módulo histórico de cálculos y configuración de topes “CU22.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.45: Caso de uso 23.1

Nombre	Caso de Uso N°23.1 RF23 - Definiendo tope máximo ecológico sistémico.
Actores	Usuario.
Resumen	Se ingresa al programa un volumen de carbono máximo acumulado, funcionando como una barrera técnica que detiene ejecuciones.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Edición general del programa habilitada.
Descripción	El usuario accede al panel ambiental global, ingresa la cantidad tope de carbono acumulado permitido y confirma la regla, el sistema valida coherencia del dato [Excepción 1] y habilita la lógica de prevención ambiental para restringir procesos que excedan dicho límite.
Excepciones	Excepción 1: Cifra carente de sentido lógico. El sistema identifica que el valor ingresado es negativo o no numérico, por lo que deniega la escritura del parámetro en el almacenamiento y solicita una entrada válida.
Poscondiciones	Límite ambiental persistido en la configuración global.
Dependencias	Acceso a sección de políticas ambientales en configuración global.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.46: Caso de uso 23.2

Nombre	Caso de Uso N°23.2 RF23 - Bloqueando despliegue técnico por cumplimiento de límite ecológico.
---------------	---

Actores	Sistema.
Resumen	Si las operaciones acumuladas sobrepasan el tope ecológico predefinido, el programa deshabilita controles claves impidiendo nuevas proyecciones de alto impacto.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Acumulación local de carbono > Límite global establecido.
Descripción	El usuario intenta ejecutar un nuevo modelo pesado, el motor de ejecución valida el estado ambiental actual antes de operar, si el sistema detecta la superación del umbral global de carbono configurado [Excepción 1], aborta la ejecución de forma automática e informa en la interfaz el mensaje: “Límite ecológico excedido”
Excepciones	Excepción 1: Superadministrador ingresa pase manual: El sistema identifica la credencial de una autoridad superior que solicita omitir la restricción, por lo cual registra un <i>bypass</i> auditable en el log de seguridad y permite la ejecución única del proceso solicitado.
Poscondiciones	Acciones de ejecución detenidas/desactivadas visualmente.
Dependencias	Evaluación contra umbral definido “CU23.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.47: Caso de uso 24.1

Nombre	Caso de Uso N°24.1 RF24 - Comparando modelos de manera concurrente.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario selecciona varios modelos del archivo local y el programa dibuja un panel donde sus datos se muestran lado a lado de forma simétrica.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Dos o más modelos preexistentes en almacenamiento.
Descripción	El usuario marca modelos específicos en el listado y ejecuta la función de comparación, el sistema rutea la vista actual hacia el

	módulo de análisis [Excepción 1]. Luego se extraen las propiedades de cada modelo desde la memoria y las listas contiguamente para facilitar el contraste de datos.
Excepciones	Excepción 1: Límite máximo de selección excedido. El sistema identifica que la cantidad de modelos seleccionados supera la capacidad de la interfaz, alerta sobre la imposibilidad visual para procesar la solicitud y exige al usuario desmarcar modelos para continuar.
Poscondiciones	Vista analítica de columnas paralelas mostrada.
Dependencias	Existencia de dos o más modelos persistidos en sistema "CU 15.1" y listados en "CU 8.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.48: Caso de uso 24.2

Nombre	Caso de Uso N°24.2 RF24 - Resaltando automáticamente métricas óptimas.
Actores	Sistema.
Resumen	El algoritmo iterativo del panel comparativo busca los valores menores de contaminación/costo y aplica un estilo visual de resaltado a esas casillas.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Panel comparativo cargado con al menos dos modelos.
Descripción	El usuario solicita la identificación de eficiencia en la comparativa, el motor escanea fila por fila las métricas listadas e identifica matemáticamente la propiedad con el valor más eficiente [Excepción 1], tras el análisis, el sistema aplica un resaltado visual verde a la celda del modelo ganador y muestra la pantalla actualizada con el indicador de rendimiento.
Excepciones	Excepción 1: Empate técnico. El sistema detecta que dos o más modelos poseen valores idénticos, por lo cual aplicar un color

	secundario o un resaltado específico de empate a todas las celdas implicadas para informar la paridad al usuario.
Poscondiciones	Casilleros ganadores distinguidos visualmente.
Dependencias	Modelos tabulados concurrentemente y métricas expuestas “CU24.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.49: Caso de uso 25.1

Nombre	Caso de Uso N°25.1 RF25 - Mostrando desglose porcentual de gasto energético.
Actores	Usuario.
Resumen	El sistema lee los factores aislados y genera un elemento gráfico mostrando la proporción de CPU vs RAM vs GPU en el total del modelo.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Consumos por unidad calculados en memoria.
Descripción	El usuario activa la generación de reportes gráficos, el sistema obtiene la sumatoria independiente de los componentes y proyección del porcentaje matemático sobre el total acumulado, el sistema intenta generar y mostrar el elemento gráfico representativo [Excepción 1] para facilitar la interpretación de la distribución de datos.
Excepciones	Excepción 1: Librería visual indisponible. El sistema detecta una falla en el módulo de renderizado o la falta de recursos gráficos, por lo cual se repliega automáticamente a una vista que muestra en texto plano mediante una lista detallada de porcentajes.
Poscondiciones	Elemento visual representativo mostrado.
Dependencias	Identificación y consumo aislado de componentes técnicos completados "CU 9.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.50: Caso de uso 25.2

Nombre	Caso de Uso N°25.2 RF25 - Ocultando componentes de impacto menor en la visualización.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario suprime un componente periférico y el sistema recalcula dinámicamente el gráfico sobre el nuevo 100% compuesto solo de piezas mayores.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Gráfico porcentual generado en pantalla.
Descripción	El usuario selecciona un componente menor para suprimir, el sistema remueve temporalmente el dato de la memoria activa, luego, redistribuye la proporción base al 100% entre los elementos restantes [Excepción 1] y refresca el dibujo en pantalla para reflejar la nueva composición proporcional.
Excepciones	Excepción 1: Usuario oculta la totalidad. El sistema identifica que el usuario ha intentado suprimir todos los componentes del modelo, por lo cual restaura automáticamente a valores originales para prevenir una pantalla vacía y asegurar la persistencia visual de la interfaz.
Poscondiciones	Visualización actualizada y recalculada.
Dependencias	Gráfico de desglose generado previamente “CU25.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.51: Caso de uso 26.1

Nombre	Caso de Uso N°26.1 RF26 - Explorando lista de catálogo de hardware interno.
Actores	Usuario.
Resumen	El programa local despliega una base contenida de microprocesadores comunes exponiendo de forma inmediata su consumo estándar sin conexión.

Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Catálogo base incorporado en archivos del programa local.
Descripción	El usuario inicia la selección de CPU, el sistema lee el catálogo de almacenamiento interno para obtener las especificaciones técnicas disponibles, luego el sistema muestra el listado de CPUs y sus respectivos <i>Thermal Design Power</i> “TDPs”, el usuario selecciona un ítem de la lista [Excepción 1], permitiendo que las propiedades del componente seleccionado se copien automáticamente a la configuración del modelo.
Excepciones	Excepción 1: Lectura de catálogo base corrupta. El sistema detecta una inconsistencia o daño en el catálogo, por lo cual despliega una advertencia de error crítico y fuerza el ingreso manual de los datos técnicos por parte del usuario para garantizar la continuidad del diseño.
Poscondiciones	Componente base asignado exitosamente al experimento.
Dependencias	Archivo matriz de diccionario base incluido y accesible en el sistema local.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.52: Caso de uso 26.2

Nombre	Caso de Uso N°26.2 RF26 - Filtrando catálogo local por características.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario digita o selecciona un límite TDP y el sistema restringe los resultados mostrados iterando el arreglo en memoria.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Menú de catálogo activo en pantalla.
Descripción	El usuario introduce una regla de filtrado específica, luego el motor procesa la lista interna y descarta automáticamente todos los componentes que superen dicho umbral [Excepción 1], el sistema

	refresca las opciones presentadas en la interfaz dejando una selección fina, el usuario selecciona el componente deseado.
Excepciones	Excepción 1: Ningún elemento coincide con la regla. El sistema identifica que el criterio de filtrado es demasiado restrictivo y no existen componentes en la base de datos que lo cumplan, por lo cual muestra aviso informativo invitando al usuario a crear un componente de forma manual para el modelo.
Poscondiciones	Lista de componentes reducida según parámetro.
Dependencias	Lista de catalogo desplegada “CU26.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.53: Caso de uso 27.1

Nombre	Caso de Uso N°27.1 RF27 - Creando registro de componente personalizado.
Actores	Usuario.
Resumen	Se habilita al usuario a definir una pieza nombrando un identificador y digitando su gasto teórico y coste.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Panel de gestión de hardware abierto.
Descripción	El usuario selecciona la opción “Crear Nuevo” y digita la etiqueta de hardware junto con las variables de Watts y precio, una vez registrada la entrada de datos, el usuario emite la acción de guardado, el sistema procesa la información [Excepción 1] y almacena el nuevo componente en un archivo persistente dentro del catálogo.
Excepciones	Excepción 1: Valores matemáticamente inválidos para Watts. El sistema detecta que la cifra ingresada no es un número real o es inferior a los límites físicos permitidos, por lo cual interrumpe la operación de escritura y muestra un mensaje preventivo solicitando la corrección del dato.

Poscondiciones	Nuevo objeto de hardware persistido en la base local.
Dependencias	Lista de catalogo desplegada “CU26.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.54: Caso de uso 27.2

Nombre	Caso de Uso N°27.2 RF27 - Modificando valores técnicos de componente personalizado.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario edita el TDP registrado de una pieza creada por él, y el sistema propaga la mejora guardando la edición sobrescribiendo el registro local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Componente personalizado registrado.
Descripción	El usuario elige un componente propio del listado para su edición, posteriormente, actualiza las métricas directamente en la pantalla, una vez finalizado los ajustes, el usuario guarda los cambios [Excepción 1], el sistema procesa la solicitud y reemplaza la entidad correspondiente en el disco con los nuevos valores de configuración.
Excepciones	Excepción 1: Intento de edición sobre componentes núcleo de fábrica. El sistema identifica que el elemento seleccionado pertenece a la base de datos protegida del catálogo original, por lo que bloquea la acción para mantener integridad referencial y evitar alteración de parámetros estándar del sistema.
Poscondiciones	Valores actualizados en el almacenamiento.
Dependencias	Componente validado y creado previamente “CU27.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.55: Caso de uso 28.1

Nombre	Caso de Uso N°28.1 RF28 - Exportando reporte ejecutivo consolidado en PDF.
Actores	Usuario.

Resumen	El programa procesa las variables calculadas de la pantalla, las formatea según una plantilla de documento interna y genera un archivo PDF local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo simulado y datos presentados.
Descripción	El usuario ejecuta el comando “Generar PDF Ejecutivo”, el motor interno recopila la información de métricas y los componentes casuales de modelo actual, luego, ensambla el documento estructurado [Excepción 1] y procede a transformar y descargar el archivo final en la carpeta definida por el sistema operativo.
Excepciones	Excepción 1: Fallo de motor PDF interno. El sistema detecta un error crítico durante la renderización o el ensamblaje del documento, por lo cual genera un log de error detallado y sugiere al usuario realizar una exportación básica en formato de texto como medida de contingencia.
Poscondiciones	Archivo PDF entregado en el sistema de archivos del usuario.
Dependencias	Cálculo de simulación general finalizado (Green Score, Ambiental y Costos listos en memoria).

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.56: Caso de uso 28.2

Nombre	Caso de Uso N°28.2 RF28 - Exportando estructura de datos en formato hoja de cálculo.
Actores	Usuario.
Resumen	El programa serializa todos los arreglos crudos y resultados matemáticos del modelo, emitiendo un archivo CSV o XLSX de procesamiento local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Datos de análisis disponibles en estructura tabular de memoria.

Descripción	El usuario ejecuta la opción “Exportar Datos Puros”, el sistema recorre la estructura asociativa de los modelos actuales, una vez procesada la información, el sistema transforma los datos a una cadena delimitada y procede a la creación y escritura del documento en formato XLSX [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Apertura paralela de documento en Windows. El sistema detecta que el archivo de destino se encuentra abierto por otra aplicación, generando conflicto de escritura, el sistema avisa del bloqueo de archivo e impide guardado hasta que el recurso sea liberado.
Poscondiciones	Documento de datos descargado.
Dependencias	Interfaz presentando tabla matriz con estructuras generadas "CU 8.1" o simulaciones consolidadas.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.57: Caso de uso 29.1

Nombre	Caso de Uso N°29.1 RF29 - Registrando iteración en bitácora histórica local.
Actores	Usuario, Sistema.
Resumen	Automáticamente, cada simulación exitosa duplica su estado y crea un registro de solo-lectura anclado a un instante temporal local.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Cálculo o ajuste profundo procesado.
Descripción	El usuario solicita el cálculo de modelo, el motor resuelve la matemática principal del sistema, una vez obtenido el resultado, el sistema clona el objeto resultante agregando la marca de fecha y hora del sistema operativo local, finalmente inserta silenciosamente el registro en el almacenamiento persistente [Excepción 1].

Excepciones	Excepción 1: Lectura/escritura fallida en disco duro. El sistema identifica una restricción de acceso o fallo físico en la unidad de almacenamiento, por lo cual prioriza la visualización de los resultados en pantalla y omite la persistencia histórica, registrando el incidente únicamente en los logs internos para auditoría.
Poscondiciones	Registro de trazabilidad añadido al archivo histórico.
Dependencias	Modelo ejecutado y datos matemáticos crudos resultantes exitosamente en memoria.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.58: Caso de uso 29.2

Nombre	Caso de Uso N°29.2 RF29 - Trazando la evolución de eficiencia temporal.
Actores	Usuario.
Resumen	Al consultar la bitácora del modelo, el sistema dibuja una gráfica evolutiva cruzando los tiempos de captura contra el volumen de emisiones guardado.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Existencia de al menos tres registros temporales anclados a la misma ID.
Descripción	El usuario accede a la bitácora de un modelo individual, el sistema recorre los registros previos asociando las fechas con sus respectivas métricas, una vez procesada la información, el sistema envía los puntos de datos al componente gráfico interno [Excepción 1] y muestra en la vista la tendencia local resultante.
Excepciones	Excepción 1: Datos mínimos insuficientes para vector. El sistema identifica que el volumen de registro no alcanza el umbral necesario para trazar una línea de tendencia coherente, omite la generación del gráfico y muestra un listado plano de texto con la información.
Poscondiciones	Gráfica evolutiva renderizada.

Dependencias	Datos recolectados y persistidos con anterioridad “CU29.1”.
---------------------	---

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.59: Caso de uso 30.1

Nombre	Caso de Uso N°30.1 RF30 - Proponiendo automáticamente cambio de hardware Rightsizing.
Actores	Sistema.
Resumen	Un algoritmo de fondo iterativo evalúa alternativas al procesador actual comparando en el catálogo. Si existe uno que arroje 10% de beneficio, se alerta al operador.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Configuración de experimento estacionaria y calculada.
Descripción	Mientras el usuario mantenga el modelo activo en pantalla, permite a un proceso secundario del sistema explorar el catálogo local de partes y simule las matemáticas con componentes de costo o consumo inferior, si el sistema identifica una mejora porcentual mayor al 10%, despliega un aviso de modificación de hardware [Excepción 1] para que el usuario pueda optimizar su configuración actual.
Excepciones	Excepción 1: Alternativas viables inexistentes. El sistema determina que no existen componentes en el catálogo que superen la eficiencia del diseño actual, por lo cual asume que el modelo ya está optimizado y no emite ninguna respuesta visual al usuario.
Poscondiciones	Recomendación experta inyectada a la pantalla.
Dependencias	Catálogo local de reemplazos precargado “CU26.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.60: Caso de uso 30.2

Nombre	Caso de Uso N°30.2 RF30 - Omitiendo recomendación experta de hardware temporalmente.
Actores	Usuario.

Resumen	El usuario instruye al sistema ignorar el consejo del algoritmo experto RF30.1 aplicando un flag de silencio para la sesión.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Consejo experto visible.
Descripción	El usuario inspecciona la recomendación, desplegada por el motor de optimización y selecciona ignorar o silenciar la alerta de mejora, el sistema actualiza el estado local para ocultar el aviso y pausar la validación heurística de ese hardware puntual [Excepción 1], evitando que la misma sugerencia vuelva a interrumpir el flujo de trabajo del usuario.
Excepciones	Excepción 1: Reinicio forzado de parámetros. Si el sistema detecta que el usuario ha modificado manualmente las variables base del modelo después de haber silenciado la alerta, el sistema anula el estado de “pausa” y reactiva la validación heurística para asegurar que el diseño no pierda nuevas oportunidades de optimización.
Poscondiciones	Sugerencia silenciada y panel despejado.
Dependencias	Recomendación emitida disponible “CU30.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.61: Caso de uso 31.1

Nombre	Caso de Uso N°31.1 RF31 - Evaluando ineficiencias matemáticas de software local.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema detecta sobreconsumos o tiempos atípicos fugas lógicas cruzando variables, y sugiere revisar la estructuración del código fuente ejecutado.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Métricas de memoria extrema o tiempos atípicamente largos detectados.

Descripción	El usuario mantiene la ejecución del modelo activa, permite que el analizador evalúe la proporción tiempo-consumo local, si el sistema detecta una firma de un posible ciclo ineficiente, genera un texto técnico recomendando evaluar los tamaños de lote o la recolección de memoria basura, finalmente exhibe la recomendación en la interfaz, el usuario puede tomar medidas correctivas [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Comportamiento de procesamiento se evalúa normal. El sistema determina que los picos de consumo están dentro de los umbrales operativos estándar y que la eficiencia del código es óptima, por lo cual no se ejecutan advertencias de ineficiencia y la zona de recomendaciones permanece despejada.
Poscondiciones	Sugerencia textual mostrada al operador.
Dependencias	Observación algorítmica de variables de memoria/tiempo en progreso durante la simulación de un proyecto.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.62: Caso de uso 31.2

Nombre	Caso de Uso N°31.2 RF31 - Enlazando recomendación de código hacia manual local.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario expande la recomendación CU31.1 y el programa abre un manual integrado de texto con buenas prácticas de optimización de código verde.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Alerta heurística visible.
Descripción	El usuario interacciona con la recomendación de rendimiento, el sistema lee el documento de soporte técnico incorporado en el almacenamiento local, una vez procesada la información, el sistema muestra un panel o ventana suplementaria con estrategias

	algorítmicas eficientes, de esta manera, el usuario puede implementar las mejoras sugeridas [Excepción 1]
Excepciones	Excepción 1: Documentación corrompida. El sistema detecta que el archivo de soporte técnico local no puede ser leído o está dañado, por lo cual muestra un mensaje simple informando el error y remite al usuario a realizar una búsqueda en línea del concepto técnico para resolver la ineficiencia detectada.
Poscondiciones	Pantalla suplementaria local <i>Help</i> expuesta.
Dependencias	Alerta heurística visible en pantalla "CU 31.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.63: Caso de uso 32.1

Nombre	Caso de Uso N°32.1 RF32 - Calculando ventanas de reducción de carbono Carbon-aware shifting.
Actores	Sistema.
Resumen	El sistema revisa datos de intensidad climática horaria local precargado y aconseja trasladar la tarea pesada a horas donde la red principal sea verde.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Tabla predictiva de datos horarios climáticos incorporada o configurada temporalmente.
Descripción	El usuario mantiene el sistema en espera de ejecución, el sistema analiza la matriz predictiva horaria local en busca de un periodo temporal de 24h con la menor proyección de intensidad de gCO ₂ ; luego de realizar una comparativa de ahorro, el sistema muestra una alerta indicando un mensaje del siguiente tipo “Retrase tarea hasta las 03:00 para ahorrar 40%” [Excepción 1], permite al usuario decidir el momento más ecológico para procesar los datos.
Excepciones	Excepción 1: Datos predictivos planos sin valles. El sistema identifica que no existen variaciones significativas en la intensidad

	de carbono para las próximas 24 horas, por lo cual concluye la imposibilidad de obtener un beneficio ambiental y no emite ninguna sugerencia temporal al usuario.
Poscondiciones	Pronóstico de horario de ahorro desplegado.
Dependencias	Tabla y datos climáticos de la región cargados en memoria vía "CU 35.1" o catálogo predeterminado.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.64: Caso de uso 32.2

Nombre	Caso de Uso N°32.2 RF32 - Graficando impacto contrastado contra horario recomendado.
Actores	Sistema.
Resumen	Junto con la recomendación horaria, se dibuja un pequeño gráfico contrastando visualmente la alta polución en caso de ejecutar de inmediato, frente al valle recomendado por la madrugada.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Sugerencia de ventana de reducción CU32.1 generada en memoria.
Descripción	El usuario solicita la comparativa de ahorro energético, el sistema realiza la extracción de los valores totales y valores proyectados correspondientes a los horarios de la ventana sugerida, posteriormente, el sistema los carga en el módulo generador visual de barra emparejada [Excepción 1] y muestra el componente gráfico en la aplicación, el usuario visualiza el beneficio potencial del desplazamiento temporal del trabajo pesado.
Excepciones	Excepción 1: Falla módulo visual. El sistema detecta incompatibilidad de renderizado o error en la librería, por lo cual omite la generación de la barra emparejada y muestra en su lugar un texto resumen plano con los valores numéricos calculados.
Poscondiciones	Gráfico comparativo dibujado.
Dependencias	Recomendación generada por el motor experto "CU32.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.65: Caso de uso 33.1

Nombre	Caso de Uso N°33.1 RF33 - Creando entidad agrupadora tipo Proyecto.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario define un contenedor global e inserta múltiples simulaciones aisladas, manteniendo estructura en el almacenamiento persistente.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	El usuario posee control básico de la herramienta local.
Descripción	El usuario activa la opción “Nuevo Proyecto” e ingresa un identificador junto con la justificación base, tras emitir la orden a la capa de escritura [Excepción 1], el motor del sistema añade una nueva entrada lógica a la estructura maestra y procede a mostrar la lista renovada en la interfaz para que el usuario continúe con la organización local de sus casos de estudio.
Excepciones	Excepción 1: Nombre ya definido en disco. El sistema detecta que el identificador ingresado ya se encuentra asignado a una entidad persistente en el almacenamiento local, por lo que advierte al usuario sobre la duplicidad y solicita modificación del nombre antes de permitir la creación de la nueva entrada lógica.
Poscondiciones	Carpeta de proyecto nueva y vacía lista.
Dependencias	Panel operativo maestro activo y acceso a persistencia lógica jerárquica.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.66: Caso de uso 33.2

Nombre	Caso de Uso N°33.2 RF33 - Asociando configuración de simulación existente a un Proyecto.
Actores	Usuario.

Resumen	El operador ingresa a las propiedades del modelo y le asigna la referencia de un proyecto creado para asegurar la sumatoria consolidada posterior.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo independiente y Proyecto aglutinador existen en la persistencia local.
Descripción	El usuario ingresa a las opciones del modelo “huérfano” y ejecuta la acción de modificación, selecciona de la lista de proyecciones existentes el identificador destino, el sistema actualiza la preferencia de asociación en el archivo de la configuración [Excepción 1] y confirma que la simulación ha sido vinculada exitosamente a la nueva estructura lógica.
Excepciones	Excepción 1: Asociación cruzada bloqueada. El sistema identifica una incompatibilidad de integridad referencial o una restricción jerárquica entre el modelo y el proyecto seleccionado, procede a advertir al usuario sobre el impedimento y cancela la actualización para proteger los datos.
Poscondiciones	El modelo queda vinculado estructuralmente al proyecto.
Dependencias	Entidad agrupadora creada previamente “CU33.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.67: Caso de uso 34.1

Nombre	Caso de Uso N°34.1 RF34 - Sincronizando tarifario financiero conectando vía API pública Cloud.
Actores	Sistema.
Resumen	El programa genera una petición externa autorizada hacia endpoints públicos de facturación de mercado para descargar el costo en centavos actualizado de máquinas Cloud y lo integra a su base.
Frecuencia	Automática / A demanda.

Precondiciones	Conexión de red de equipo local operativa y configuración externa lista.
Descripción	El usuario ejecuta manualmente la sincronización de tarifas, el sistema genera una llamada HTTPS API Rest hacia el proveedor financiero en la nube, una vez recibido el archivo del listado tarifario, el sistema procede a parsear su contenido para actualizar la lista en el almacenamiento interno del sistema [Excepción 1].
Excepciones	Excepción 1: Fallo de conexión o timeout de Internet. El sistema detecta la falta de respuesta del servidor o la ausencia de red, por lo cual trunca la sincronización y continúa operando con la última lista tarifaria almacenada, manteniendo la funcionalidad intacta y evitando dependencia del entorno online.
Poscondiciones	Registros tarifarios locales sobrescritos con precios vigentes de mercado.
Dependencias	Conectividad de red habilitada y sistema posicionado en modalidad Cloud externa.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.68: Caso de uso 34.2

Nombre	Caso de Uso N°34.2 RF34 - Configurando llave API de integración financiera en entorno privado.
Actores	Usuario.
Resumen	Para obtener descuentos empresariales aplicados reales en lugar del costo público Cloud, el usuario ingresa su credencial localmente, siendo almacenada segura en el disco.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Credencial oficial obtenida de proveedor.
Descripción	El usuario ingresa a las configuraciones del integrador local e introduce la credencial secreta en el campo correspondiente, [Excepción 1] el sistema procede a ofuscar dicha información en la

	memoria, una vez protegida, se graba el parámetro en el archivo de configuración oculto del sistema de archivos local para permitir la lectura posterior de contratos privados y la gestión de cuentas corporativas.
Excepciones	Excepción 1: Credencial errónea rechazada en ping primario. El sistema realiza una verificación de conectividad con la credencial proporcionada y al detectar que es inválida o rechazada por el servidor, notifica el error al usuario y descarta cualquier intento de ofuscación o escritura en el disco.
Poscondiciones	Llave almacenada para futura recarga de tarifario “CU34.1”.
Dependencias	Sistema de encriptación de datos local.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.69: Caso de uso 35.1

Nombre	Caso de Uso N°35.1 RF35 - Actualizando factores de emisión desde fuente oficial.
Actores	Sistema.
Resumen	Automáticamente, el programa contacta a una fuente meteorológica u observatorio para descargar un compendio actualizado de las contaminaciones de cada matriz energética internacional, sobrescribiendo el diccionario local.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Red de internet operando para descarga.
Descripción	El sistema evalúa si la actualización climática está pendiente, conecta a la fuente oficial meteorológica [Excepción 1], descarga el listado de factores actualizado y lo compila a la persistencia local, el usuario es notificado acerca de la nueva vigencia de los datos [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Fuente inoperativa 404/500 aplaza proceso de sincronizado y utiliza historial consolidado.

	Excepción 2: El sistema falla al notificar al usuario acerca de la nueva vigencia de los datos.
Poscondiciones	El repositorio interno de contaminación queda validado.
Dependencias	Protocolos de conectividad saliente de red LAN autorizados en el sistema OS huésped.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.70: Caso de uso 35.2

Nombre	Caso de Uso N°35.2 RF35 - Revirtiendo listado ambiental a fecha específica.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario hace retroceder temporalmente el diccionario de referencia del programa, obligando al sistema a basar los resultados medioambientales en los factores correspondientes al año pasado para igualar métricas.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Respaldos o historial de factores preexistentes localmente.
Descripción	El usuario ingresa al panel avanzado y ejecuta "Restablecer Factores Ambientales de Fecha Específica" eligiendo un ejercicio anterior [Excepción 1], el sistema conmuta el diccionario referenciado al historial y dispara el recálculo global en la sesión [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Listado histórico extraviado, el sistema cancela operación conservando el ultimo fichero operando. Excepción 2: El sistema falla al disparar el recalcu lo global en la sesión a la fecha específica.
Poscondiciones	Modelo se evalúa bajo óptica desactualizada forzosamente.
Dependencias	Persistencia histórica de listas medioambientales en disco.” “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.71: Caso de uso 36.1

Nombre	Caso de Uso N°36.1 RF36 - Sondeando activamente On-Premise desde infraestructura de Datacenter.
Actores	Sistema.
Resumen	El programa local ejecuta scripts comunicativos con hardware de corriente regletas inteligentes por red y extrae los datos empíricos del modelo ejecutándose en el sitio privado.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Configuración On-Premise con IP de hardware apuntada localmente.
Descripción	El software dispara la medición programada enviando una petición al dispositivo LAN destino [Excepción 1], lee la trama de la regleta inteligente On-Premise y retorna el dato empírico puro a la ecuación, el usuario visualiza la lectura exacta extraída en Watts desde su hardware [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Sin conectividad LAN destino. Finaliza medición y avisa falla empírica. Excepción 2: Timeout en la conexión del dispositivo.
Poscondiciones	Variables numéricas ingresadas a la ecuación total.
Dependencias	Parámetros de red de dispositivo LAN (Regleta física IP) integrados al sistema local.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.72: Caso de uso 36.2

Nombre	Caso de Uso N°36.2 RF36 - Chequeando disponibilidad de la infraestructura base por el operador.
Actores	Usuario.
Resumen	El operador lanza un comprobador desde la herramienta local para recibir confirmación de si el programa alcanza y negocia datos exitosamente con la regleta física On-Premise.
Frecuencia	A demanda.

Precondiciones	Parámetros red definidos.
Descripción	El usuario accede a la opción "Hardware Local" y presiona "Probar Enlace Sensor" [Excepción 1], el sistema manda una instrucción mínima de validación al dispositivo On-Premise, procesa la trama y presenta el mensaje confirmando la conexión activa [Excepción 2].
Excepciones	Excepcion 1: Autenticacion rechazada por dispositivo fisico. Excepcion 2:Codigo de falla de conectividad de dispositivo (Bad Community String o Auth Error).
Poscondiciones	Aviso de estado visible.
Dependencias	Sondeo activo On-Premise “CU36.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.73: Caso de uso 37.1

Nombre	Caso de Uso N°37.1 RF37 - Emitiendo aviso externo de finalización al Sistema Operativo local.
Actores	Sistema.
Resumen	Concluida la evaluación densa, el programa interno usa la API local nativa del SO para disparar una notificación de globo Toast/Burbuja.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Proceso iterativo de duración larga procesándose oculto o minimizado.
Descripción	El núcleo del sistema reporta la finalización de una evaluación prolongada [Excepción 1], instruye la creación de un paquete de texto y transfiere el comando al centro notificador del OS, el usuario visualiza la notificación de globo externa en el Sistema Operativo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Denegación de sistema a interrupción de pantalla para mostrar el globo. Excepción 2: Notifica a nivel de aplicación Inbox en el programa de forma pacífica debido a la denegación de interrupción de sistema.

Poscondiciones	Señal visible de sistema operativo.
Dependencias	Ciclo de simulación o recálculo extenso llegado a término exitosamente en backend "CU 29.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.74: Caso de uso 37.2

Nombre	Caso de Uso N°37.2 RF37 - Configurando silencio y concentración Desactivar notificaciones OS.
Actores	Usuario.
Resumen	El operador suprime la integración del software con las alertas nativas de escritorio indicándole a la herramienta mantenerse sin notificar por SO.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	N/A.
Descripción	El usuario ingresa a los ajustes de la aplicación, desactiva la casilla "Generar Avisos al OS" para concentrarse y guarda [Excepción 1], el sistema inhibe de forma permanente la integración y futuros envíos de interrupción visual al notificador nativo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Fallo de escritura en preferencias. El sistema alerta la imposibilidad de guardar el ajuste. Excepción 2: Conflicto de estado interno que imposibilita guardar los ajustes locales.
Poscondiciones	Ajuste configurado y guardado permanentemente.
Dependencias	API nativa de notificaciones de OS acoplada al sistema "CU 37.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.75: Caso de uso 38.1

Nombre	Caso de Uso N°38.1 RF38 - Evaluando y proyectando violación al límite ecológico de fin de ciclo.
Actores	Sistema.

Resumen	El programa hace un seguimiento a la velocidad matemática del consumo ejecutado. Si nota que cruzará el umbral global de carbono configurado RF23 antes de mes, emite alarma temprana en tiempo real deteniendo iteraciones sin fin.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Umbral mensual local operativo, sistema ejecutando análisis prolongado.
Descripción	El sistema interpola el consumo matemático ejecutado respecto a los 30 días locales [Excepción 1], lo compara con el umbral global de carbono y emite un mensaje reactivo paralizando la continuidad analítica, el usuario es forzado a revisar la inminente violación del límite [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Extrapolación no generable por escasez de mediciones previas. Excepción 2: Evita disparar por prevención de alarmas inútiles al operador.
Poscondiciones	Se advierte a viva voz si existe violación proyectada de cuotas.
Dependencias	Límite global mensual establecido y validado en configuración operativa "CU 23.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.76: Caso de uso 38.2

Nombre	Caso de Uso N°38.2 RF38 - Silenciando alarma extrapolada preventiva ecológica Modo Snooze.
Actores	Usuario.
Resumen	El operador analiza la alerta predictiva y ordena callarla transitoriamente sabiendo que los cálculos venideros caerán o cesarán antes de violar la norma.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Alerta predictiva del uso ambiental activada.

Descripción	El usuario inspecciona la advertencia predictiva y ejecuta "Silenciar Advertencia por Tiempo Limitado" [Excepción 1], el sistema inserta un estado mudo en la variable de sesión temporal y destraba los componentes permitiendo la fluidez operativa [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Variación crítica del cálculo predictivo si la extrapolación ambiental supera el límite crítico. Excepción 2: Error de sesión o la variable temporal falla.
Poscondiciones	Reinicio visual despejando paralización temporalmente.
Dependencias	Módulo gestor de interrupciones y alerta disparada "CU38.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.77: Caso de uso 39.1

Nombre	Caso de Uso N°39.1 RF39 - Aplicando disyuntor protector limitando sobregasto crítico Circuit Breaker.
Actores	Sistema.
Resumen	Si el seguimiento matemático del monto traspasa la barrera financiera, el núcleo expulsa y revoca cualquier tarea agendada cerrando la tubería simuladora incondicionalmente.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Proceso devorador superando la capacidad del presupuesto fijado en RF22.
Descripción	El sistema comprueba la suma general en contraste con el fondo preaprobado, verifica el quiebre del límite financiero [Excepción 1] y aplica el estado bloqueante abortando las iteraciones pendientes, el usuario afronta el anuncio irrevocable de emergencia por presupuesto agotado [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Ejecución no interrumpible por OS. Excepción 2: Falla al mostrar el anuncio irrevocable, el sistema emite registro fuerte y sonido del sistema si no logra terminar forzoso.

Poscondiciones	Programa y operaciones puestas en estricta suspensión local de emergencia económica.
Dependencias	Restricción macro monetaria fijada operativamente en configuración "CU 22.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.78: Caso de uso 39.2

Nombre	Caso de Uso N°39.2 RF39 - Autorizando excepción de continuidad operaria del disyuntor económico.
Actores	Usuario Autorizado.
Resumen	Administración fuerza un reseteo y expansión de caja a fin de relajar los impedimentos restrictivos creados por el fallo de la ejecución costosa del CU39.1.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	App en parálisis por sobregasto estado bloqueante emitido.
Descripción	El administrador encara la notificación bloqueante, ingresa un monto expansivo junto con su clave de autorización para aprobar el rescate [Excepción 1], el sistema modifica el valor financiero y desbloquea el programa levantando la restricción de contingencia original [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Identificador del usuario no tiene permiso. Excepción 2: Entrada bloqueante permanece por inconsistencias numéricas.
Poscondiciones	Operaciones funcionales y reactivas.
Dependencias	Tener el disyuntor económico activo “CU39.1”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.79: Caso de uso 40.1

Nombre	Caso de Uso N°40.1 RF40 - Creando arquitectura ensamblada como Plantilla Hardware Template.
Actores	Usuario.

Resumen	El individuo organiza selecciones múltiples de procesadores y memorias de hardware dentro del archivo y los serializa en el catálogo nombrándolos como Plantilla reutilizable local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Gestor de experimentación abierta y con selecciones base en memoria.
Descripción	El usuario afina los detalles base del modelo ensamblado, selecciona "Guardar como Entidad de Plantilla", le asigna un identificador [Excepción 1] y ejecuta el guardado, el sistema almacena el clúster como lista estructurada en el disco duro interno [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Falla al asignar el identificador a la plantilla base del modelo. Excepción 2: Plantilla definida con recursos inexistentes en sistema local generara error si no se selecciona componente.
Poscondiciones	Se almacena lista estructurada en disco duro interno.
Dependencias	Selección previa de variables base en el catálogo principal "CU 26.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.80: Caso de uso 40.2

Nombre	Caso de Uso N°40.2 RF40 - Poblando simulación seleccionando conjunto de Hardware Template.
Actores	Usuario.
Resumen	Al inicializar modelo, el operador solicita el cargado y despliegue del conjunto precargado en RF40.1 logrando autollenar los formularios técnicos del programa de inmediato.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Plantilla preestablecida lista en almacenamiento.

Descripción	El usuario solicita inicializar un modelo, referencia la lista de plantillas maestras y pulsa el conjunto precargado deseado [Excepción 1], el sistema lee el archivo [Excepción 2] y propaga la configuración autollenando los componentes del experimento de inmediato.
Excepciones	Excepcion 1: Plantilla se corrompio internamente, revierte y avisa que debe generarse manual. Excepcion 2: Falla en la lectura de archivo para cargar la plantilla elegida por el operador.
Poscondiciones	Interfaz del nuevo modelo se visualiza poblada y calculable.
Dependencias	Tener un Plantilla Template creada “CU40.1”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.81: Caso de uso 41.1

Nombre	Caso de Uso N°41.1 RF41 - Exportando Plantilla estructurada en formato abierto seguro.
Actores	Usuario.
Resumen	El entorno interno exporta el archivo estructurado JSON describiendo los componentes ensamblados de la plantilla para que sea manipulado y entregado externamente vía correo o red local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Plantilla ensamblada CU40.1.
Descripción	El usuario navega al catálogo maestro y pulsa sobre "Exportar Fichero Estructurado JSON" [Excepción 1], el motor compila el formato abierto excluyendo datos personales [Excepción 2] y entrega el fichero seguro al directorio elegido local para distribución offline.
Excepciones	Excepción 1: Limite u operación concurrente deniega escritura del SO.

	Excepción 2: El motor falla en compilar o estructurar el formato abierto excluyendo los datos.
Poscondiciones	Fichero seguro originado en directorio elegido local.
Dependencias	Modelo de Plantilla ensamblado y disponible "CU 40.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.82: Caso de uso 41.2

Nombre	Caso de Uso N°41.2 RF41 - Ingestando y evaluado local de una Plantilla ajena JSON.
Actores	Usuario.
Resumen	Operador integra el archivo provisto del exterior, y el programa somete los contenidos del documento a un control riguroso de reglas antes de sumarlo a la biblioteca matriz del ordenador.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	JSON del exterior válido subido a sistema.
Descripción	El usuario busca la acción "Importar Plantilla" e indica la ubicación del archivo crudo exterior en disco [Excepción 1], el sistema realiza la lectura sintáctica analizando posibles fallos, verifica las reglas de negocio matemáticas y registra la adición en el catálogo matriz confirmándola [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Análisis sintáctico rebota documento ininteligible. Excepción 2: Seguridad rebota documento ininteligible y despliega alerta clara negando lectura.
Poscondiciones	Nuevas características habilitadas del archivo matriz interno.
Dependencias	Formato de schema JSON válido correspondiente a plantillas de hardware.” “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.83: Caso de uso 42.1

Nombre	Caso de Uso N°42.1 RF42 - Prediciendo analíticamente de forma regresiva basada en historial Capacity Planning.
---------------	--

Actores	Sistema.
Resumen	Antes de encender ejecuciones, el motor del programa local recupera sesiones similares previas del disco, y corre un cálculo regresivo base previendo tiempo final para apoyar la gestión inteligente.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Nuevo modelo listo, Base de información local histórica copiosa.
Descripción	El usuario finaliza el seteo pre-vuelo de una simulación [Excepción 1], el motor extrae del historial local modelos equiparables, resuelve la función de tendencia regresiva previendo la duración [Excepción 2] e imprime en pantalla el pronóstico temporal analítico de Capacity Planning.
Excepciones	Excepción 1: Simulación virgen sin antecedentes parecidos en la biblioteca local. Excepción 2: Aborta el módulo silenciando proyección mostrando un mensaje por determinar calculo inicial.
Poscondiciones	Métrica de pronóstico presentada al operador en pantalla pre-vuelo.
Dependencias	Base de datos local histórica copiosa disponible (Requiere múltiples iteraciones "CU 29.1").

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.84: Caso de uso 42.2

Nombre	Caso de Uso N°42.2 RF42 - Inhabilitando pronóstico estadístico erróneo iterativo de pantalla.
Actores	Usuario.
Resumen	Si detecta un mal pronóstico por variables externas al programa que él conozca, oprime reiniciar proyección obligando a borrar la cifra y calculando real en tiempo de ejecución de la máquina.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Proyección presentada calculada activamente.

Descripción	El usuario observa la sugerencia del pronóstico estadístico y acciona "Forzar Lectura Limpia" u reiniciar [Excepción 1], la capa analítica del programa invalida el valor erróneo en la caché proyectiva y limpia visualmente la casilla antes de encender las ejecuciones [Excepción 2].
Excepciones	Excepcion 1: Bloqueo por lectura de hardware en curso. Excepcion 2: Falla al limpiar o invalidar visualmente la casilla antes de encender las ejecuciones.
Poscondiciones	Borrado de expectativa en el informe prevuelo temporalmente.
Dependencias	Pronóstico pre-vuelo proyectado y visible en interfaz "CU 42.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.85: Caso de uso 43.1

Nombre	Caso de Uso N°43.1 RF43 - Notificando al operador reemplazo por recambio de generación tecnológica.
Actores	Sistema.
Resumen	El evaluador local coteja los componentes base del modelo contra el catálogo interno [Excepción 1], halla una arquitectura de nueva generación con menor consumo equivalente y despliega una sugerencia educativa, el usuario lee el consejo aconsejando migrar el hardware [Excepción 2].
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Asignación de hardware base terminada.
Descripción	Objetivo: Educativo: Fomentar mejora ambiental aconsejando al usuario migrar su simulación a hardware actual más productivo. Flujo: 1. Evaluador local coteja lista vs componentes base modelo. 2. Halla arquitectura nueva registrada como mejor rango de consumo base.

	3. Inserta bloque informativo sobre la generación eficiente hallada recomendando inspección en catálogo base para el proyecto local.
Excepciones	Excepción 1: CPU es la cúspide eficiente existente y ya asignada. Excepción 2: Falla en la inserción del consejo y suprime comportamiento manteniendo panel original intocable.
Poscondiciones	Sugerencia educativa de hardware mostrada en panel.
Dependencias	Exploración concurrente activa y catálogo base escaneado "CU 26.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.86: Caso de uso 43.2

Nombre	Caso de Uso N°43.2 RF43 - Aplicando actualización inmediata de Hardware sustituto generacional Upgrade HW.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario consiente la alerta del RF43.1 pulsando 'Actualizar'; el sistema cambia las referencias internas y reevalúa matemáticas del programa actualizando inmediatamente la economía del panel total.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Advertencia RF43.1 lista para acción.
Descripción	El usuario identifica la sugerencia generacional y pulsa "Actualizar" de forma inmediata [Excepción 1], el sistema sustituye la referencia de CPU antigua en memoria, reevalúa las matemáticas y actualiza el panel reflejando la máxima eficiencia in-situ [Excepción 2].
Excepciones	Excepcion 1: Las sustituciones afectan la base del modelo. Excepcion 2: No hay capacidad en licencia configurada, retrocede proceso evitando corromper la simulacion.
Poscondiciones	Las características base han mutado hacia el factor recomendado internamente sin interrupción grave.
Dependencias	Recomendación de recambio generada "CU43.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.87: Caso de uso 44.1

Nombre	Caso de Uso N°44.1 RF44 - Determinando capacidad local financiera tope para usuario simulador Multiperfil Local.
Actores	Usuario Administrador.
Resumen	En los ajustes generales, el administrador designa asignaciones de gasto máximo para que si perfil 'Test_User' ingresa, tope su consumo mensual a un límite menor local, sin afectar el límite central.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Sección administrativa abierta, perfiles designables o sesiones listadas internamente.
Descripción	El administrador dirige la aplicación hacia configuraciones de multicuentas, destaca un usuario e introduce un máximo monetario como límite local [Excepción 1], el sistema confirma la grabación almacenando la restricción específica en la estructura de perfiles de la base [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Tope designado es irrazonable. Excepción 2: Tope designado es mayor al del mismo administrador.
Poscondiciones	Variables límite específicas grabadas en la estructura de persistencia local.
Dependencias	Parámetros del perfil global financiero principal definidos previamente "CU 22.1" y sistema de sesiones interno.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.88: Caso de uso 44.2

Nombre	Caso de Uso N°44.2 RF44 - Asignando distribución de cuotas de carbono personal Multiperfil.
Actores	Usuario Administrador.
Resumen	Simultáneamente con el aspecto económico, indica a la herramienta que un perfil debe suspender sus evaluaciones al superar cierta

	meta estricta de contaminación en gCO ₂ eq durante su respectiva cuenta local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Gestión operativa del CU 44.1 visible.
Descripción	El administrador ingresa a los parámetros restrictivos del perfil, define la cuota tope numérica de emisión ecológica mensual [Excepción 1] y guarda, el sistema almacena la barrera ambiental y suspenderá evaluaciones al detectar la superación durante la simulación de dicha cuenta [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Parámetro numérico invalido si el administrador ingresa un valor de emisiones negativo o incongruente. Excepción 2: Fallo de vinculación al perfil si el sistema no logra registrar la barrera ambiental en la memoria operativa.
Poscondiciones	Cuota tope verde ecológica almacenada asociada en memoria.
Dependencias	Gestión operativa de perfil seleccionada "CU 44.1" y cuotas macro definidas "CU 23.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.89: Caso de uso 45.1

Nombre	Caso de Uso N°45.1 RF45 - Recuperando consultivamente mostrando manual resolutivo tras incidente del cálculo local.
Actores	Sistema.
Resumen	Si sucede pérdida de archivo de configuración interno, el programa trunca crasheos totales sustituyendo con un aviso que describe explícitamente y ordena qué ruta de archivo revisar.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Error interceptado en operación de IO OS, Fallo de procesamiento interno local.
Descripción	Ocurre la pérdida o daño de un objeto local durante el proceso [Excepción 1], la rutina captura la excepción del motor, compara el

	código de estado y muestra una pantalla amigable consultiva describiendo explícitamente los pasos resolutivos manuales, el usuario sigue las instrucciones para corregir el incidente de forma autónoma [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Falla fatal núcleo que impide el render mismo. Excepción 2: Pánico del software cediendo control al sistema operativo original cediendo el reporte terminal.
Poscondiciones	Panel consultivo expone situación.
Dependencias	Mecanismo de intercepción de fallos del motor (Try-Catch global) enganchado al OS de escritorio.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.90: Caso de uso 45.2

Nombre	Caso de Uso N°45.2 RF45 - Exportando metadatos en trazado de error al portapapeles del sistema Debug logs.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario extrae la telemetría y metadato interno del panel de falla mediante una opción que inyecta en el portapapeles todo el registro de excepciones de su sesión actual para enviar correos efectivos o tickets a soporte local o externo de fábrica del software.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Fallo en pantalla visible capturado en sistema local CU45.1.
Descripción	El usuario interactúa con el botón "Copiar Detalles Error a Portapapeles" del panel consultivo [Excepción 1], el motor extrae el metadato interno oculto de incidencias temporales y graba directamente el texto en el portapapeles confirmando su disponibilidad para soporte técnico [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Bloqueos de Sistema Operativo impiden control del teclado virtual.

	Excepción 2: Bloqueos de Sistema Operativo impiden control de portapapeles temporal (Fallback indica ruta de archivo plano alternativo).
Poscondiciones	Clipboard de la estación local del operador ocupada y lista para revisión.
Dependencias	Fallo en pantalla visible capturado en sistema local "CU 45.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.91: Caso de uso 46.1

Nombre	Caso de Uso N°46.1 RF46 - Calculando indexadamente el calificador integral local y ejecutivo Green Score global 1-100.
Actores	Sistema.
Resumen	Un procesador interno ejecuta una agregación fusionando todos sus análisis locales matemáticos; los valora generando en su interior la cifra calificada ponderando 50% ambiente vs 50% costo local final reportado del 1 al 100 de pureza productiva sostenible.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Variables finales de las métricas principales han completado proceso y el programa tiene datos limpios para ejecutar cruce.
Descripción	El analizador revisa los factores consolidados cruzados en el historial [Excepción 1], pondera matemáticamente el percentil de optimización fusionando ambiente y costos locales, y comprime la nota sintetizada del 1 al 100, el usuario cuenta con la cifra evaluativa temporal guardada en el registro [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Falta uno de los vectores evaluados por falta empírica. Excepción 2: Corte de modelo a medio calculo no completado. Cancela emisión reportando índice genérico.
Poscondiciones	Dato integrador guardado a registro principal local del modelo y disponible listado.

Dependencias	Múltiples métricas tiempo, costo y carbono previamente evaluadas del modelo.” “
---------------------	---

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.92: Caso de uso 46.2

Nombre	Caso de Uso N°46.2 RF46 - Visualizando resumidamente el Green Score Clasificación Alfabética Energética Visual.
Actores	Usuario.
Resumen	El número evaluado RF46.1 pasa a ser la clave para renderizar un distintivo gráfico contundente, tiñendo una marca o símbolo de evaluación A+ B C u otros equivalentes visibles destacadamente en encabezados de información ejecutiva del panel gráfico.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Variable Green Score completó el cruce final del proceso interno.
Descripción	El componente visual escanea el registro final para extraer el Green Score, verifica su posición en la escala energética [Excepción 1] y renderiza un escudo gráfico contundente, el usuario visualiza el color y calificación alfabética destacada en el encabezado del visor local ejecutivo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Inexistencia de Score evaluable. Excepción 2: Score en estado "N/A" pinta componente inactivo sin asignar calificación para obligar inspección manual.
Poscondiciones	Escudo cualificativo o distintivo alfabético color final del reporte principal ilustrando y categorizando la optimización general.
Dependencias	Cálculo del Green Score finalizado en el sistema “CU46.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.93: Caso de uso 47.1

Nombre	Caso de Uso N°47.1 RF47 - Sobrescribiendo localmente la eficiencia física del complejo operativo Modificar PUE métrico manual de base privada local.
---------------	--

Actores	Usuario.
Resumen	El director ingresa de forma definitiva en un panel de control la métrica auditada oficial PUE del centro local reemplazando el valor promedio nacional del país de manera exclusiva para este programa de este entorno de escritorio local específico.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modo general / Opciones operacionales integrales disponibles.
Descripción	El usuario ingresa a los ajustes de la Planta Física y edita el campo PUE escribiendo el valor medido exacto oficial [Excepción 1], comandando grabar la acción, el sistema sobrescribe la variable en el entorno base global afectando los cálculos del multiplicador ambiental local futuro [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: PUE ingresado es inferior a magnitud lógica 1.0 físicamente absurdo y rechazo de ingreso con prevención. Excepción 2: Falla al sobrescribir la variable en el entorno base global afectando la proyección local.
Poscondiciones	Variable PUE guardada en entorno base operativo sobrescribiendo parámetros futuros del motor ambiental local.
Dependencias	Menú de infraestructura habilitado y modelo operando fuera del dictamen externo forzoso Cloud.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.94: Caso de uso 47.2

Nombre	Caso de Uso N°47.2 RF47 - Definiendo mezcla de fuentes de red eléctrica personalizadas.
Actores	Usuario.
Resumen	En el escenario en que el privado asuma la inversión y certifique que usa energía Verde Privada Contratos PPAs eólicos, el usuario ingresa sus porcentajes para ignorar las contaminantes medias nacionales dentro del programa.

Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Ajustes generales, pestaña de infraestructura expuesta.
Descripción	El usuario abre el menú "Reescribir Matriz Operativa", configura las cajas de sumatoria con fuentes ecológicas corporativas y ordena grabar [Excepción 1], el programa descarta las constantes nacionales genéricas de CO2 y reemplaza la base en el fichero maestro local interno [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Totalización manual del usuario suma más del 100 por ciento causando disonancia sumatoria. Excepción 2: Totalización manual del usuario suma menos del 100 por ciento causando disonancia sumatoria.
Poscondiciones	Tabla general re-creada conteniendo los valores personalizados.
Dependencias	Panel de infraestructura avanzado activo sin restricción restrictiva dictatorial.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.95: Caso de uso 48.1

Nombre	Caso de Uso N°48.1 RF48 - Extrayendo internamente factores base de contaminantes a partir de diccionario incorporado.
Actores	Sistema.
Resumen	Usuario compone CU47.2 y el programa extrae sin internet usando su base de datos maestra instalada, las constantes de los equivalentes para sumar las mezclas Ej. Solar=50g/kWh garantizando soporte técnico siempre que el usuario configure a nivel manual su edificio particular.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Proceso iterativo de cálculo de variables operando el factor matriz local modificado.
Descripción	La lógica itera los componentes energéticos seleccionados [Excepción 1], cruza los nombres con el diccionario local instalado

	para buscar las equivalencias en gCO ₂ /kWh, y aplica la ponderación a la ecuación matemática multiplicadora, el usuario revisa el multiplicador operativo final generado en el modelo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Ingresa un factor inexistente en fichero originario. Excepción 2: Falla de lectura suple por valor constante mundial mixto genérico.
Poscondiciones	Variable contaminante resuelta y trasladada.
Dependencias	Tener definidas mezclas de fuentes de red eléctrica “CU47.2”

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.96: Caso de uso 48.2

Nombre	Caso de Uso N°48.2 RF48 - Expandiendo diccionario incorporando nueva categoría matriz de emisión alternativa o experimental.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario define desde su escritorio una matriz adicional inventando 'Gas sintético' agregando nombre y métrica gCO ₂ eq/kWh y esto engrandece su tabla local, enriqueciendo para posteriores comparativas analíticas en el momento en el programa particular.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Diccionario local editable y panel configurador base abierto.
Descripción	El usuario dirige la interfaz a las categorías del diccionario emisor, presiona "Agregar Registro" tipificando el nombre de una fuente alternativa y cargando su factor [Excepción 1], el sistema integra la nueva línea en el archivo maestro local ampliando el catálogo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Campo vacío en el formulario de la matriz. Excepción 2: Campo omitido resultando en elementos referenciales integrales faltantes en validación.
Poscondiciones	Archivo maestro local posee nueva línea aplicable.
Dependencias	Archivo de matrices habilitado para inserción o modificación. “ “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.97: Caso de uso 49.1

Nombre	Caso de Uso N°49.1 RF49 - Inhabilitando parámetros físicos de base cuando el sistema detecte origen proveedor Cloud con prioridad jerárquica.
Actores	Usuario.
Resumen	Si el modo seleccionado de hardware es Proveedor Cloud Externo y no un centro privado, el sistema de inmediato descarta todo multiplicador físico local PUE y Matriz Local y descarga el valor dictatorial regional Ej us-west-2 de AWS eliminando factores fantasiosos agregados localmente sin fundamento validado externo.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Entorno operativo detecta selector Cloud en experimento en curso.
Descripción	El sistema evalúa el origen parametrizado del proyecto detectando que es proveedor Cloud comercial [Excepción 1], inactiva automáticamente el PUE manual de la interfaz, busca la data oficial en el JSON de la nube y la impone, el usuario ve sustituidos forzosamente los multiplicadores dictatoriales en su reporte [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Sin registro de factor oficial Cloud en archivos locales. Excepción 2: Archivos locales obsoletos críticos que reportan excepción técnica deteniendo validaciones certificadas.
Poscondiciones	Cálculo forzado que ignora variables físicas ficticias asumiendo auditadas oficiales integradas del catálogo Cloud proveedor.
Dependencias	Variable de entorno de Proyecto asimilada a "Proveedor Cloud Externo" de manera activa (Ej. asociado a "CU 17.1").

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.98: Caso de uso 49.2

Nombre	Caso de Uso N°49.2 RF49 - Bloqueando visual y explícitamente candado durante edición de PUE del modelo al detectar modo oficial dictatorial.
Actores	Usuario.
Resumen	El programa marca gris las entradas métricas manuales de data centers y dibuja candados sobre el ajuste y una frase explícita asegurándole que la métrica proviene del catálogo Cloud verificado intocable, previniendo pérdida de tiempo de soporte buscando averías de interfaz.
Frecuencia	Automática / Al editar.
Precondiciones	Entorno panel PUE al tiempo que selector de perfil de evaluación corresponde a hardware externalizado en Nubes configurado.
Descripción	El usuario visualiza los detalles de métricas de data center en la interfaz [Excepción 1], el programa impone el modo inactivo (Read-only) sobre los campos físicos manuales y dibuja un candado con un texto explícito notificando que el factor proviene del origen oficial Cloud [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Fallo de carga de métricas si el sistema no logra desplegar la vista de detalles. Excepción 2: Error de renderizado restrictivo si la vista falla al inyectar el atributo Read-only y los elementos gráficos del candado.
Poscondiciones	Campos deshabilitados visualmente pero legibles explícitamente indicando limitante explicativa permanente en vista presente al desarrollador local.
Dependencias	Sobrescritura de sistema base activo limitando el campo “CU49.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.99: Caso de uso 50.1

Nombre	Caso de Uso N°50.1 RF50 - Añadiendo forzosamente penalización medioambiental extra por operación bajo simulado de Cortes / Red eléctrica caída Generadores de Respaldo.
Actores	Usuario.
Resumen	El operador interactúa con indicador del panel que activa o tilda la 'Carga Operada mediante Diésel'. El motor automáticamente eleva a techo crítico la multiplicación ambiental integrando el consumo bajo el dictamen severísimo del impacto sucios sin alterar velocidad del modelo, pero sí ensuciando reportes resultantes del programa temporalmente.
Frecuencia	A demanda Toggle.
Precondiciones	Entorno habilitado u On-Premise seleccionado y experimento preparado.
Descripción	El operador interviene en las opciones y tilda la carga operada por "Generadores de Respaldo" [Excepción 1], el evaluador cruza con el diccionario, busca la matriz penalizadora de Diésel y descarta los promedios limpios ensuciando severamente la multiplicación ambiental temporal [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Penalizador maestro purgado de ficheros locales error (recarga la suma estándar y alerta visualmente falta de constante). Excepción 2: Falla al ensuciar la multiplicación ambiental en la base tras el cruce con el diccionario de penalizaciones.
Poscondiciones	Multiplicador ambiental asimila la penalización por uso diésel mostrada inmediatamente al recalculador y grabada al informe posterior del proyecto en disco local principal.
Dependencias	Entorno habilitado como On-Premise "CU 16.1" y matriz general activa "CU 20.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.100: Caso de uso 50.2

Nombre	Caso de Uso N°50.2 RF50 - Prorrateando la proporción híbrida por horas parciales de uso penalizado diésel durante ejecución extendida local.
Actores	Usuario.
Resumen	Si el ciclo simulado en On-Premise duró 10 horas totales, el operario establece 'Diésel: 2 horas', y el procesador del sistema divide los multiplicadores sumando ponderadamente una fracción de energía severa más una fracción de energía limpia normal para ilustrar el alcance de averías.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo simulado mayoritario prolongado > horas completadas.
Descripción	El usuario activa el corte e introduce la magnitud fraccional limitando horas al uso de generadores penalizados [Excepción 1], el procesador divide matemáticamente los multiplicadores, promedia la fracción de energía severa con la red limpia y exhibe el impacto balanceado consolidado [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Cantidad horas ingresada por operario en cuadro mayoritariamente excede al tiempo de duración completo cronometrado de toda la operación física general. Excepción 2: Fallo al exhibir y promediar el impacto balanceado consolidado al reporte final del curso.
Poscondiciones	Dato mixto híbrido acumulativo calculado a nivel matriz ambiental y proyecciones finalizadas expuestas de acuerdo al prorrateo preciso horario en pantalla local en la métrica calculada.
Dependencias	Opción activada de contingencia diésel “CU50.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.101: Caso de uso 51.1

Nombre	Caso de Uso N°51.1 RF51 - Estimando derivadas para cálculos hídricos indirectos por uso termo WUE - Water Usage Effectiveness evap.
Actores	Sistema.
Resumen	El mecanismo lee disipación en Watts de la RAM/CPU de simulación TDP total, indaga en tabla local para extraer WUE y emite proyección expresada en un multiplicador base determinando cuántos litros consumió como alcance colateral ambiental colateral por calor evaporado y muestra un número nuevo adicional al C02 a nivel interfaz global general de informes en pantalla principal constante para seguimiento activo interno y reporte a disco local interno futuro exportable a los accionistas interesados del lugar en cuestión.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Factor Watt/consumo verificado. WUE genérico fijado.
Descripción	El sistema extrae el factor térmico disipado TDP de la simulación [Excepción 1], indaga en la tabla para extraer el índice WUE regional de evaporación y genera la proyección teórica, el usuario observa el litraje incorporado al panel principal de resultados como identificador vital secundario [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Region carece indexación de tabla WUE regional específica. Excepción 2: Motor suple la debilidad mediante un WUE general peor escenario e ilustra esta precaución.
Poscondiciones	Volumen Hídrico Litros estimados agregado e integrado.
Dependencias	Componentes y disipación eléctrica (TDP) matemáticamente procesados "CU 9.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.102: Caso de uso 51.2

Nombre	Caso de Uso N°51.2 RF51 - Editando e ingresando directo del nivel base medido WUE por personal capacitado corporativo On-Premise para exactitud específica máxima local en reemplazo estadístico foráneo ajeno a realidad interna propia local del hardware.
Actores	Usuario.
Resumen	El mecanismo lee disipación en Watts de la RAM/CPU de simulación (TDP total), indaga en tabla local para extraer WUE y emite proyección expresada en un multiplicador base determinando cuántos litros consumió como alcance colateral ambiental colateral por calor evaporado y muestra un número nuevo adicional al C02 a nivel interfaz global general de informes en pantalla principal constante para seguimiento activo interno y reporte a disco local interno futuro exportable a los accionistas interesados del lugar en cuestión.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Acciones de configuración On-Premise ejecutables en este ciclo operativo del programa actual.
Descripción	El usuario certificado ingresa al panel avanzado físico y edita la constante de Water Litros con una medición real comprobada [Excepción 1] ejecutando el grabado, el sistema recalibra la base interna reemplazando estimaciones estadísticas por el WUE empírico en posteriores evaluaciones [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Anomalía en medición física si el usuario ingresa un valor de Water Litros negativo o fuera de umbrales. Excepción 2: Error de recalibración interna si el programa falla al intentar sobrescribir la base estadística local.
Poscondiciones	Métrica de uso termo calibrada permanentemente al estándar particular guardada, aplicable por el procesador a todo uso de operaciones ambientales proyectadas siguientes desde este punto

	hacia el tiempo futuro total hasta una edición externa u otra edición manual futura local en este ordenador u usuario.
Dependencias	Habilitación explícita de opciones operativas locales en panel avanzado y cálculo termo evaluado "CU 51.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.103: Caso de uso 52.1

Nombre	Caso de Uso N°52.1 RF52 - Activando e inyectando localmente el multiplicador especial 'Inmersión Líquida / Advanced Cooling' reajustando toda penalización matriz medio ambiental generalizada previa.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario elige un Rack y lo tilda como 'Técnica Inmersión'. El software suprime el impacto negativo del sistema: WUE 0 agua, reduce PUE drástico eléctrico. Recalcula toda métrica en base a ello sin afectar simulaciones base normalizadas preconfiguradas generales de los reportes del programa corporativo de la máquina interna y del sistema que le sostiene matemáticamente siempre a disposición en un formato rápido e inmediato visualmente y procesado interno automático local del programa general.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Opción infraestructura elegida. Componente compatible hardware con tecnología avanzada admitido y listado disponible local interno en el catálogo matriz de partes físicas guardado en el programa mismo.
Descripción	El usuario selecciona aplicar un rack con característica "Inmersión Líquida" sobre el entorno de operaciones [Excepción 1], el motor importa el modificador que contabiliza cero en agua y rebaja severamente la potencia eléctrica reajustando la penalización en el recálculo general validado [Excepción 2].

Excepciones	Excepción 1: Soporte negado entre CPU asignada de catalogo que declara intolerancia a inmersión líquida. Excepción 2: Falla al reajustar la penalización en el recalcu- lo general validado impidiendo reflejar ganancia a nivel interfaz.
Poscondiciones	Agua contabiliza cero e inactiva. Electricidad disminuye severamente y pantalla dibuja la ganancia a nivel interfaz y reportes inmediatos al pulsar botón aceptar opción.
Dependencias	Hardware cargado base tolerante validado en las reglas de sistema provistas del diccionario "CU 26.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.104: Caso de uso 52.2

Nombre	Caso de Uso N°52.2 RF52 - Comparando paralelamente e ilustrando retornos y validando retorno verde de las inversiones hídricas en refrigeración de forma ilustrada localmente e ilustrativa comparativa Aire vs Inmersión a paridad técnica de cálculo hardware de este mismo programa corriendo para análisis de inversión.
Actores	Usuario.
Resumen	Mediante tabla cruzada, usuario clona un perfil igualitario técnico, alterando única variable: el cooling. Lo arrastra a modo comparación RF24 contrastando evidencia total hídrica y de dólares ganados en TCO a mediano plazo en pantalla de inmediato para luego imprimir el archivo ilustrativo final PDF de comparativa si fuese el requerimiento y de consumo generalizado real.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelos clones generados local y cargados, divergentes en técnica termal y de cooling seleccionados a analizar.
Descripción	El usuario arrastra clones operativos alternando tecnología termal al modo de comparación paralelo [Excepción 1], la interfaz expone frontalmente el análisis cruzado evidenciando la discrepancia y

	confirmando en dólares y volumen la ganancia retornada del equipo de inmersión simulado [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Sistema detecta que los modelos arrastrados difieren en más variables que la tecnología termal. Excepción 2: Modulo comparativa falla al calcular la discrepancia de TCO y volumen hídrico.
Poscondiciones	El comparador rinde frutos evidenciando ahorro directo y exponiendo el resultado de la variable modificada.
Dependencias	Dos iteraciones clonadas existiendo lado a lado listas para cruce "CU 24.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.105: Caso de uso 53.1

Nombre	Caso de Uso N°53.1 RF53 - Ponderando factor de criticidad ambiental ético por región de Water Stress Índice WSI severidad.
Actores	Sistema.
Resumen	El analizador multiplica los litros obtenidos del experimento cruzando geografía configurada frente a multiplicador base interno WSI. Una región en Arizona escala la alarma reportando un factor ético 'Extremo x3' que engrosa o colorea su severidad y se expone directo al evaluador como llamado a reflexión operacional e informes oficiales de este mismo.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Lugar del mundo configurado con índice WSI indexado en la lista interna y cálculo volumétrico operante listo para cruce. Litros pre-calculados en operación normal del sistema.
Descripción	El analizador identifica la geografía y cruza los litros proyectados con la tabla WSI interna de severidades locales [Excepción 1], escala el factor volumétrico asumiendo castigo por estrés hídrico de

	la zona y emite una alerta ponderada, el usuario recibe la advertencia indicando categoría ética crítica [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Zona de geografía listada carece factor WSI emparejado. Excepción 2: Otorga nivel base normal x1 informando normalidad de escasez ante la falta de factor emparejado.
Poscondiciones	Genera calificación ponderada de alarma Severidad de impacto general en el contexto de ubicación local reportada.
Dependencias	Litros pre-calculados teóricamente "CU 51.1" y geolocalización regional extraída "CU 20.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.106: Caso de uso 53.2

Nombre	Caso de Uso N°53.2 RF53 - Dinamizando alerta visual en componente ícono métrico Gota roja hídrica de la pantalla indicando nivel térmico severidad Shifting Regional Visual Alert.
Actores	Sistema.
Resumen	Modifica las variables de color del ícono correspondiente a impacto de agua a la par con el resultado del nivel ético del cálculo cruzado de índice WSI, convirtiendo el azul pacífico al rojo vivo alertante en el cabezal de resultados.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	WSI factor determinado previamente. Nivel de alarma superado superior al nivel aceptable.
Descripción	El sistema evalúa continuamente la métrica general WSI [Excepción 1], detecta si el nivel supera el umbral de base térmica de tolerancia y permuta dinámicamente el color del ícono gota pacífica azul, el usuario es alertado por la visualización transformándola visualmente a un alertante rojo en la pantalla de aplicación [Excepción 2].

Excepciones	Excepción 1: Sistema no logra obtener o leer la métrica general WSI durante la evaluación continua. Excepción 2: Interfaz falla al intentar permutar la variable de color hacia el rojo vivo.
Poscondiciones	Color componente ajustado y presentado visualizado activamente a demanda de la métrica y del nivel base ético y métrico analítico calculado del modelo actual a la espera operativa continua.
Dependencias	Índice ponderado WSI validado operativamente en sistema de visualización CU53.1.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.107: Caso de uso 54.1

Nombre	Caso de Uso N°54.1 RF54 - Sobrescribiendo proyección volumétrica hídrica introduciendo medición de flujómetro hardware física directa local empírica a la lectura operativa en reemplazo del cálculo virtual general mediante validación empírica.
Actores	Usuario.
Resumen	El evaluador omite factor calculador si el humano informa los litros fidedignos o vincula su flujómetro escribiendo explícitamente en modo On-Premise la cantidad consumida local. Toda inferencia desaparece utilizando este ingreso de base real y manual al documento y panel visual de inmediato inmovilizando los modelos matemáticos a fin de reportar la lectura base validada físicamente general en forma segura local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Operación física disponible y privilegios de operador asignados. Permisos de inserción manual habilitados.
Descripción	El usuario solicita el ajuste empírico e inyecta la lectura directa en litros desde el sensor físico de hardware medido [Excepción 1], el motor traba las proyecciones algorítmicas asumiendo

	incondicionalmente el dato puro ingresado para asegurar la auditoría certificada On-Premise [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Ingreso nulo (Cero Litros) siendo tecnología que forzosamente consume agua en lectura empírica. Excepción 2: Falla al asegurar la inserción directa de lectura para auditoria certificada sobre las proyecciones.
Poscondiciones	El modelo se alinea y refleja de manera única base a información empírica cruda provista por operador del programa descartando algoritmos analíticos virtuales teóricos y proyectivos.
Dependencias	Lectura habilitada y parametrizada explícitamente en modalidad de Datacenter Físico u On-Premise.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.108: Caso de uso 54.2

Nombre	Caso de Uso N°54.2 RF54 - Leyendo masivamente historial hídrico serializando y conciliando archivo histórico importable de mediciones del sitio con modelo operante local interno por franja Integrador temporal.
Actores	Sistema.
Resumen	Si el Datacenter extrae por archivo a fin de mes los litros por hora gastados del flujómetro maestro, se importa este archivo CSV crudo y el algoritmo busca las marcas de hora en las cuales los modelos del software estuvieron corriendo para adjudicarle la alícuota pertinente asimilando las lecturas reales del equipo externo sin haber estado en vivo y directo del momento de testeo operativo total.
Frecuencia	Automática Batch.
Precondiciones	Trazabilidad del horario en que cada proyecto operó de manera efectiva y archivo crudo disponible del historial hídrico. Entradas importables legibles.

Descripción	El sistema importa un documento histórico CSV de mediciones hídricas del flujómetro maestro [Excepción 1], reconcilia los timestamps contra el registro de la simulación de los modelos y asigna proporcionalmente las fracciones de agua empírica, el usuario obtiene las métricas del proyecto consolidado retroactivo en los reportes [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Documento hídrico externo ingresado posee formato erróneo general. Excepción 2: Documento hídrico externo no posee horas coincidentes a formato local del programa.
Poscondiciones	Adición hídrica distribuida empíricamente registrada y conciliada en reportes atrasados o presentes del proyecto maestro del programa local con registros válidos.
Dependencias	Bases temporales trazadas en historial de ejecuciones previas de los modelos "CU 29.1" aptas para reconciliación.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.109: Caso de uso 55.1

Nombre	Caso de Uso N°55.1 RF55 - Autenticando credenciales de acceso para inicio de sesión de perfil estándar y administrador.
Actores	Usuario, Administrador.
Resumen	El módulo de seguridad intercepta la petición de acceso, evaluando la dupla usuario/contraseña ingresada. Verifica en la base de datos la existencia y el rol correspondiente (usuario estándar o administrador) para otorgar los permisos de uso remoto adecuados, unificando el acceso o denegando la entrada al sistema operativo.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Sistema operativo e interfaz de login desplegada. Conexión activa con la base de datos de credenciales.

Descripción	El usuario ingresa sus credenciales en la interfaz y solicita el acceso, el sistema encripta y valida la dupla contra los registros internos asignando el rol correspondiente [Excepción 1], el usuario recibe el acceso a la plataforma con la vista adecuada a su nivel de privilegios inyectada en pantalla [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Credenciales en blanco o con formato inválido previo al envío al motor de evaluación. Excepción 2: Credenciales incorrectas, no registradas o cuenta inactiva; el sistema deniega el acceso y muestra mensaje de error sin iteraciones efectivas.
Poscondiciones	Sesión activa generada con un token de validación temporal y redireccionamiento al panel principal correspondiente al rol validado.
Dependencias	Módulo de base de datos de usuarios operable e inicializado.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.110: Caso de uso 55.2

Nombre	Caso de Uso N°55.2 RF55 - Bloqueando forzosamente acceso remoto tras superar umbral de intentos fallidos de autenticación.
Actores	Sistema.
Resumen	Durante el proceso iterativo de inicio de sesión remoto, si el motor de seguridad detecta una sucesión anómala de fallos en la dupla credencial, el componente constructor asegura bloquear de manera inamovible el vector de acceso para la cuenta, inyectando un registro de alerta a la base consolidada de auditoría para prevenir infiltraciones de fuerza bruta.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Petición de acceso inicializada repetidamente con valores operantes nulos o incorrectos en el módulo presentador por parte de un operador remoto.

Descripción	Al procesar la directiva de acceso fallida repetitiva, el sistema comprueba la variable de contador de intentos superando el límite [Excepción 1], inyecta forzosamente la bandera de bloqueo en el registro del usuario y renderiza la advertencia de seguridad, el usuario obtiene el acceso denegado rígidamente con notificación de contactar a un administrador [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Sistema falla al intentar mapear de manera inamovible la variable de bloqueo estructural en la base de datos de la cuenta. Excepción 2: Usuario administrador local exento de bloqueo por directiva de superusuario de la red matriz.
Poscondiciones	Cuenta suspendida temporalmente y bitácora de seguridad actualizada con metadatos del incidente remoto validados en disco.
Dependencias	Motor evaluativo de contadores de sesión "CU 55.1" activo.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.111: Caso de uso 56.1

Nombre	Caso de Uso N°56.1 RF56 - Validando y registrando nueva cuenta de usuario con políticas estrictas de seguridad en contraseña.
Actores	Usuario, Sistema.
Resumen	Al solicitar la creación de una cuenta, el motor de validación inspecciona el correo electrónico y somete la contraseña a un escrutinio algorítmico forzoso para asegurar que contenga mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo especial permitido. Solo tras aprobar el chequeo, consolida la cuenta en el almacenamiento general.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Formulario de registro activo. No debe existir previamente el correo electrónico como operante dentro de la base de datos de usuarios activos.

Descripción	El visitante envía el formulario con correo y contraseña, el sistema analiza criptográficamente la cadena de la contraseña verificando longitud y mapeando los caracteres obligatorios (@ - _ ¿¡?! # \$ * °) de manera estricta [Excepción 1], inyecta los datos como componentes estructurales en la base de datos, el usuario obtiene la confirmación de cuenta creada exitosamente garantizada [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: La contraseña no cumple con la complejidad estructural falta mayúscula, número, carácter especial o longitud el sistema rechaza el registro de manera inamovible. Excepción 2: El correo electrónico ya se encuentra registrado en la memoria de la simulación corporativa o base de datos.
Poscondiciones	Nuevo registro inyectado en base de datos. Credenciales listas para su primer inicio de sesión bajo validación externa.
Dependencias	No tiene dependencias.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.112: Caso de uso 56.2

Nombre	Caso de Uso N°56.2 RF56 - Analizando temporalmente en vivo la matriz de restricciones estructurales de la contraseña ingresada.
Actores	Usuario, Sistema
Resumen	Como soporte al sumario de registro, el motor dibuja de inmediato cruzando los hitos de tipeo del visitante un gráfico o lista descriptiva iterativa, evaluando el vector generalizado de reglas de caracteres. Facilita al operador hallar qué restricción puntual ('@ - _ ¿¡?! # \$ * °', mayúscula o número) falta satisfacer antes de permitir la compilación del documento de registro.
Frecuencia	Automática.

Precondiciones	Interfaz de registro de nuevo usuario encendida y evaluando el vector de entrada del campo de contraseña de manera ininterrumpida.
Descripción	El motor asimila la entrada de caracteres en la ventana de registro [Excepción 1], extrae y procesa los datos conformando un arreglo de validación heurística contra las directivas de seguridad, dibujando enseguida indicadores visuales debajo del campo de texto, el usuario observa de inmediato los requisitos pendientes o atípicos aprobados [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Ingreso de caracteres nulo o uso de caracteres inyectados completamente fuera del mapa ASCII de seguridad permitido. Excepción 2: Sistema retira elemento de dibujo por latencia e inyecta resumen mínimo textual de fallo solo al intentar someter el formulario.
Poscondiciones	Indicadores visuales de cumplimiento inyectados a la interfaz en forma inmediata operativa calculada y refrescada sin retraso, garantizando el envío exitoso futuro.
Dependencias	Transformador tabular de expresiones regulares activo en memoria temporal cliente "CU 56.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.113: Caso de uso 57.1

Nombre	Caso de Uso N°57.1 RF57 - Consolidando macrométricamente referencial ambiental de impacto polutivo agrupado Total Proyecto.
Actores	Usuario.
Resumen	Complementario a TCO, la caja de resumen aledaña reúne emisiones ambientales de idéntico método. Todas las iteraciones pertenecientes y ligadas se aglutinan para mostrar en panel maestro cuánto daño acumulativo trajo a la compañía toda la campaña de experimentos

	listados e ingesta toneladas de emisiones en visor sin ambages de los operarios u ejecutivos que miren el resultado central local procesado internamente.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Base ambiental operada previamente almacenada y modelo de proyecto disponible con dependencias. Panel de resumen del componente abierto a revisión del visor operativo.
Descripción	El usuario revisa el resumen macroscópico desde el proyecto corporativo [Excepción 1], el módulo matemático suma todo el carbono acumulado, aplica dinámicamente un escalador de visualización de unidades de polución limpia y exhibe en pantalla el impacto agrupado Total del conjunto [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Existen métricas fallidas en hijos agrupados que no calcularon su carbono en su momento. Excepción 2: Sistema efectúa suma segura asimilando partes logradas funcionales, pero reporta parcialidad con un texto alerta de cálculo base por fallos locales.
Poscondiciones	Indicador volumen consolidado medioambiental proyectado disponible exhibido y sumariado métrico al nivel escalado más limpio e.g., Kg o Tons.
Dependencias	Entidades de modelo validadas bajo un Proyecto matriz en el explorador "CU 33.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.114: Caso de uso 57.2

Nombre	Caso de Uso N°57.2 RF57 - Exportando certificado 'Resumen Ambiental Consolidado ESG' Certificado de proyecto maestro.
Actores	Usuario.
Resumen	Por una funcionalidad específica agregada en entorno proyecto, exporta formato especializado PDF local excluyendo el desorden

	informático de la simulación normal, estructurando el resumen sumario de agua, coste general y sumario CO2 listos en formato limpio e indexado temporal al año correspondiente a modo certificación a directiva sin ruido de los números crudos menores.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Data ambiental y costo unificado macro consolidado de Proyecto listos y presentados de manera operante y procesados en memoria. Librería exporte operativa configurada base de forma local estable y lista.
Descripción	El usuario pulsa la instrucción "Certificado Proyecto Integrado Ejecutivo" [Excepción 1], el sistema estructura la macro consolidada eliminando arquitecturas base complejas y priorizando las grandes huellas en un documento PDF formal que transforma e inicia como descarga física limpia y auditada [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Denegación de acción por falta de modelos finalizados validos 100 porciento de procesamiento. Excepción 2: Cancela emisión oponible previniendo la entrega incompleta reportando certificación en etapa de trabajo no concluido inhabilitando la descarga en PDF.
Poscondiciones	Surgimiento de archivo resumen oficial consolidado descargado u exportado físico al almacenamiento OS operativo sin intervención compleja o formato extra a mano.
Dependencias	Integridad ambiental unificada mostrada en los paneles del proyecto macro "CU57.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.115: Caso de uso 58.1

Nombre	Caso de Uso N°58.1 RF58 - Consolidando huella hídrica total en panel de Proyecto.
Actores	Usuario.

Resumen	El sistema lee los archivos locales de todos los modelos vinculados al proyecto, suma los litros de agua consumidos y muestra el valor total consolidado en el panel principal.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Proyecto activo con modelos previamente evaluados hídricamente en disco local.
Descripción	El usuario abre el agrupador maestro observando sus consolidados [Excepción 1], el motor interno recorre los registros de persistencia de cada operación aislada, suma las constantes evaporativas hídricas detectadas y completa el render visual sumando el volumen a la triada macroscópica principal en la cabecera [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Registros sin cálculo de agua existente. Se ignoran de la suma global. Excepción 2: Se muestra un pequeño aviso visual en la cabecera indicando que el cálculo es parcial ante la falta de registros con agua.
Poscondiciones	Métrica hídrica totalizada visible en la cabecera del proyecto.
Dependencias	Módulo proyecto abierto conteniendo elementos hijos con registros evaluados de cálculo hídrico base "CU 51.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.116: Caso de uso 58.2

Nombre	Caso de Uso N°58.2 RF58 - Exportando desglose hídrico consolidado del proyecto.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario solicita la extracción del consolidado hídrico y el sistema genera un archivo CSV agrupando los gastos de agua de todos los modelos del proyecto.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Panel del proyecto consolidado cargado en memoria.

Descripción	El usuario selecciona generar exportación especificando la opción de "Desglose Hídrico" tabular [Excepción 1], el sistema agrupa valores, estructura el CSV en su memoria y expede un archivo minucioso detallando las marcas de agua de los registros operativos del agrupador de proyecto evaluado [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Error de escritura en disco duro local. Excepción 2: Cancela la operación de agrupación tabular y advierte falla de almacenamiento temporal del archivo CSV detallado.
Poscondiciones	Archivo CSV detallando la huella hídrica guardado en el almacenamiento local.
Dependencias	Operación de consolidación hídrica "CU58.1" exitosa.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.117: Caso de uso 59.1

Nombre	Caso de Uso N°59.1 RF59 - Gestionando solicitud de restablecimiento de contraseña mediante intermediación de administrador local.
Actores	Usuario, Administrador.
Resumen	Cuando un operario pierde acceso por olvido de credenciales, el sistema provee una vía de contacto automatizada para elevar una notificación directa al panel del administrador. El administrador procesa la petición y ejecuta la directiva de reseteo manual, generando una contraseña temporal inyectada al solicitante para restaurar su operatividad.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	El usuario debe existir en el registro histórico y la interfaz de recuperación debe estar inicializada en su función generatriz. Panel de administrador operativo.
Descripción	El usuario activa la opción de recuperación enviando una alerta de contacto al sistema [Excepción 1], la lógica intercede emitiendo una

	notificación al panel maestro del administrador para que aplique el restablecimiento manual, el usuario recibe el acceso restaurado mediante nuevas credenciales temporales consolidadas por el administrador [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: El usuario ingresa un dato de contacto o correo carente de operantes dentro del proyecto (inexistente). Excepción 2: El administrador asume y resuelve denegar el restablecimiento por falta de validación de identidad en la organización real física.
Poscondiciones	Contraseña anterior invalidada. Nueva credencial temporal inyectada en formato crudo al usuario y registrada en sistema.
Dependencias	Autenticando credenciales de acceso para inicio de sesión de perfil administrador "CU 55.1" requerido para procesar la solicitud desde el panel.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.118: Caso de uso 59.2

Nombre	Caso de Uso N°59.2 RF59 - Obligando reemplazo de credencial temporal inamovible tras intervención directiva del administrador.
Actores	Usuario, Sistema.
Resumen	A la hora de la directiva 'Iniciar sesión' y detectando el flag interno de 'clave temporal de administrador' activo, el módulo presentador inyecta toda una sección aparte nueva para obligar a reportar una nueva clave, bloqueando la navegación a la simulación corporativa hasta que el usuario consolide una nueva clave secreta validada.
Frecuencia	A demanda.

Precondiciones	Proceso formador de inicio de sesión activo operando e ingiriendo las variables analíticas de un usuario con bandera de "restablecimiento" en estado positivo nulo.
Descripción	Durante la inicialización de sesión tabular, el sistema mapea de manera inamovible la variable interna de clave temporal [Excepción 1], inyecta forzosamente el formulario de renovación estructural bloqueando el acceso al panel maestro, el usuario obtiene el acceso general denegado hasta escribir rígidamente la nueva contraseña con la normalización forzada [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Inexistencia de la bandera operativa de reseteo por configuración incompatible técnica en memoria de la base de datos. Excepción 2: Sistema falla en escribir rígidamente el documento de la nueva contraseña y aborta el reemplazo forzado, retornando al login.
Poscondiciones	La cuenta actualizará sus credenciales definitivas al disco local del servidor, retirando el flag de temporalidad siempre disponible como metadato validado.
Dependencias	Motor evaluativo confirmando métrica de reglas de caracteres (CU 56.1) y bandera de reseteo (CU 59.1).

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.119: Caso de uso 60.1

Nombre	Caso de Uso N°60.1 RF60 - Archivando proyecto finalizado.
Actores	Usuario.
Resumen	El usuario cambia el estado de un proyecto a 'Archivado'. El sistema lo remueve de las listas activas y bloquea adición de nuevos modelos, preservando todo en disco.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Proyecto en estado activo seleccionado.

Descripción	El usuario entra a opciones operativas y altera activamente el parámetro para catalogar el proyecto como "Archivado" [Excepción 1], el sistema sobrescribe flag local y bloquea adición de partes limpiando a los contenedores congelados apartándolos visualmente en repositorios ocultos a los nuevos cálculos vivos en curso [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Modelos del proyecto se encuentran aún en plena ejecución de fondo. Excepción 2: El sistema rechaza el proceso de marcado de estado de archivo pidiendo esperar a que finalicen las operaciones de fondo activas en la aplicación.
Poscondiciones	Proyecto etiquetado como archivado y removido de la vista operativa.
Dependencias	Proyecto matriz activo seleccionado en la interfaz del sistema general "CU 33.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.120: Caso de uso 60.2

Nombre	Caso de Uso N°60.2 RF60 - Consultando proyecto archivado en modo solo lectura.
Actores	Usuario.
Resumen	Al abrir un proyecto con estado archivado, el sistema bloquea todos los controles de entrada forzando una vista histórica de solo lectura.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Proyecto en estado 'Archivado' disponible en persistencia local.
Descripción	El usuario solicita apertura exploratoria del proyecto sobre contenedores congelados [Excepción 1], el sistema capta el valor indicador de inactividad obligando a forzar la eliminación de controles de edición a lectura sola pura preservando íntegra y segura

	su información del modelo histórico original renderizado pacíficamente [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Corrupción en estado local de archivo u contenedores congelados al intentar abrir el explorador de solo lectura. Excepción 2: El proyecto se carga, pero advierte que el estado de protección histórica obligada e inalterable podría estar comprometido frente a posibles modificaciones.
Poscondiciones	Panel del proyecto mostrado con herramientas de edición inhabilitadas.
Dependencias	Estado de inactividad de flag "Archivado" validado y en firme en el disco del registro "CU 60.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.121: Caso de uso 61.1

Nombre	Caso de Uso N°61.1 RF61 - Reasignando modelo técnico entre proyectos.
Actores	Usuario.
Resumen	Ante una reestructuración, el usuario traslada un modelo alterando su asociación desde un proyecto de origen a uno de destino en el almacenamiento local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Modelo existente operativo y un Proyecto destino creado.
Descripción	El usuario instruye acción de "Reasignar a Nuevo Proyecto" desde vista de modelo individual y define agrupador [Excepción 1], el sistema altera la propiedad relacional matriz y consolida lógicamente uniendo operantes separados, verificando la estructura al actualizar y trasladando la contabilidad del ítem de la interfaz [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: El agrupador o proyecto destino definido fue eliminado previamente del almacenamiento local de este entorno.

	Excepción 2: El agrupador o proyecto destino sencillamente no existe, el sistema cancela la operación y mantiene el modelo atado contablemente en su proyecto origen intacto.
Poscondiciones	Modelo transferido contablemente al nuevo agrupador.
Dependencias	Modelo operante e independiente "CU 15.1" y Agrupadores (Proyectos) múltiples destino validados "CU 33.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.122: Caso de uso 61.2

Nombre	Caso de Uso N°61.2 RF61 - Recalculando consolidados macro tras reasignación de modelo.
Actores	Sistema.
Resumen	Automáticamente tras el movimiento de un modelo CU61.1, el sistema resta los costos e impactos del proyecto origen y se los suma inmediatamente al proyecto de destino en memoria.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	El proceso de reasignación de modelo ha sido validado exitosamente.
Descripción	Al completarse transferencia el núcleo detiene acciones asimilando evento, recalibrar iterativamente sustrayendo el TCO antiguo agrupador asumiendo suma del nuevo proyecto destino inmediatamente [Excepción 1] grabando totales, el usuario recibe la notificación de actualización perfecta de consolidados resuelta limpiamente de manera ininterrumpida [Excepción 2].
Excepciones	Caída durante guardado en disco: Marca a ambos proyectos con el flag 'Recálculo pendiente' para ejecutarse al próximo inicio de la aplicación.
Poscondiciones	Excepción 1: Caída abrupta o interrupción fatal durante el recalcu- lo final para el guardado iterativo en disco.

	Excepción 2: Falla en emitir notificación resolutive limpia; el programa marca a ambos proyectos con el flag de recalcu pendiente para ejecutarse al próximo inicio.
Dependencias	Operación de actualización asíncrona de archivos interconectada al final de la manipulación “CU61.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.123: Caso de uso 62.1

Nombre	Caso de Uso N°62.1 RF62 - Siguiendo activamente el porcentaje de nivel presupuesto financiero en consumo interactivo temporal % Presupuesto Límite.
Actores	Usuario.
Resumen	El software compone la razón entre presupuesto macro definido operante RF22 y el coste local general consolidado hasta el día del mes, ilustrándose con un indicador visual relleno al X% respectivo con código de color dinámico en la interfaz visual directa sin clics extra.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Límite macro económico dictaminado u presente guardado, costo TCO mensual parcial evaluado. Elementos de interfaz activos u pantalla operante renderizándose localmente visible.
Descripción	El motor efectúa operación divisional de Total vs Tope Límite presupuestado [Excepción 1], genera porcentaje operativo pasándolo a identificador visual llenado continuo a interfaz y permuta su cromática informando intuitivamente saturaciones a cabeceras operativas del sistema temporal general asimilado, el usuario monitorea la presión general de consumo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Presupuesto fijado de forma Infinita en las configuraciones.

	Excepción 2: Limite no configurado (cero o nulo absoluto) por omisión inicial; desactiva representación visual grafica por error base matemático de división por carencia de divisor.
Poscondiciones	Barra métrica de porcentaje operativa ilustrando situación financiera visual en estado real.
Dependencias	Operación de transferencia relacional en disco validada por completo "CU 61.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.124: Caso de uso 62.2

Nombre	Caso de Uso N°62.2 RF62 - Disparando notificador discretamente en cruce umbral porcentual progresivo pasivo presupuestario mensual local.
Actores	Sistema.
Resumen	El procesador vigila avances, y si la curva rebasa ciertos cuartos del monto e.g. 50%, 75% e inyecta un texto log corto pacífico u campana notificador indicándole 'Tu proyecto cruzó los 3/4 de presupuesto' avisando para replanteo y no para bloqueo activo destructivo forzoso de operación base.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Evalúo porcentual barra CU62.1 activo y superando frontera numérica discreta listada 50, 75 o 85. Eventos notificadores operativos y habilitados a recibir textos sin bloquear interfaz general de ventana principal del operador en tiempo actual simulativo continuo.
Descripción	El evaluador monitoriza franjas detectando el cruce táctico pasivo del presupuesto mensual [Excepción 1], arma bloque menor notificador de aviso pasivo insertando alarma muda textual, el usuario advierte la notificación en el registro continuo al historial sin

	paralizaciones destructivas inoportunas y protegiendo fluidez operativa actual [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Saturación de cache que impide al evaluador armar e insertar alarma muda textual dentro del buzón. Excepción 2: Bloqueo de escritura que hace que el sistema descarte la notificación pasiva en el historial previniendo destruir fluidez operativa general de simulación.
Poscondiciones	Log informativo nuevo incorporado a buzón de alertas menor local.
Dependencias	Motor de inferencia porcentual activa del usuario en UI “CU62.1”.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.125: Caso de uso 63.1

Nombre	Caso de Uso N°63.1 RF63 - Equiparando visualmente el porcentaje y vigilancia de nivel presupuesto ambiental asignado en panel maestro % Ecología Limit.
Actores	Usuario.
Resumen	Un indicador gráfico secundario visual idéntico al de dinero CU62.1, traza avance contra Límite ecológico máximo impuesto localmente en el parámetro corporativo RF23. Rellena porcentaje relativo CO2 vs Límite C02. Mantiene tonalidades visuales verde seguras y roja crítica.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Límite ambiental definido base. Costo ambiental acumulado existente y positivo en operaciones locales actuales evaluables.
Descripción	El motor alinea indicador paralelo idéntico rellenando proporción del C02 versus límite ecológico tope asignado [Excepción 1], integrando componente visual verde contiguo al de economía corporativa y permeando tonalidad a rojo frente a alarmas o sobreconsumos, el usuario asimila los cruces extremos del panel de métrica dual general operativa de revisión [Excepción 2].

Excepciones	Excepción 1: Límites inexistentes operativos de control ecológico tope no fijados por la corporación en variables base. Excepción 2: Carencia de valores divisores generales; componente ecológico cancelado preventivamente de entorno visual para evitar que el render arroje falla gráfica de división no evaluable.
Poscondiciones	Elemento visualizador dual presentado paralelamente a barra financiera general. Reflejando ecología visual activa operativa.
Dependencias	Tope ecológico sistémico previamente establecido y activado "CU 23.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.126: Caso de uso 63.2

Nombre	Caso de Uso N°63.2 RF63 - Recompensando visualización finalizada 'Insignia eficiencia / Meta' por contención ecológica a cierre mes calendario base operativo local corporativo.
Actores	Sistema.
Resumen	Finalizando periodo mes, el evaluador interno detecta barra verde clausurando por bajo 50% de uso. Activa y adosa en la bitácora pasada del mes, un componente de insignia gráfica estrella / medalla digital verde a este usuario / equipo local en su proyecto reconociendo uso altamente sostenible listado de forma perenne al informe local consolidado guardado en histórico de computadora in-situ.
Frecuencia	Automática A fin de mes.
Precondiciones	Cruce fin de mes operativo calendario OS Trigger de cambio evaluado por programa y registro mensual inferior al umbral < 50% comprobado matemáticamente en base.
Descripción	El temporizador de fin de mes informa expiración temporal detectando barra verde sostenible conservada abajo de factor ético [Excepción 1], inyectando recompensa positiva en la bitácora

	mensual dibujando estrella ecológica distintiva animando resultados, el usuario percibe el logro y consolida la mejora continua de equipos evaluados en reporte visual base [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Uso del margen general se consolido a un 100 por ciento o reporta valor nulo total durante el periodo. Excepción 2: Sin registros mensuales cerrados validados para estadística general; suprime rutina de evaluación pasiva de insignias e inicio de nuevo ciclo.
Poscondiciones	Trofeo o elemento distintivo inyectado en informe histórico visual y documento final.
Dependencias	Verificación del avance final porcentual del mes sin vulnerar límites sobre la barra "CU 63.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.127: Caso de uso 64.1

Nombre	Caso de Uso N°64.1 RF64 - Alterando o corrigiendo técnicamente de profundidad en Plantillas Maestras agrupadas de Hardware.
Actores	Usuario.
Resumen	El desarrollador abre su Plantilla base RF40, rectifica la equivocación de RAM y el software inyecta propagando correcciones revinculando toda nueva operación a generar usando dicho nombre a nivel archivos internos, y previniendo que herede fallos antiguos el operador inexperto al usar la misma del listado de su ordenador.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Módulo Plantilla hardware y archivo maestro disponibles editables y cargados a panel de acción. Cambios paramétricos definidos de actualización por humanos confirmados visualmente.
Descripción	El operador intercede al gestor de catálogo base Maestro corrigiendo propiedades estructurales en una plantilla obsoleta y confirma

	propagación [Excepción 1], el software reestructura parámetros internos en persistencia revinculando correctivos al sistema central e impidiendo generaciones equivocadas base originadas en un futuro proyecto instanciado de operador pasivo inexperto local [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Incongruencias métricas omitidas sin llenar o vacías durante la actualización en los campos numéricos de la pantalla. Excepción 2: Interceptor validativo en la interfaz de pantalla rechaza el documento avisando que el formulario matriz no está optimo e invalida propagación destructiva al listado base.
Poscondiciones	Archivo maestro local posee propiedades alteradas correctas dispuestas al próximo llamado instanciado base del listado de proyectos generales de uso inmediato local.
Dependencias	Plantilla madre creada y existente en panel listada como editable "CU 40.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.128: Caso de uso 64.2

Nombre	Caso de Uso N°64.2 RF64 - Advirtiend y controlando predictivamente la propagación listando afectados antes del cambio profundo en maestro.
Actores	Sistema.
Resumen	Anterior al grabado definitivo, la rutina analiza las dependencias en registros locales del fichero maestro y despliega modal o texto advirtiend '3 Proyectos futuros estandarizados sufrirán variaciones de proyección'. Forzando chequeo humano base consciente en vez de pasivo para la escritura final total operativa en la máquina principal local.
Frecuencia	Automática.

Precondiciones	Botón actualizar CU64.1 desencadenado y rutinas verificadoras base en operación buscando colisiones posibles y ataduras locales en ficheros y registros hijos asimilables a la plantilla original matriz que se modificará y sobrescribirá ahora.
Descripción	El algoritmo preventivo captura evento guardado iterando archivos vinculados enlazados a plantilla y detectando modificaciones destructivas masivas [Excepción 1], dispara confirmación modal obligatoria y asusta positivamente exhibiendo cuantas instancias dependientes en disco perderán predicción, el usuario asume o ejecuta retroceso explícito preventivo final operativo [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Desconexión de asociaciones locales de la plantilla intervenida debido a que es una matriz virgen sin usos. Excepción 2: Matriz sin referencias de vinculaciones; se suprime ventana modal e interrupción para que la grabación de corrección fluya de forma veloz directo en el disco.
Poscondiciones	Intervención alerta confirmatoria resuelta por humano decidiendo su curso accionario final de modificación base o retroceso.
Dependencias	Procedimiento profundo de actualización invocado mediante botón pre-guardado "CU 64.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.129: Caso de uso 65.1

Nombre	Caso de Uso N°65.1 RF65 - Manteniendo y removiendo de forma segura Plantilla obsoleta Desvinculación sin corromper histórica de lectura pasada local del operador.
Actores	Usuario.
Resumen	Administración elimina plantilla matriz del panel Oculta lógicamente su uso a modo de evitar nuevas simulaciones, pero motor sostiene su archivo lectura base para que cuando se revise un

	cálculo del año 2024, sus metadatos sigan resolviéndose en la métrica base al leer de disco.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Mando y autorización administradora presente. Acción sobre plantilla listada para retiro general activo operativo y de listados nuevos en interfaces configuradas activamente disponibles.
Descripción	El usuario dicta directriz de remoción ocultando plantilla inservible [Excepción 1], el sistema inactiva operabilidad borrando de paneles, sin embargo, retiene metadato entidad en modo base soft-delete y garantiza lectura perpetua a historial antiguo dependiente no rompiendo o comprometiendo evaluaciones macro retrospectivas consolidadas [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Sistema se reporta averiado, o sin referencias corrupto y huérfano irrecuperable. Excepción 2: Error interno de lectura de datos corrompido de antes y de historial; el programa asimila interrupción con alerta de reparación anulando el soft-delete forzosamente si requiere reconstruirse.
Poscondiciones	Registro asimilado y tachado operativamente de nuevas generaciones. Preservado para operaciones exclusivas retrospectivas pasivas Soft Delete interno de la base de registros referenciales lógicos propios in-situ.
Dependencias	Disposición de catálogo madre poblado y utilizado en operaciones continuas históricas "CU 40.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.130: Caso de uso 65.2

Nombre	Caso de Uso N°65.2 RF65 - Mitigando y planificando contingencia sustitutiva asignando componentes básicos frente a pérdida real de
---------------	--

	hardware maestro local Fallo catastrófico en disco/borrado archivo principal y rotura relaciones.
Actores	Sistema.
Resumen	Durante carga, el motor advierte archivo matriz desaparecido, frena crasheo inyectando datos ficticios identificables 'Hardware Mínimo Fallback/Caído', mostrando lectura, alertando visual al usuario base de la alteración ocurrida forzosamente y sobreviviendo para que edite y solucione el entorno corrompido local con calma y pericia técnica manual operativa y resuelva sin perder app operativamente por completo en caída ineludible.
Frecuencia	Automática Por evento.
Precondiciones	Inicio lectura archivo local e incapacidad ubicar referencias matriz de dependencias base de hardware de un modelo puntual, por extravío de recursos en directorios o corrupciones graves no manejables lógicamente con Soft Delete operativas sino externas al software en OS. Error inminente evaluado.
Descripción	Frente al pánico de carga de archivo corrupto, motor captura excepción fatal evadiendo crasheos frontales y suplanta referencias fallidas de la tabla temporalmente inyectando contingencias mínimas falsas visuales de cero valor [Excepción 1], el usuario sobrevive con alarma explícita demandando rectificación humana sin perder visibilidad en sistema [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: El bloque temporal inyectado de suplantación para la sustitución de contingencia base falla de inserción en lectura visual. Excepción 2: El intento resulta fatal por carencia de memoria en disco duro local; el núcleo aplica escape nativo finalizando de golpe y pidiendo reinstalación a quien opera la interfaz localmente.
Poscondiciones	Sobrevivencia técnica local instanciada de contingencia generada operando bajo alerta en pantalla.

Dependencias	Rotura irreparable en memoria o borrado forzoso subyacente que invalida los punteros originales al catálogo base.
---------------------	---

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.131: Caso de uso 66.1

Nombre	Caso de Uso N°66.1 RF66 - Volcando comparación tabular analítica en pureza matemática Archivos serializados.
Actores	Usuario.
Resumen	Desde entorno comparativo paralelo RF24, se descarga listado clave-valor puro. Omite cualquier representación ícono, semáforo o dibujo de la UI, construyendo objetos JSON u CSV puramente matemáticos aptos sin requerir un procesamiento de limpieza posterior en los scripts externos corporativos de lectura masiva o Big Data central y operables por cualquier máquina o equipo interno informático ajeno.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Panel Comparativo listo cargado con entidades a exportar y listos los evaluadores de parámetros. Opciones exportación habilitadas disponibles locales a ejecución inmediata general.
Descripción	El usuario solicita instrucción de "Exportar Solo Data" en entorno analítico paralelo [Excepción 1], el programa retira y suprime adornos UI de interfaz gráfica compilando listado puro coma delimitado y vuelca matriz serializada JSON o CSV inmaculada al archivo en almacenamiento del sistema OS nativo limpio y legible [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Errores físicos de escritura disco impiden por completo la emisión de serialización tabular de variables crudas. Excepción 2: Rebote técnico impidiendo lectura de las matrices de la memoria para volcarlas limpiamente; la ventana interrumpe generación y reingresa a espera de un nuevo operante manual.

Poscondiciones	Fichero entregado en bandeja salida u directorio OS especificado immaculado matemáticamente y puro en diseño exportado local.
Dependencias	Interfaz de comparación de evaluación concurrente activa "CU 24.1" con modelos aplanados listos.

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.132: Caso de uso 66.2

Nombre	Caso de Uso N°66.2 RF66 - Exportando de forma autónoma sin pantalla mediante interacción línea comando OS corporativo Interoperabilidad Scripts Locales.
Actores	Sistema.
Resumen	La herramienta acepta mandos externos vía consola local de la máquina, procesando solicitud extracción métrica comparada entre 2 ids o nombres, y emite un CSV silencioso a un directorio. Sin requerir inicializar ventana de aplicación ni interfaz principal gráfica evitando desgaste y habilitando automatizaciones técnicas ingenieriles locales al usuario en el sistema original instalador general de la compañía internamente ejecutando.
Frecuencia	A demanda Por CLI.
Precondiciones	App lista recibiendo parámetros consola de sistema Shell / PowerShell de equipo. Modelos consultados existen operativos.
Descripción	Sistema operativo dispara proceso mandando argumento de ID a backend interno del local [Excepción 1], el motor obvia despliegues visuales arrancando de forma headless para leer métricas puras instruidas, escribe silencioso archivo de resultados crudos a directorio y muere finalizando solicitud automática autónoma, el usuario recoge el output del cronjob interoperable [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Argumentos dictados por consola CLI carentes de Id requeridos de las listas del programa.

	Excepción 2: Argumentos mal formateados ingresados al sistema general; se rechaza acción respondiendo error texto al shell nativo del desarrollador terminando ejecución y cerrando en seco previniendo corrupciones de script interoperable.
Poscondiciones	Archivo escrito en directorio con resultado exitoso y apagado del motor silenciosamente finalizando instrucción sin ventanas expuestas inútiles.
Dependencias	Existencia de iteraciones matemáticas rastreables en memoria del sistema "CU 29.1" aptas para lectura local profunda (headless).

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.133: Caso de uso 67.1

Nombre	Caso de Uso N°67.1 RF67 - Unificando forzosamente visual a Formato Estándar Absoluto Temporal en las Tablas e Historiales.
Actores	Sistema.
Resumen	En listados históricos y tablas, la lógica de formateo formatea la lectura de archivo OS, erradicando opciones de vista OS e impone dictatorialmente vista ISO YYYY-MM-DD HH:MM:SS asegurando un orden universal en cada equipo de la organización local donde corra y evitando ambigüedades interpretativas del desarrollador general o un fallo base de cronologías u exportes a informes externos validados y operados en múltiples zonas generales u ordenadores divergentes del entorno.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Registros temporales y bitácoras cargadas a presentarse. Lógica de render de vista en preparación inmediata final al operador simulador local en ventana actual.
Descripción	Lógica intercepta configuración preferencial del OS de sistema y de fechas interpretativas, imponiendo transformación al estándar internacional ISO dictatorial [Excepción 1], reescribiendo celdas y filas visibles forzosamente asegurando pureza universal para lectura de herramientas externas, el usuario revisa la máquina y corrobora el entorno generalizado y resuelto operativamente [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Tiempo invalido corrompido de extracción o falta de datos en bitácoras pasadas evaluadas. Excepción 2: Se falla de formatear pero se resuelve y previene bloqueos forzosos usando string neutro preventivo en celda y colorizacion de advertencia indicando un error temporal local directamente al operador en su interfaz actual de lectura sin parar el programa operando.

Poscondiciones	Alineación temporal perfecta mostrada asegurada ISO validado en cada registro y línea y cuadro u elemento visual temporal que asigne fecha en la vista sin usar formato regional del OS en general de la máquina in-situ actual del desarrollador en turno o evaluador.
Dependencias	Operación general de listado procesando renderizado RF08. “ “

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.134: Caso de uso 67.2

Nombre	Caso de Uso N°67.2 RF67 - Alternando temporalmente la vista transitoria hacia compensación zona local de operación para facilidades.
Actores	Usuario.
Resumen	Al activar modo 'Zona Local' la interfaz dibuja un offset matemático a las horas del estándar ISO expuesto adaptándolas a 'Mi hora' -4, -5 etc sólo a nivel pantalla visual, preservando la matriz inalterada para el volcado o exportación formal intacta.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Módulo ISO listado expuesto CU67.1. Opción selector Zona Horaria disponible y ajustado a reloj OS o manual seleccionado operativo en memoria.
Descripción	El usuario ejecuta botón de adaptabilidad horaria local en panel de vista [Excepción 1], el motor preserva pureza de archivo en disco, pero sobrescribe superficialmente en render un offset temporal amigable para facilidades tácticas ajustando visibilidad transitoria de iteración humana temporal pacíficamente a uso operativo diario de humano revisor de los datos generados asimilables [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Variables de tiempo transitorio locales operativas del Sistema Operativo resultan inestables o erráticas. Excepción 2: Variables locales resultan de facto erróneas y OS no posee huso confiable e indetectable operativo; anula operación y

	fuerza mantener vista visual ISO obligatoria dura inamovible alertando falta de certidumbre para la traducción de huso al desarrollador revisor.
Poscondiciones	Líneas temporales mostradas recalculadas visualmente a huso horario operador sin destruir archivo local subyacente o estandarización interna corporativa u exporte paralelo base futuro a Big data y manteniendo pureza estandarizada sin varianza fatal de información.
Dependencias	Módulo de vista con formato internacional ISO renderizado subyacentemente como regla dura "CU 67.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.135: Caso de uso 68.1

Nombre	Caso de Uso N°68.1 RF68 - Explicando con transparencia predominancia base en interfaz indicando Origen Fuente Medioambiental preponderante.
Actores	Sistema.
Resumen	La evaluación extrae del mix local de factores u matriz cloud, el mayoritario y lo escribe ineludible 'Fuente Primaria Operante de cálculo general: Eólica 78%' dando seguridad al auditor si ve CO2 bajos de que no es error calculo, sino base limpia comprobada general.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Matriz energética local o regional procesada. Módulo resultador general emitiendo evaluación para vista de panel general corporativo operativo final de simulación al visor pantalla general.
Descripción	El analizador ordena el vector de fuentes operantes determinando al terminar ecuación la mezcla prevalente mayoritaria superior configurada [Excepción 1], inyectando el string explícito en un marco ineludible al pie evaluativo reportando a visores gerenciales

	de donde recaba mayor contundencia, el usuario auditor clarifica las variables sin inferir supuestos estadísticos extra originarios general [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Matriz extraída de componentes reporta una paridad perfecta matemáticamente empatada sin líder base operando en este cálculo puntual simulado en curso actual. Excepción 2: Sin predominancia o 50/50 exacto en división porcentual general; programa conforma mensaje estándar de 'Mezcla Equilibrada Balanceada Múltiple' o 'Mixto' en la etiqueta impidiendo reportar un vencedor único ambiental sin generar un conflicto lógico de texto al auditor durante la inspección observando este detalle en ventana presente de la pantalla.
Poscondiciones	Etiqueta visual explícita inyectada a zona ambiental de resultados indicando base operante predominante en este cruce validado general local para inspección visual.
Dependencias	Cruce de evaluación matemática de matrices resuelto y arrojando vector ganador predominante "CU 21.1" / "CU 47.2".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.136: Caso de uso 68.2

Nombre	Caso de Uso N°68.2 RF68 - Inspeccionando detalladamente de forma totalitaria la matriz origen con apertura interactiva de panel secundario informativo.
Actores	Usuario.
Resumen	Usuario actúa sobre el texto anterior y se abre un panel flotante local mostrando el desglose meticuloso total porcentual íntegro: 60% Gas, 20% Solar, 10% Carbón, etc. Demostrando trazabilidad limpia del sumario ambiental local total.
Frecuencia	A demanda.

Precondiciones	Etiqueta primaria mostrada CU68.1 y array matricial operativo conservado en la memoria en vivo de simulación al operador actual evaluando la interfaz. Interacción iniciada base sobre texto.
Descripción	El usuario realiza click a etiqueta de predominancia [Excepción 1], el procesador despierta listado interno completo y abre interactivo panel flotante arrojando desglose de porcentajes detallado ilustrativo temporal y permitiendo exploración secundaria sin salir o cambiar enfoque principal del usuario o perder posición directiva revisora y ocultando automáticamente cierre sin fricción al completar acción o foco de sistema [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Array matricial de variables internas operando se reporta extraviado en rutinas previas de procesador a momento del click de visualización secundaria. Excepción 2: Array sencillamente no trazable por error de memoria en RAM de corto plazo; la interfaz de aplicación falla al abrir modal panel informando en una alerta que datos desglosados no pueden ser retenidos en la vista temporal actual por el desarrollador general de la herramienta corporativa en curso.
Poscondiciones	Componente contenedor ilustrativo emergente generado a demanda exponiendo datos completos base y cerrado sin problemas al salir acción base de inspección técnica temporal del humano operativo local de inmediato sin retraso de sistema interno.
Dependencias	Etiqueta de componente base predominante mostrada e inyectada operativamente en pantalla "CU 68.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.137: Caso de uso 69.1

Nombre	Caso de Uso N°69.1 RF69 - Inyectando de manera no obstructiva visual directrices y recomendaciones de ahorro integrados en pantalla generalizada.
---------------	---

Actores	Sistema.
Resumen	Cuando algoritmos consultivos despiertan sugerencias de memoria u hardware ineficiente, inyectan un panel estático visual suave bajo la zona de trabajo que convive con el reporte sin bloquear nada ni pedir forzosamente la atención central con botones de cierre obligatorio para avanzar de manera general local corporativo.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Alertas de sugerencia Ej RF30 o 31 activadas internamente listas a presentarse en vista. Formato presentación libre.
Descripción	Rutinas base internas recomiendan consejo accionable al operador detectando excesos pasivos en memoria o uso errático de partes [Excepción 1], produciendo componente UI silencioso anexado suavemente en fondo del informe, instruyendo mejoras, el usuario recibe las recomendaciones integrativas sin forzar obstrucciones en pantalla y asimilándolo sin invadir y cortar ritmos operativos actuales naturales generales [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Volumen total simultaneo de múltiples advertencias heurísticas de directriz son inusualmente gigantes superando cálculos normados esperados predecibles de lectura general de herramienta local de la pantalla en revisión y generadas en memoria simultanea temporal de operación. Excepción 2: Alertas saturando espacio estático principal visible no obstructivo del visor interfiriendo visibilidad frontal real de los números resultantes; se apila o colapsa todo este volumen en panel de scroll secundario nombrado libro sugerencias y ocultándolo preventivamente limpiando el panorama principal en pos de priorizar variables matemáticas.
Poscondiciones	Aviso dibujado e incorporado estáticamente al final de lista fluyendo natural integrativamente y empujando sutilmente al resto del contenido a revisión pacífica del usuario local general.

Dependencias	Reglas internas del procesador generando un consejo de optimización en memoria viva (Ej. "CU 30.1" o "CU 31.1").
---------------------	--

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.138: Caso de uso 69.2

Nombre	Caso de Uso N°69.2 RF69 - Minimizando temporalmente o archivando pasivamente el consejo no obstructivo visual principal de herramienta.
Actores	Usuario.
Resumen	Usuario emplea pequeña directriz de ocultado u archivo al costado de recomendación estática pasiva y esta minimiza visualmente el panel a un nivel ínfimo o desaparece de la vista a archivo log general limpiando el tablero general sin bloqueos base y sin eliminar el recordatorio del fondo historial local general operativo de la iteración de revisión de la pantalla base local.
Frecuencia	A demanda.
Precondiciones	Recomendación CU69.1 viva y ubicada en pantalla. Elemento de compresión y ocultamiento visual operativo adscrito a consejo general en funcionamiento y preparado para accionamiento humano local al momento presente de ventana visible actual principal de herramienta.
Descripción	El operador asimila lectura descartando sugerencia estática no crítica con acción de cierre o silenciado de ícono visor [Excepción 1], el programa altera alturas a cero, empaquetando colapso visual asimilativo minimizando y limpiando componentes distractores sin afectar o entorpecer los elementos matemáticos principales en labor diaria fluyendo iteraciones operarias regulares del espacio y reubicando la caja contenedora de la atención base [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Falla componente visual estático de caja sugerencia minimizadora no reaccionando al clic o comando del operador

	solicitante a su nivel local interno de lógica GUI por memoria colapsada temporal y sobrecarga render interno básico en el motor en pantalla de ejecución de iteración simuladora profunda matemática. Excepción 2: Permanece visible fijo la advertencia rehusando contraer visualmente debido a falla de redibujado de estado de la herramienta in-situ al momento temporal; pero ignorándose de fondo sin frenar la continuidad o arruinar evaluación total de revisión.
Poscondiciones	Módulo colapsado devolviendo visibilidad al reporte base sin distracciones extra generadas por sugerencias locales a este operador local.
Dependencias	Consejo de recomendación generado estáticamente en bloque interactivo de la interfaz principal "CU 69.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.139: Caso de uso 70.1

Nombre	Caso de Uso N°70.1 RF70 - Interceptando y validando frontalmente contra colisiones matemáticas en formulación umbrales semafóricos.
Actores	Sistema.
Resumen	Validación en la interfaz de ajuste numérico prohíbe guardados de edición si nota que el Rango Verde choca o solapa dígitos asignados a Rango Amarillo o subsiguiente alertando que es absurdo o incongruente antes siquiera de mandar parámetros a disco local. La interfaz bloquea el guardado porque 40 choca con 50.
Frecuencia	Automática Durante input.
Precondiciones	Humano operante ingresando a campos de configuración local y variando indicadores lógicos RF19 intentando alterar estado de evaluación general futuro de simulación y guardando

	modificaciones base al programa evaluador general al visor actual local del panel maestro de umbrales.
Descripción	El usuario intenta sobrescribir guardado dictando jerarquías colisionadas numéricamente imposibles al sistema semafórico de alertas preventivas [Excepción 1], el analizador intercepta colisión (solapes verde/amarillo) impidiendo acciones, dibujando indicadores y cajas con bordes rojizos ilustrando y demandando reconfiguración explícitamente y defendiendo operatividad matemática de motor lógico de aplicación frente a dislexias operarias humanas salvando estado asimilable generalizado sin grabación defectuosa forzosamente detectada y bloqueando flujo general [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Interceptor validativo en interfaz en la primera capa rechaza input de la ventana avisando y coloreando bordes rojizos ilustrando la imposibilidad lógica si rango rojo se solapa y no posee separación congruente. Excepción 2: Motor de rutinas internas en memoria rechaza por segunda malla segura ante bypass si la interfaz de software primaria falla de proteger, operando control lógico profundo de las constantes internas temporalmente invalidando parámetro ingresado rechazando e impidiendo simulación simulada de incoherencias.
Poscondiciones	Grabación aceptada lógica o rechazada forzando a reintentos corregidos al operador ilustrándoles error visual coloreando en rojo el cuadro equivocado de número digitado errático en pantalla base.
Dependencias	Ingreso a sección de edición y modificación de umbrales semafóricos "CU 19.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Tabla 10.140: Caso de uso 70.2

Nombre	Caso de Uso N°70.2 RF70 - Restringiendo universalmente e inspeccionando progresivamente la jerarquía visual estricta Verde <
---------------	--

	Amarillo < Rojo a sistema base operativo maestro y de memoria evaluativa temporal.
Actores	Sistema.
Resumen	Imposibilita grabar jerarquías destructivas. Garantiza que Rango rojo de alerta máxima posea y sea la cumbre porcentual numérica siempre obligada, evaluando cada input asegurando la cascada numérica universal sin salvedades temporales ni excepciones a las validaciones y lógicas locales operando el programa desde el panel del usuario o de parámetros inicializados. Obliga orden matemático coherente.
Frecuencia	Automática.
Precondiciones	Comprobación anticolidión CU70.1 pasada. Ficheros listos para actualización inminente definitiva al presionar salvar de la opción ejecutiva del menú operador actual local. Datos presentes.
Descripción	El sistema fuerza y restringe el ingreso global chequeando universalmente que la cascada semafórica guarde estricto orden evaluativo matemático [Excepción 1], rehusando saltos y negando jerarquía invertida, asegurando que Rango Rojo actúe forzosamente superior y validando de manera profunda matriz previniendo grabaciones ilógicas en memoria temporal para sostener sentido humano de semaforización, el usuario recibe la certeza del guardado maestro operativo oficial ininterrumpido asimilable general [Excepción 2].
Excepciones	Excepción 1: Validaciones progresivas maestras fracasan ante input detectando orden jerárquico visual estricto opuesto, invertido lógicamente o con saltos en progresión matemática universal de estado verde, amarillo y rojo a la lectura en progreso en curso actual a salvado definitivo de aplicación general de memoria base. Excepción 2: Se dictaminan vacíos no evaluables matemáticamente lógicos en progresión para guardarse en operación total; el núcleo

	anula por completo instrucción de grabación, restablece temporalidad preexistente y advierte visualmente reversión preventiva por seguridad estricta obligatoria exigiendo nuevamente el guardado local del humano en operación corporativa in-situ.
Poscondiciones	Guardado definitivo y oficial seguro validando lógica absoluta de progresión sin excepciones.
Dependencias	Confirmación de guardado solicitada posterior al escaneo de las validaciones de colisión "CU 70.1".

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

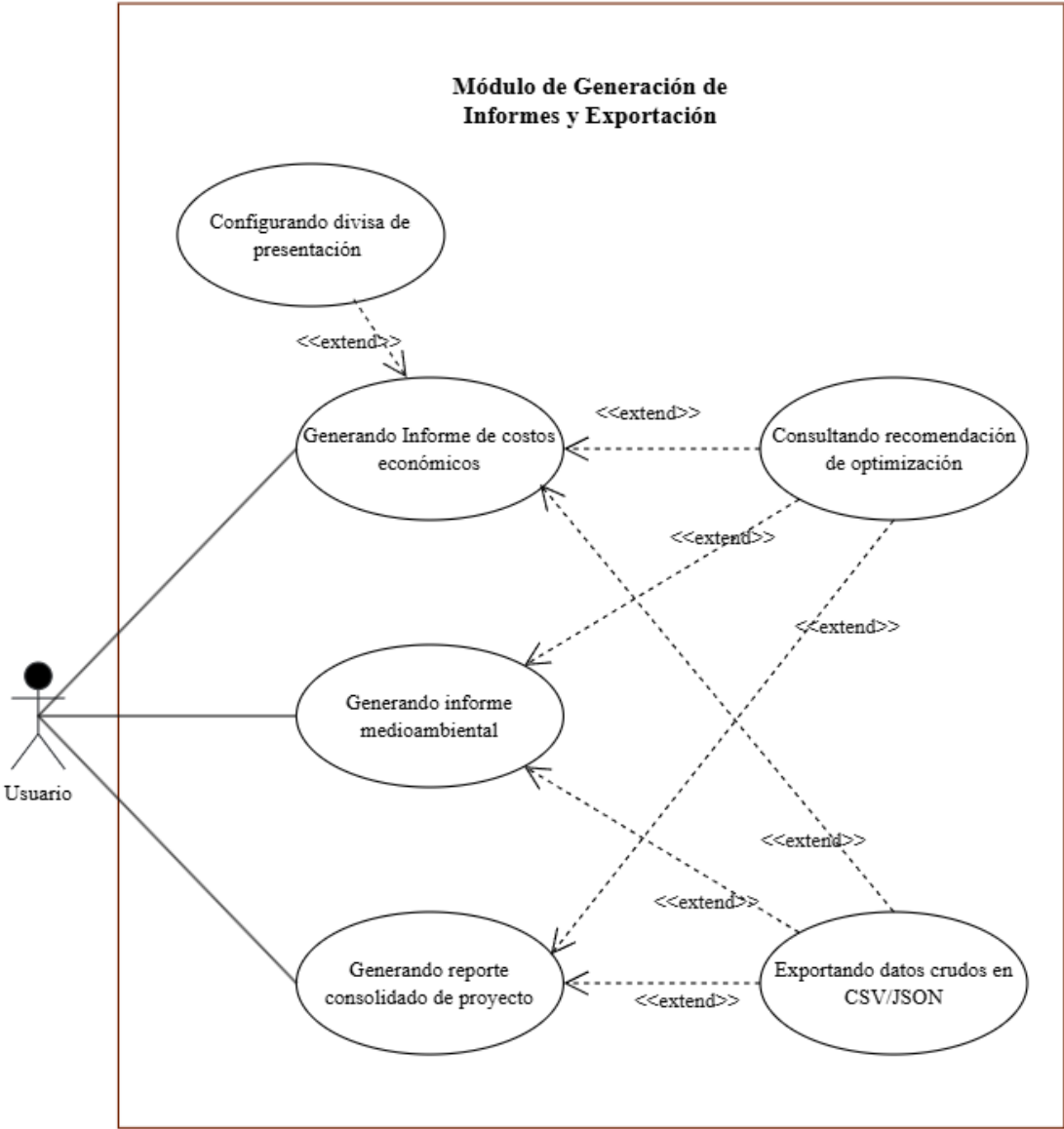
11.DIAGRAMA CASOS DE USO

Los diagramas de casos de uso presentados en esta sección representan, de forma gráfica y estructurada, las interacciones entre los actores del sistema y cada uno de los módulos funcionales que lo componen, siguiendo la notación UML estándar.

Cada diagrama delimita un módulo específico del sistema evaluador de daño ambiental, identificando los casos de uso asociados y las relaciones de extensión <<extend>>, que complementan los flujos principales. El actor principal recurrente es el Usuario, quien puede desempeñar el rol de operador o administrador según el módulo, y en casos particulares se incorporan actores secundarios de tipo sistema o API para representar integraciones con entidades externas.

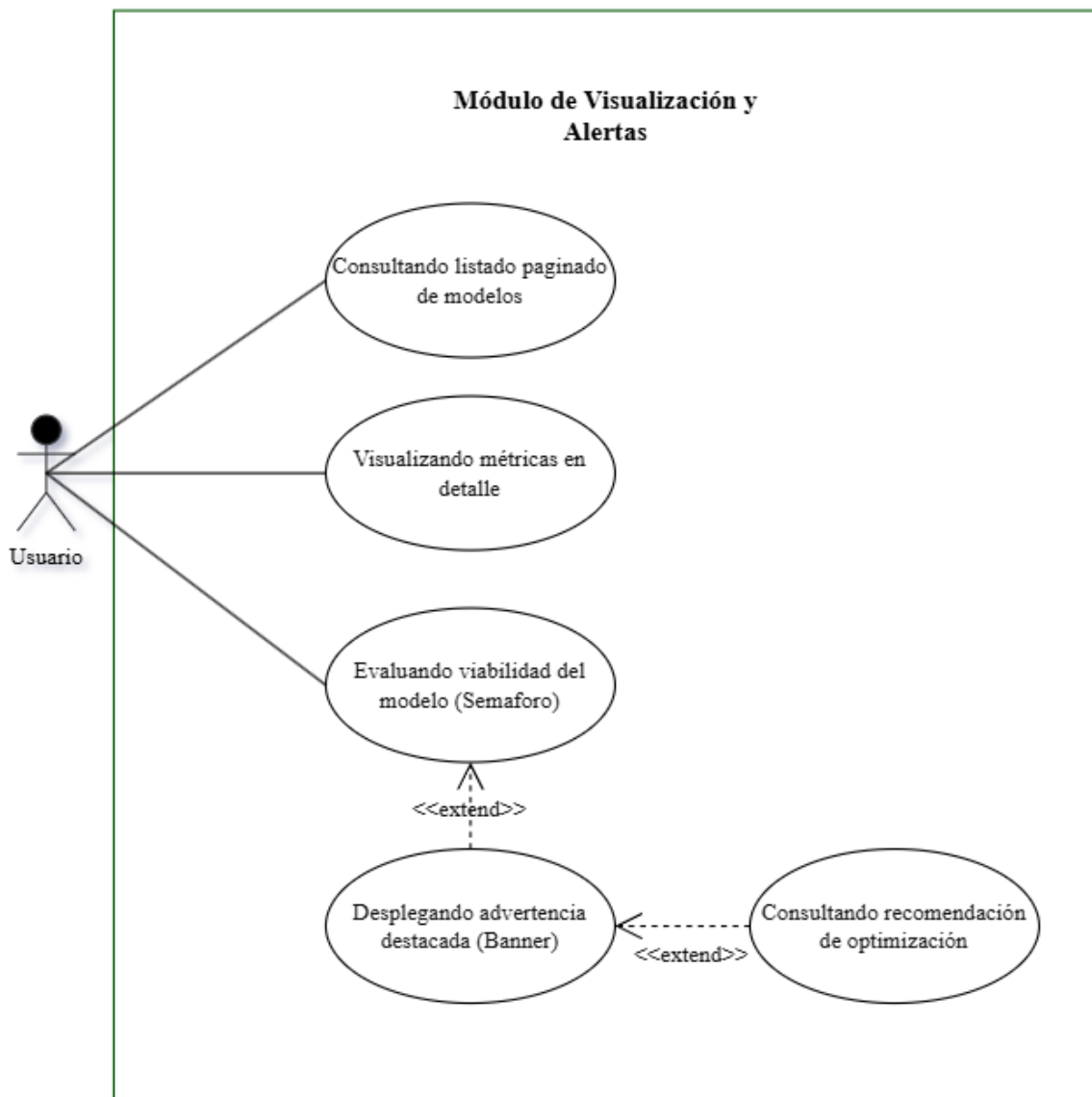
A partir de la Figura 11.1 y hasta la figura 11.9 se pueden observar los diagramas correspondientes a cada módulo del sistema, los cuales se articulan directamente con los casos de uso detallados en la sección anterior.

Figura 11.1 Diagrama de caso de USO gestion de informe y exportación.



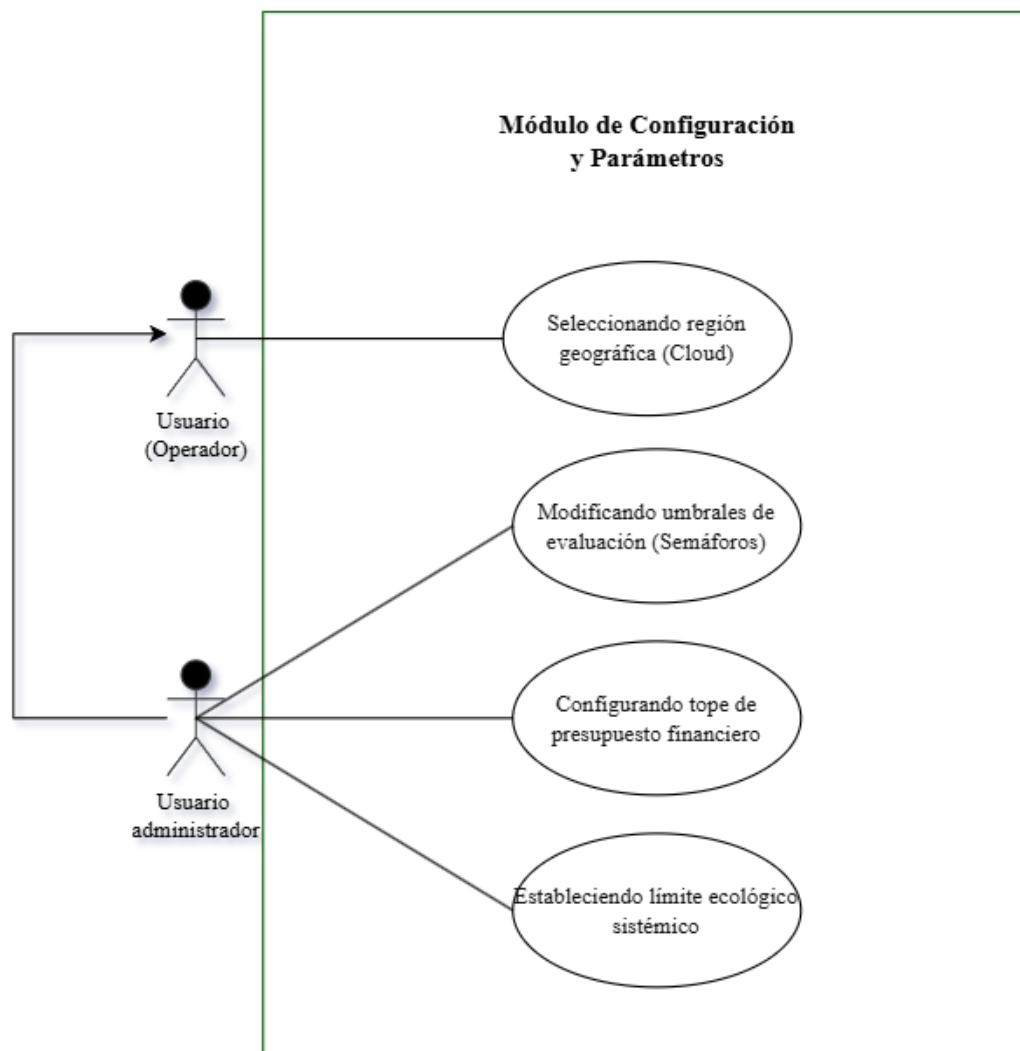
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.2 Diagrama de caso de USO visualización y alertas.



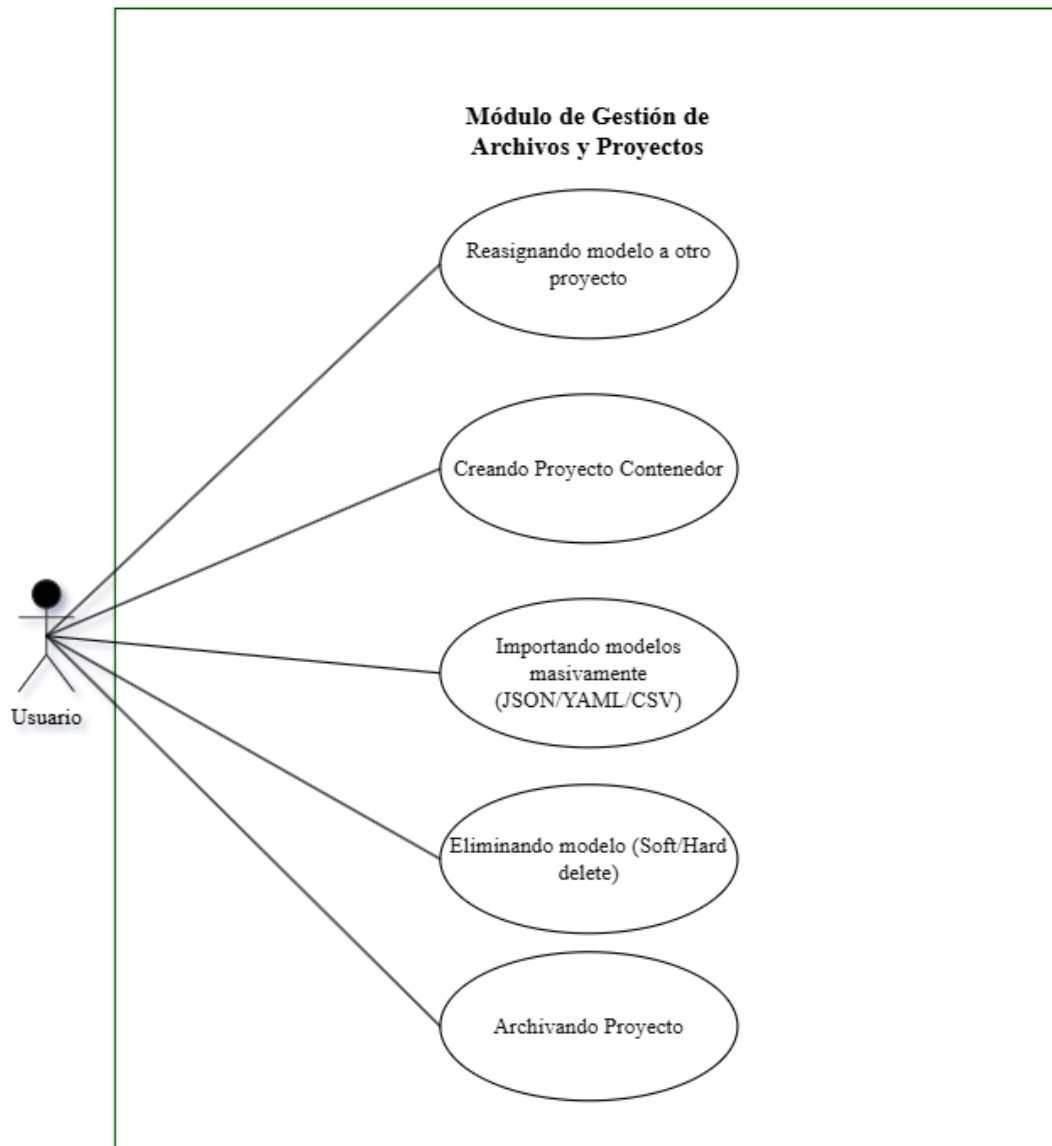
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.3 Diagrama de caso de USO configuración y parámetro.



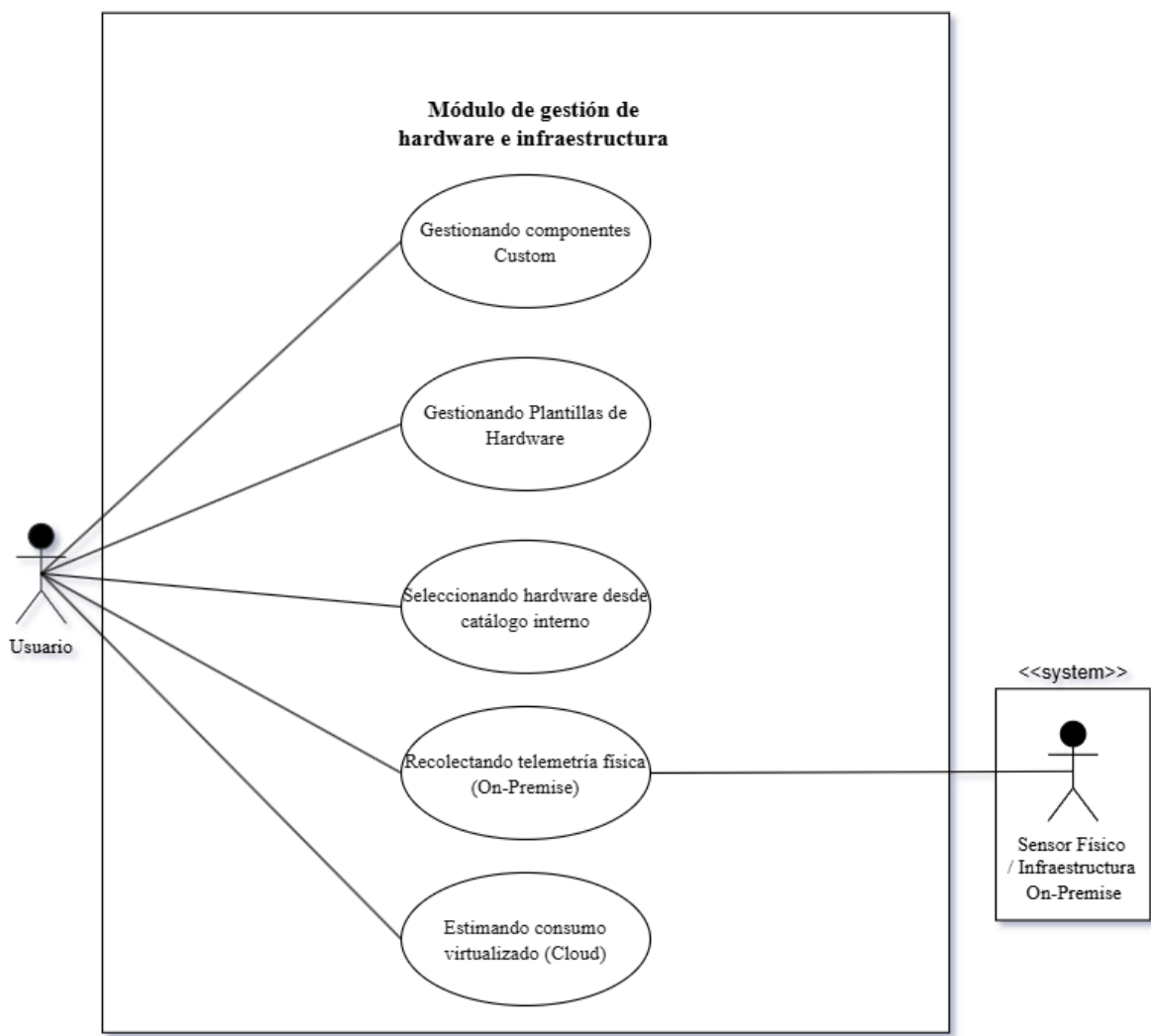
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.4 Diagrama de caso de USO Gestion de archivos y proyectos.



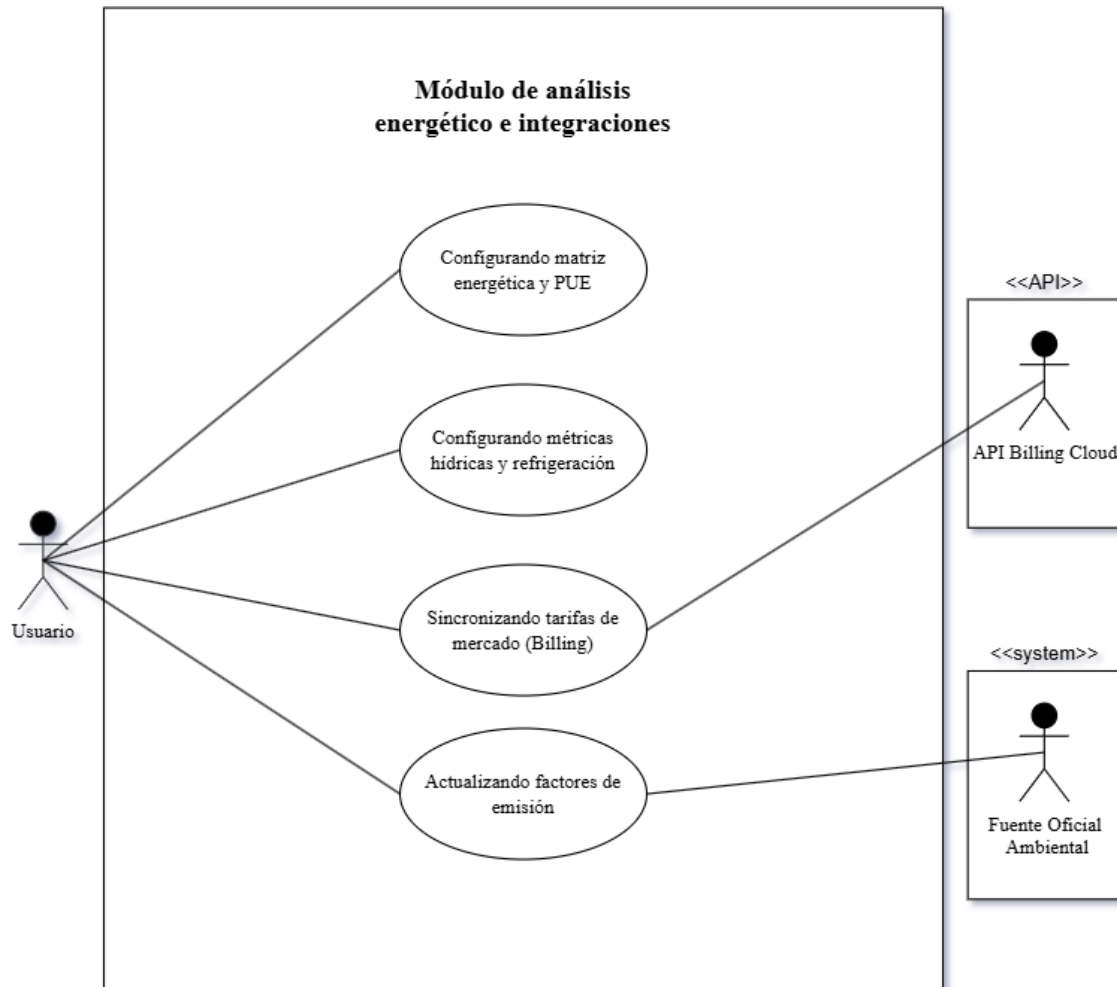
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.5 Diagrama de caso de USO gestión de hardware e infraestructura. Elaboración propia



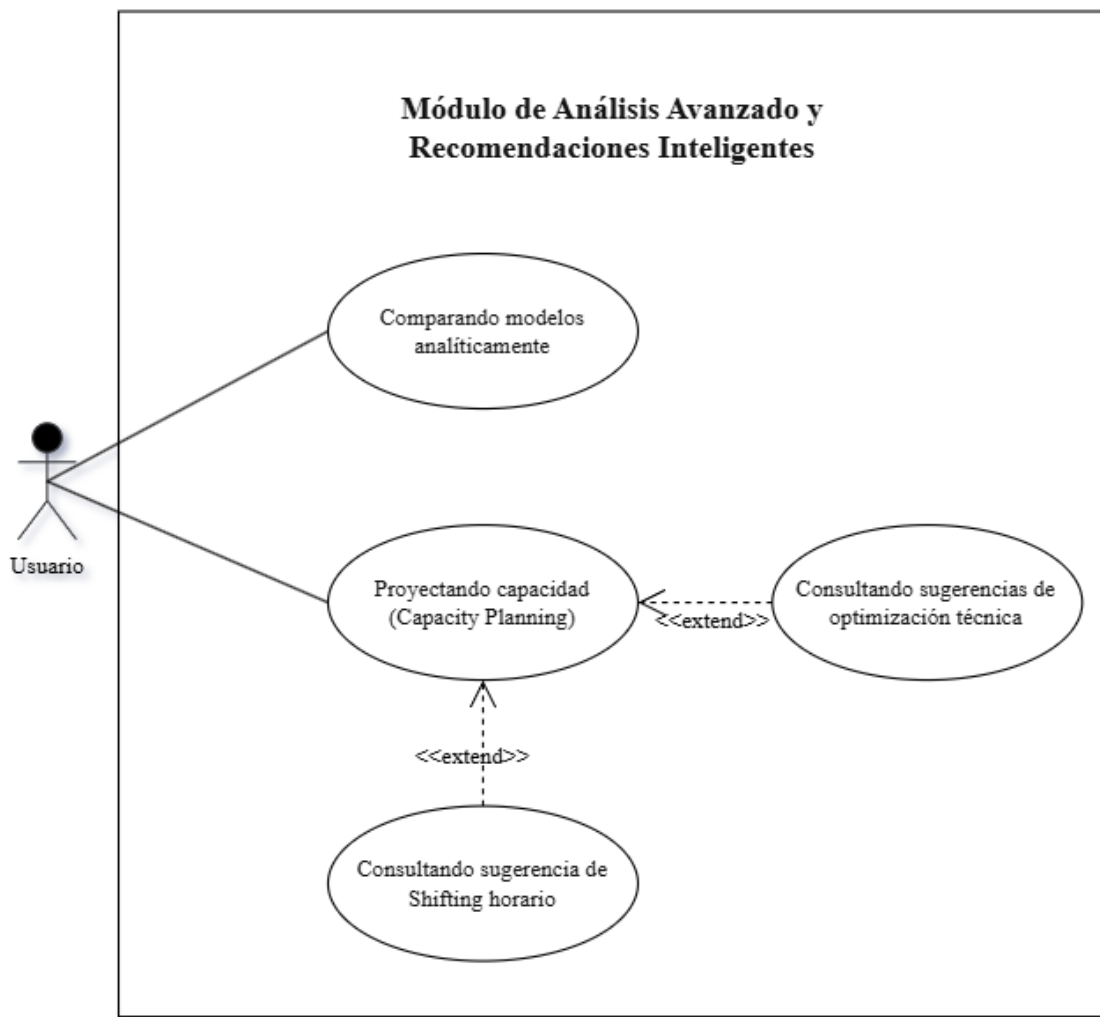
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.6 Diagrama de caso de USO análisis energético e integración.



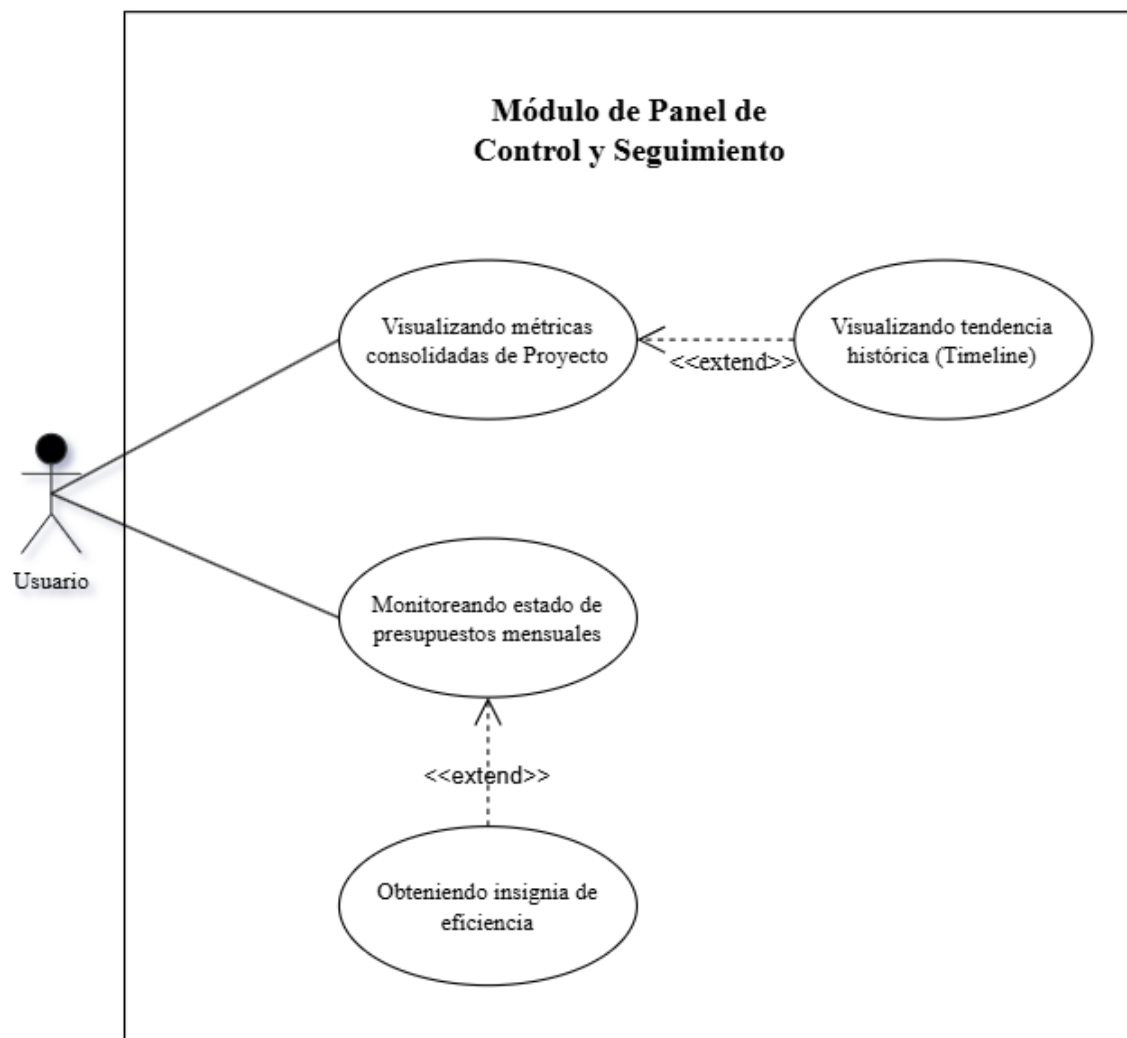
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.7 Diagrama de caso de USO análisis avanzado y recomendaciones inteligentes.



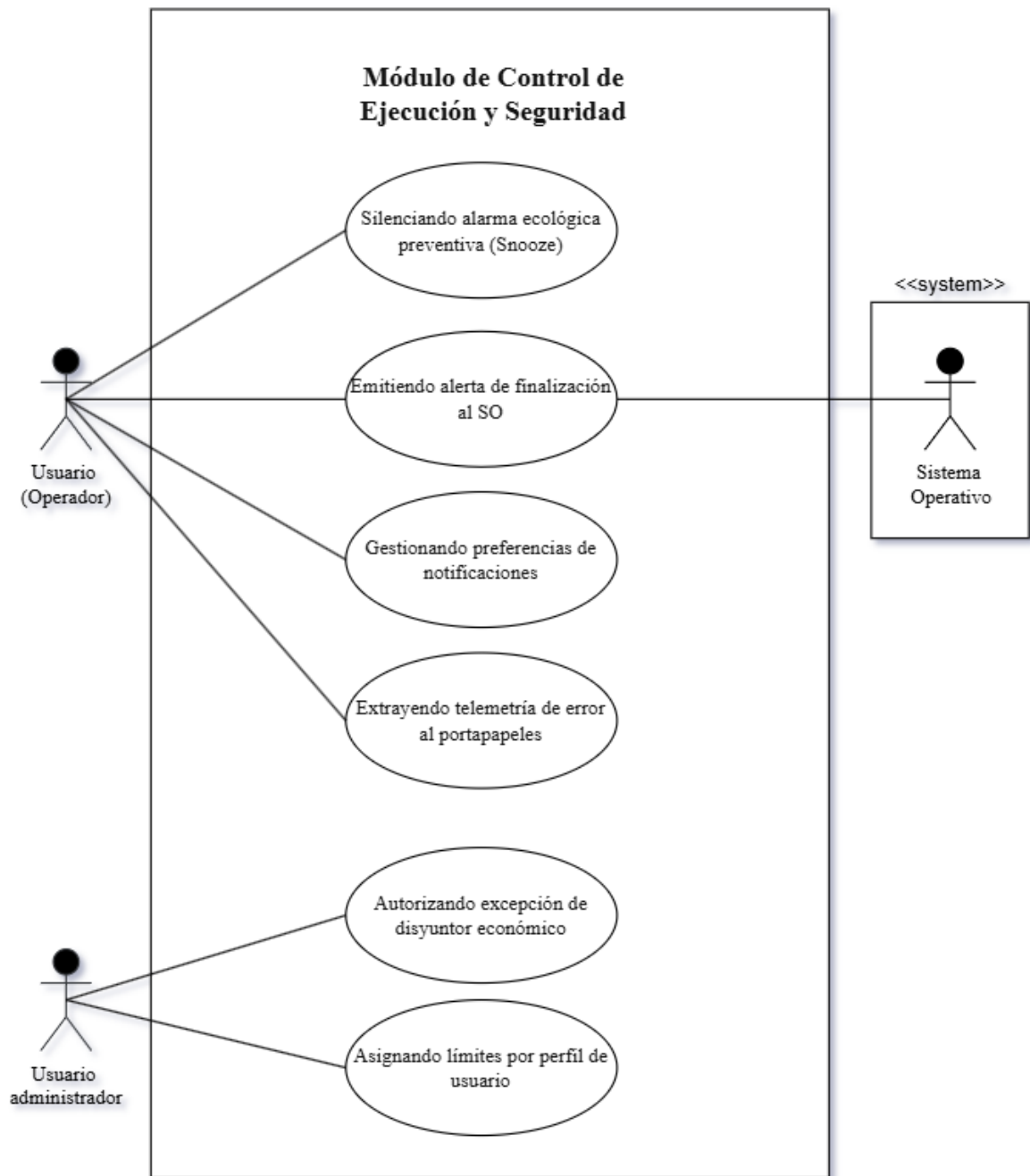
Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.8 Diagrama de caso de USO panel de control y seguimiento.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

Figura 11.9 Diagrama de caso de USO control de ejecución y seguridad.



Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto.

12. OBJETIVOS

En esta sección se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, los cuales orientan el desarrollo de la propuesta, estableciendo el propósito principal de la solución y las metas específicas necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales definidos.

Objetivo general:

Desarrollar un sistema informático de gestión documental con el propósito de centralizar la información de los programas de Inteligencia Artificial y la huella de carbono en la universidad Andrés Bello.

Objetivos específicos:

1. Realizar el análisis interno y externo de la organización, con el propósito de establecer su funcionamiento y contexto.
2. Construir el levantamiento de procesos inicial con el propósito de determinar el funcionamiento de la organización.
3. Analizar cuantitativamente los procesos con el fin de explicar el funcionamiento de la organización.
4. Establecer el análisis cualitativo basado en los datos con el fin de explicar las problemáticas causales de la organización.
5. Definir los requisitos del sistema, para satisfacer las necesidades de la organización.

6. Generar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con el propósito que respondan a las necesidades de la organización.
7. Plantear los requerimientos de usuario con el fin de representar las necesidades y expectativas de los distintos perfiles de usuarios del sistema.
8. Desarrollar la modelación del sistema, incluyendo arquitectura y diagramas de procesos, con el propósito de establecer una base estructurada para el diseño de la solución.
9. Diseñar la solución basado en la metodología scrum ++ con el propósito de asegurar trazabilidad del sistema.
10. Desarrollar el sistema con el objetivo de satisfacer las necesidades de la organización.
11. Verificar el sistema con el propósito de demostrar la trazabilidad basada en ISO25001.
12. Validar el sistema con el propósito de demostrar la satisfacción de la organización.
13. Establecer la evaluación de costos y beneficio con el propósito de establecer el aporte de la solución
14. Construir el levantamiento de proceso final con el propósito de determinar soluciones.

13. ANEXO

A continuación, se visualizarán diferentes antecedentes, que, si bien son necesarios para el desarrollo del proyecto, no son tan esenciales al momento de contextualizar e introducir la problemática y propuesta. Son elementos que complementan la estructura de cómo proceder.

Currículo Vitae

Las figuras 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 son los currículos vitae de los integrantes del proyecto.

Figura 13.1: CV Brigitte Espinoza.





BRIGITTE ESPINOZA CONDORI
930645927 / mia15condori@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Andrés Bello, con experiencia en QA y gestión de incidentes en el rubro financiero (Asset Services). Poseo conocimientos en Python, SQL, destacando competencias en liderazgo, trabajo en equipo y resolución bajo presión. Busco un rol dinámico en desarrollo o consultoría TI para aplicar mis habilidades proactivas y técnicas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa Adepa Global Services
Analista Junior de Operaciones TI y Soporte (06/01/2025)

- Aseguro la continuidad operativa y el rendimiento de la infraestructura tecnológica mediante un soporte integral y una gestión crítica de backups y monitoreo. Lidero el aseguramiento de calidad (QA) en nuevos desarrollos, garantizando transiciones a producción sin errores y alineadas con los objetivos del negocio. Además, optimizo la eficiencia del equipo mediante la creación de documentación técnica estructurada que centraliza el conocimiento y reduce la dependencia operativa.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Andrés bello
Ing. civil informática

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS

- Mentora, Universidad Andrés Bello
- Líder de experiencia (Anfitrión), Mc donald's

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Certificado de Finanzas y Sostenibilidad Ambiental, Universidad Western Australia.
- Certificado de Agricultura y Economía, Universidad de Turín.
- Certificado de Encuentro de Líderes en Marketing e Innovación, Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía (CAENE).
- Certificado de INNOVATION CHALLENGE 2021, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Certificado de 5to puesto en categoría química - Clasificando ESI 2019 - ABU DABI, Arabia Saudita, Feria Mundial de Ciencia y Tecnología ESI 2019.
- Certificado de 4to puesto en categoría química - Clasificando ESI AMLAT 2020, Argentina, Feria Mundial de Ciencia y Tecnología ESI AMLAT 2020.
- Certificado de Build Real World Applications with Python, Microsoft 2023.
- Certificado de Combinación de Varias Tablas con JOIN en T-SQL, Microsoft 2023.

CONOCIMIENTOS

- Manejo de Python para automatización y SQL para la gestión de bases de datos relacionales.
- Documentación Técnica.

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 13.2: CV Ignacia Huerta.



Ignacia Antonia Huerta Córdova
+56 9 9944 3138 / ignaciahuerta2005@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Andrés Bello, con experiencia en soporte técnico en terreno e instalación de soluciones tecnológicas en entornos operativos. He trabajado en implementación y configuración de equipos, resolución de incidencias y apoyo en continuidad operativa, además de desarrollar proyectos personales en redes y sistemas Linux.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

BHC Muebles SpA
Apoyo técnico / Operacional (2019 – 2025)

- Apoyo en tareas técnicas y operativas dentro del entorno de trabajo.
- Manejo de herramientas tecnológicas y soporte en procesos internos.
- Colaboración en resolución de problemas y soporte general.
- Instalación y configuración de redes para control remoto de procesos.

Multi Asesorías SpA
Instalación en terreno (2025 – 2026)

- Instalación y configuración de equipos tecnológicos en puntos de venta.
- Apoyo en la puesta en marcha de sistemas de atención y operación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Andrés Bello
Ingeniería Civil Informática (En curso)

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS

- Participación en competencia de robótica FIRST Robotics Competition, regional de Los Ángeles, Estados Unidos (marzo 2020), como integrante del equipo Team 2576 "Chilean Heart".
- Participación en instalación, pruebas y configuración básica de sistemas de respaldo eléctrico, incluyendo UPS y ATS, con enfoque en continuidad operativa.
- Desarrollo de proyectos personales enfocados en redes y servidores.
- Interés en infraestructura tecnológica y continuidad operativa.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- ILAC: Proficiency 17

CONOCIMIENTOS

- Inglés: Intermedio-alto
- Redes: Configuración avanzada de routers y switches, VPN, troubleshooting.
- Sistemas: Linux: (Intermedio-avanzado)
- Hardware: Instalación, diagnóstico y mantenimiento de equipos.

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 13.3: CV Cristóbal Ibarra.



NOMBRE COMPLETO
Cristóbal Andrés Ibarra Ortiz
Teléfono: +56 9 2636 5461
Correo: Cris.ortiz.ibarra@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de ingeniería civil en informática en la Universidad Andrés Bello, soy una persona planificadora, responsable y resiliente, con habilidad para adaptarme a diferentes situaciones y trabajar en equipo. Poseo conocimientos en Python, C y SQL, con un especial interés en el área de la ciberseguridad. Durante mi práctica temprana me desempeñe en el área de automatización con Python y desarrollo web dentro del rubro Tecnológico. Estoy interesado en una oportunidad laboral que me permita aplicar mis conocimientos técnicos, aportar en la resolución de problemas y continuar con mi crecimiento profesional."

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Andrés Bello
2026 – actualidad
Carreta Ingeniería civil informática

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Certificado de Consulta y modificación de datos con Transact-SQL, Microsoft 2023
- Certificado de Introducción a la infraestructura en la nube: Descripción de los conceptos de la nube, Microsoft 2025
- Certificado de Introducción al análisis de datos de Microsoft, Microsoft 2025
- Certificado de IA responsable de GitHub, Microsoft 2025

CONOCIMIENTOS

- Conocimientos medio de Python, C y SQL
- Inglés básico
- Español nativo

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

XXX



José Tomás Lastra Polanco
+56 9 4253 8302 / Josetolastra271@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello (sede Antonio Varas), con formación en desarrollo de software y bases de datos. Interés académico en asignaturas como programación orientada a objetos, estructuras de datos y bases de datos.

Competencias adquiridas: trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación efectiva. Conocimientos clave: programación en Python, Java y C++, manejo de bases de datos SQL y fundamentos de desarrollo de software.

Actualmente en búsqueda de oportunidades de práctica profesional o cargos junior en el área de desarrollo de software, especialmente en backend o áreas relacionadas con programación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Multi Asesorías SPA

Técnico de Reparación e Instalaciones (16/12/2024 - 20/01/2026)

- Trabajo en ordenamiento de cableado en sucursales de la compañía Copec S.A., incluyendo en cambio de los sistemas POS utilizados en cada tienda. También se hacía el cableado de cables de red en todas las tiendas Copec y los cambios pertinentes a petición de los concesionarios. Se lograron cambiar los POS en todas las tiendas Copec (Pronto y Punto) en todo el país, además de las constantes recomendaciones y buenas opiniones de parte de los concesionarios por la eficiencia, calidad y velocidad del trabajo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Andrés Bello

Ingeniería Civil Informática

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Certificado de Consulta y modificación de datos con Transact - SQL- Microsoft Learn
- Certificado de Introducción a la compilación con Power BI - Microsoft Learn
- Certificado de Introducción al análisis de datos de Microsoft - Microsoft Learn

CONOCIMIENTOS

- Conocimiento de diferentes idiomas de programación (Java, Python, SQL, C++, C) ▪
- Conocimiento de hardware, reparación de elementos electrónicos.
- Conocimientos del manejo de cableado, incluyendo instalación de cables de red. ▪
- Nivel avanzado de Inglés (C1/C2), incluyendo conversaciones naturales.

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura 13.5: CV Renato Leal.





Renato Andrés Leal González
+56945679506 / r.leal.gonz@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática de la universidad Andrés Bello, con un gran interés en infraestructura TI, desarrollo web y móvil. Cuento con competencias en resolución de problemas, trabajo en equipos ágiles y adaptabilidad técnica. Poseo conocimientos en diversos lenguaje de programación: Python, C, C++ y Java. También en el manejo de herramientas de Microsoft Office. Busco actualmente integrarme como "Software Engineer Junior" para aportar soluciones innovadoras y continuar mi crecimiento profesional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Andrés Bello
Ingeniería civil en informática(2023-actualidad)

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS

- Operario part-time (crew) McDonald's (2023)
- Operario part-time Just Burger SPA (2025)

CURSOS COMPLEMENTARIOS

- Certificado en Introducción a la IA para usuarios profesionales, Microsoft Learn 2023
- Certificado de Fundamentos de Copilot, Microsoft Learn 2025
- Certificado de Crear indicaciones eficaces para Microsoft 365 Copilot, Microsoft Learn 2025
- Certificado de Gestión de la transformación digital, Universidad Andrés Bello - Arizona State University (2025)

CONOCIMIENTOS

- Nivel de Inglés- Intermedio
- Manejo de Excel- medio
- Manejo de hardware intermedio-alto

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura13.6: CV Fernanda Pavez.



Fernanda de Jesús Pavez Urbina
569 9704 1510 / fpavezurbina@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Andrés Bello. Poseo conocimientos en Python, C, C++ y MySQL. Destacando competencias en trabajo en equipo, proactividad y minuciosidad. Busco integrarme a un entorno profesional que me permita aportar en tareas técnicas y aprender de la dinámica del sector.

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO.
Ingeniería Civil Informática.

CURSOS COMPLEMENTARIOS

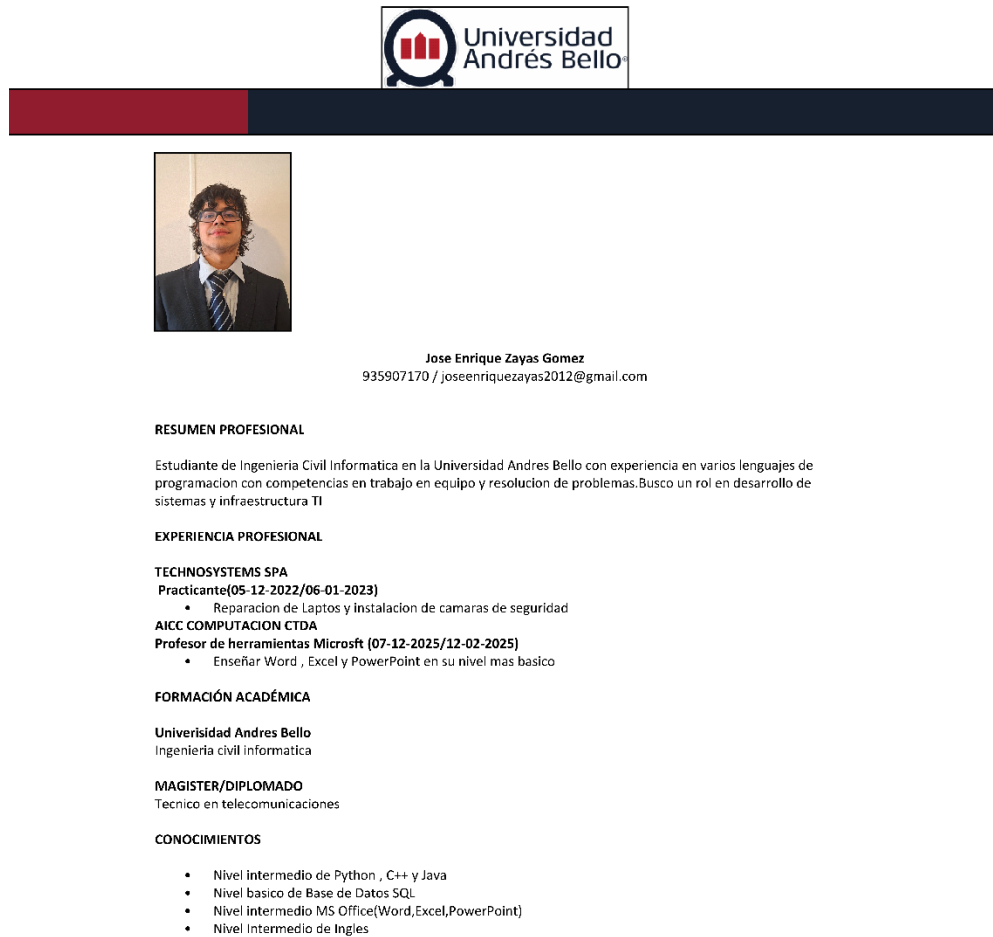
- Certificado de Combinación de varias tablas con JOIN en T-SQL, Microsoft 2023.
- Certificado de nivel de inglés B1, Toeic Bridge 2024.
- Certificado de Introducción a los conceptos de inteligencia artificial, Microsoft 2025.

CONOCIMIENTOS

- Conocimientos en Diversos lenguajes de programación: Python, C, C++ y MySQL.
- Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
- Nivel de inglés B1.

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Figura13.7: CV José Zayas.

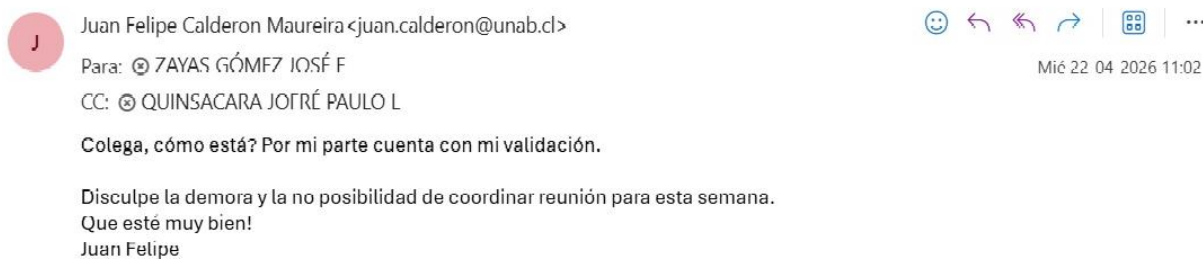


Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

Correo de Aceptación

Como se ve en la figura 13.8, se presenta el correo de aceptación de los requerimientos por parte del cliente.

Figura 13.8: Correo de aceptación de requerimientos.



Fuente: Microsoft Outlook

Estimación de costos y beneficios

En la tabla 13.1 se puede identificar los costos que estarán considerados en el proyecto. Todos los precios presentados están expresados en CLP Pesos Chilenos

Tabla 13.1 Estimación de Costos

Costos	Total
Costos de Sueldos	Ignacia Huerta: \$2.200.000 Maxine Lastra: \$1.500.000 Jose Zayas: \$1.800.00 Cristóbal Ibarra: \$1.500.000 Renato Leal: \$1.500.000 Fernanda Paves: \$1.500.000 Brigitte Mia Espinoza: \$1.200.000
Costos de Viáticos	\$2.772.000 / mes

Costos de Licencias	MongoDB: \$27.000 ChatGPT: \$20.000 Claude: \$15.000 Gemini AI: \$21.700 DeepSeek: \$20.000 Copilot: \$18.000 Grok AI: \$27.000 OpenClaw: \$ 27.000
Costo Total Sueldos	\$11.200.000
Costo Total Licencias	\$175.700 / mes

Fuente: Elaborado por estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la tabla 13.2 se presenta la estimación de beneficios del sistema, expresada en términos de ahorro de horas hombre (HH) por actividad y su equivalente monetario en pesos chilenos, con el propósito de cuantificar el valor operacional que aporta la solución a la organización.

Tabla 13.2 Estimación de Beneficios

Actividad	Ahorro HH	Valor de HH	Ahorro total
Auditoría de consumo energético de modelos IA	2,5 (horas/ ejecución)	\$8.011/hora	\$20.027/ejecución
Elaboración de reporte de sostenibilidad ESG	4,0 (horas/reporte)	\$8.011/hora	\$32.043/reporte
Cálculo del factor de emisión de carbono por región	1,5 (horas/cálculo)	\$8.011/hora	\$12.016/cálculo
Identificación de hardware ineficiente por proyecto	3,0 (horas/proyecto)	\$8.011/hora	\$24.032/proyecto
Monitoreo y alerta de exceso de presupuesto/carbono	1,0 (hora/semana)	\$8.011/hora	\$8.011/semana
Ahorro total	12 horas	\$8.011/hora	\$96.129

Fuente: Elaborada por el equipo de acuerdo al proyecto, utilizando los requerimientos funcionales del sistema Semáforo IA.

Dimensión técnica

La dimensión técnica del proyecto contempla la arquitectura y los mecanismos implementados para la captura, procesamiento, análisis y gestión de la información. En los siguientes apartados se detallan las tecnologías, estándares y funcionalidades que sustentan el funcionamiento integral del sistema.

Adquisición de Datos y Conectividad

El sistema utiliza un modelo híbrido para recolectar datos de infraestructura. Para el entorno de nube, el software se integra vía API REST con los servicios de facturación de los principales proveedores, permitiendo la extracción sincrónica de datos de consumo y costos operativos en función de la región geográfica seleccionada. Para infraestructuras físicas On-Premise, el sistema habilita la captura de telemetría directa en Watts mediante

protocolos SNMP y Modbus TCP, conectándose a regletas inteligentes o UPS captura datos de energía directamente de los equipos para garantizar la máxima precisión.

Análisis de Impacto Ambiental

El sistema convierte los datos de consumo en indicadores de sostenibilidad crítico en la toma de decisiones. Calcula la huella de carbono en gCO₂eq ajustada a la región. El motor integra el cálculo del impacto hídrico mediante el indicador WUE, el cual estima el consumo de agua indirecto basándose en la disipación térmica del hardware y la técnica de refrigeración empleada. Estas métricas se ponderan adicionalmente con el índice de escasez hídrica internacional de la zona de operación. Estos factores se combinan en un "Green Score" global de 1 a 100, permitiendo comparar fácilmente la eficiencia económica y ecológica de diferentes infraestructuras.

Gestión del Ciclo de Vida y Comparación MLflow

Se ha integrado MLflow como la plataforma central para la gestión del ciclo de vida de las simulaciones y el seguimiento de experimentos. Esta herramienta permite registrar automáticamente todos los parámetros técnicos, costos económicos y métricas ambientales resultantes de cada ejecución. Gracias a esta integración, el sistema facilita la comparación técnica de modelos lado a lado y garantiza la generación automática de la bitácora histórica bajo el estándar ISO 8601. El uso de MLflow eleva la capacidad analítica del proyecto, transformando los datos crudos en un historial trazable y auditable de experimentos.

Visualización y Alertas

La interfaz de usuario implementa una lógica de control basada en la validación de umbrales críticos de consumo mediante un sistema de alertas visuales tipo semáforo. El color verde para proyecciones menores al 50% indica un consumo dentro de los límites aceptables, mientras el color amarillo para proyecciones entre 50%-90% advierten sobre un sobre consumo presupuestarios o daño ambiental y el color rojo para proyecciones sobre 90% advierten sobre excesos presupuestarios o daños ambientales, mostrando una alerta que señala exactamente dónde ocurre el problema. Además, junto con la alerta se visualizarán bloques de recomendaciones accionables y una vista de cuadrícula de datos

paginada que permite gestionar el historial de ejecuciones bajo el estándar ISO 8601, asegurando un rendimiento fluido de la memoria RAM al manipular grandes volúmenes de datos históricos.

Almacenamiento y Estándares

Para proteger la privacidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización, la información se almacena en una base de datos local NoSQL que permite el almacenamiento jerárquico de proyectos y modelos sin requerir conexión permanente a internet, manteniendo un registro histórico seguro. La integridad de esta información se gestiona mediante mecanismos de borrado lógico y físico, preservando la trazabilidad de los reportes históricos agregados. Todo el proceso de desarrollo y documentación técnica se rige bajo el estándar ESA PSS-05-0 Issue 2, lo que asegura que cada requerimiento funcional sea claro, medible y 100% verificable durante todo el ciclo de vida del software.

En la tabla 13.3 se puede apreciar por cada categoría mencionada, las herramientas seleccionadas junto a una breve descripción de cómo se implementaría por categoría.

Tabla 13.3: Selección de Tecnologías

Categoría	Tecnología Seleccionada	Descripción
Vista o Interfaz de usuario	React.js	Implementación de una interfaz reactiva para el renderizado dinámico del semáforo y dashboards de comparación de modelos.
Server	FastAPI Python	Gestión de procesos asíncronos, ejecución de algoritmos de cálculo y librerías de Python para el análisis de datos.
Base de datos	MongoDB Atlas	Almacenamiento NoSQL para gestionar la flexibilidad de las plantillas de hardware y el historial de ejecuciones jerárquicas.

Trazabilidad de Modelos	MLflow	Seguimiento automatizado de métricas y parámetros para la comparación de modelos y registro de bitácora histórica.
Motor de IA	Claude/Gemini/ChatGPT Grok/NotebookML Meta IA/DeepSeek Copilot/Lovable/Dall-E3 ElevenLabs/OpenCloud Gamma/Perplexity IA	Aplicación de modelos de regresión para la planificación de capacidad Capacity Planning y predicción de costos futuros.
Integraciones	API REST / SNMP	Conexión con servicios de Billing de AWS/Azure mediante REST y extracción de telemetría de UPS locales vía protocolo SNMP.
Reportes	ReportLab / Openpyxl	Generación de reportes ejecutivos en PDF y exportación de datos técnicos en formatos Excel XLSX y JSON.
Infraestructura	Docker	Contenedores para asegurar que la base de datos y el motor de cálculo funcionen de forma idéntica en cualquier equipo local.
Notificaciones	Email / Socket.IO	Anuncio de alertas en tiempo real mediante WebSockets al superar umbrales críticos y envío de reportes vía correo electrónico

Fuente: Elaborado por los estudiantes de acuerdo con el proyecto

14.BIBLIOGRAFÍA

International Telecommunication Union ITU & World Bank. 2024. *Measuring the Emissions & Energy Footprint of the ICT Sector*. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Publications/2024/ITUWorld%20Bank%20Measuring%20the%20Emissions-Energy%20Footprint%20of%20the%20ICT%20Sector%202024.pdf>

Bansal, P., & Roth, K. 2000. Why Companies Go Green: A Model of Ecological Responsiveness. *The Academy of Management Journal*, 434, 717–736. <https://doi.org/10.2307/1556363>

Davis, F. D. 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 133, 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

Green Software Foundation. 2023. Software Carbon Intensity SCI Specification v1.0. <https://greensoftware.foundation/projects/sci-specification>

Lannelongue, L., Grealey, J., & Inouye, M. 2021. Green algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation. *Advanced Science*, 812, Artículo 2100707. <https://doi.org/10.1002/advs.202100707>

Parlement Européen et Conseil de l'Union Européenne. 2024. Règlement UE 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle AI Act. *Journal Officiel de l'Union Européenne*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. 2019. Energy and policy considerations for deep learning in NLP. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics ACL 2019*, 3645–3650. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>

Wu, C.-J., Raghavendra, R., Gupta, U., Acun, B., Ardalani, N., Maeng, K., Chang, G., Behram, F. A., Huang, J., Bai, C., Gschwind, M., Gupta, A., Ott, M., Melnikov, A., Candido, S., Brooks, D., Chauhan, G., Lee, B., Lee, H.-H., ... Hazelwood, K. 2022. Sustainable AI: Environmental implications, challenges, and opportunities. *Proceedings of Machine Learning and Systems*, 4, 795–813.

https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2022/hash/462211f67c7d858f663355eff93b745e-Abstract.html